نشریه علمی آموزشی دانشجویان فیزیک دانشگاه شریف
شماره ۳۳
بهار ۰۳





مدیر مسئول: دکتر سامان مقیمی عراقی
شورای سردبیری: هانیه حاتمی، کاویان زارع، حانیه ملکی
حمایت و پشتیبانی: دبیرخانه‌ی مدیریت نشریات امور فرهنگی

طراحی جلد و صفحه‌آرایی: هانیه حاتمی، ضحی صمدی، شکوفه رهنما، ملینا بشیری، علی تلاشان، نیکا علینی، محیا رکابی شعرباف، سونیا سیف

ویراستاری: حانیه ملکی، زهرا امیری، یاسمین حکیمی‌نژاد، نرگس خورشیدی، سونیا سیف، نیکا علینی، سهراب ملکی، سید امیرحسین میرجلیلی

گروه علمی: کاویان زارع، محمد جمشیدی، علیرضا طالبی، حسن کاظمی، حسین مهدئی، سینا مهدی‌زاده، حانیه ملکی،فربد نادرپور، امیرعلی ونکی فراهانی

تحریریه‌ی این شماره: شادی اکبری، علی اکرامیان، زهرا امیری، امیر بناری، فاطمه رمضان‌زاده، کاویان زارع، حسن کاظمی، سهراب ملکی، حانیه ملکی، سجاد مهدی‌زاده، نازنین زهرا نوروزی

با تشکر از: دکتر احمد امجدی، دکتر شانت باغرام، دکتر عبدالعلی بنی‌هاشمی، آقای نیما جعفری، آقای محمدجواد طباطبایی یزدی، دکتر بهرام مشحون، آقای آریا معمتدنژاد، دکتر محمد مهدوی

تکانه، نشریه‌ی علمی-آموزشی دانشجویان فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
شماره‌ی ۳۳ تابستان ۰۳



فهرست

ولگردی در پیچ‌وخم دی‌ان‌ای ۵

فیلترهایی برای رصد هیدروژن خنثی در کهکشان ۱۰

کاوش در مرزهای سکونت‌پذیری ۱۸

تاریخچه آزمایشگاه آکوستیک ۲۵

سرن ۲۹

عمر میون‌ها ۳۳

یک بازی کوانتومی ۳۶

فروکاست گرایی ۳۹

مصاحبه: دکتر باغرام ۴۳

مصاحبه: دکتر مشحون ۴۷

مصاحبه: دکتر بنی‌هاشمی و آقای طباطبایی ۵۲

معرفی کتاب: مروری بر کتاب گرانش ناموضعی، نوشته‌ی دکتر بهرام مشحون ۵۹

سخن سردبیر

از این شماره، کاویان عزیز به‌عنوان سردبیر بخش علمی به جمع ما اضافه شده است. ورود او را خوش‌آمد می‌گوییم. امیدواریم که در این مسیر روزهای خوبی را در کنار تکانه سپری کند.

در ساختار متن‌های این شماره کمی تغییر رخ داده است. تلاش شده است تا بخشی از متن‌ها متمرکز بر موضوع خاصی باشند و در مسیر خاصی پیش روند. از هرگونه نظرات شما در مورد این جهت‌مندی در متن‌ها صمیمانه استقبال می‌کنیم. همچنین بخش جدیدی را به معرفی دانشکده‌ی خودمان اختصاص دادیم تا ما و همچنین ورودی‌های جدید، تاریخچه‌ی آن را بهتر بشناسیم. اگر موضوع یا داستان جالبی در مورد دانشکده می‌دانید و یا می‌خواهید که ما آن را برای شما بیان کنیم، حتماً به ما اطلاع دهید.

به تازگی آرشیو کامل نشریه را تهیه کرده‌ایم، که می‌توانید آن را در کانال تلگرام یا گوگل درایو نشریه بیابید. همچنین آدرس ایمیل نشریه به آدرس takanehphysicssut@gmail.com تغییر کرده است.

این شماره آخرین شماره‌ای بود که ما، هانیه حاتمی و حانیه ملکی، به‌عنوان سردبیر گروه‌های صفحه‌آرایی و ویراستاری در تکانه حاضر بودیم. بسیار از این تجربه‌ی دلنشین آموختیم و قدردان فرصتی که به ما داده شده هستیم. امیدواریم راه تکانه‌ی عزیز ادامه پیدا کند و هرکس که مسئولیت آن را به عهده می‌گیرد، برای پیشرفت آن تلاش کند.

از اینکه تکانه را می‌خوانید سپاسگزاریم!

شورای سردبیری تکانه‌ی ۳۳
هانیه حاتمی، کاویان زارع، حانیه ملکی

Web: www.physics.sharif.edu/~takaneh
E-mail: takanehphysicssut@gmail.com
Telegram: @takaneh_physics_sharif

ولگردی در پیچ و خم دی‌ان‌ای

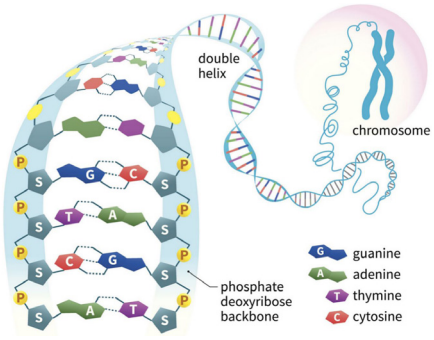
فاطمه رمضان‌زاده ا علی اکرامیان

دی‌ان‌ای، طرح اولیه‌ی زندگی و مهم‌ترین بخش یک موجود زنده است و حاوی اطلاعات ژنتیکی‌ای است که صفات و ویژگی‌های موجودات را مشخص می‌کند. در این مقاله قصد داریم به بررسی مولکول دی‌ان‌ای تحت کشش که توسط انبُرک نوری انجام می‌شود، بپردازیم.



ramezanzadeh1381@gmail.com
ali.ekramian@yahoo.com

دی‌ان‌ای[1] یک مولکول پیچیده است که حاوی اطلاعات ژنتیکی است. دی‌ان‌ای از نوکلئوتیدها[2] تشکیل شده است که خود حاوی یک مولکول قند، یک گروه فسفات و یک باز آلی نیتروژن‌دار[3] است. چهار نوع از این بازهای آلی داریم: آدنین (A)، تیمین (T)، گوانین (G) و سیتوزین (C). این چهار باز آلی به طریقی جفت می‌شوند که آدنین با تیمین و گوانین با سیتوزین باشد. این نحوه‌ی جفت‌شدن، پله‌های ساختار نردبان‌گونه‌ی دی‌ان‌ای را تشکیل می‌دهد و ستون فقرات آن حاوی مولکول‌های قند و فسفات است که دو سمت نردبان را می‌سازند. پس از متصل‌شدن بازها به یکدیگر با پیوند هیدروژنی، دو رشته‌ی دی‌ان‌ای به دور هم پیچیده می‌شوند و ساختار مارپیچ دوتایی[4] آن را تشکیل می‌دهند.



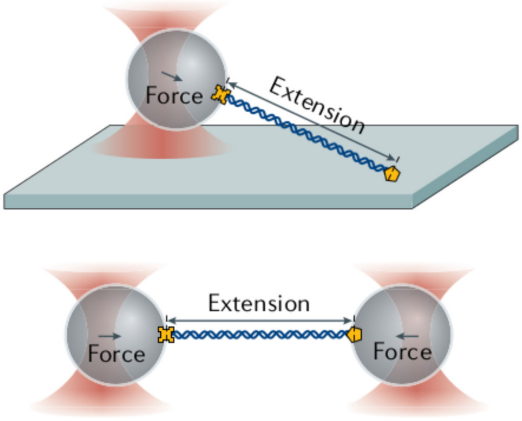
شکل ۱: ساختار دی‌ان‌ای

توالی این بازهای آلی نیتروژن‌دار در طول رشته‌ی دی‌ان‌ای، مشخص‌کننده‌ی کد ژنتیکی است. هر زنجیره‌ی سه‌تایی از این جفت بازها، کودون[5] نام دارد که کد یک آمینواسید خاص هستند. آمینواسیدها، بخش‌های سازنده‌ی پروتئین‌ها هستند.

ویژگی‌های مکانیکی دی‌ان‌ای، برای درک عملکردهای بیولوژیکی آن مهم است. انبرک‌های نوری[6] ابزاری قدرتمند برای ما فراهم می‌آورند تا بتوانیم مکانیک بسیار ریز در یک مولکول دی‌ان‌ای را مطالعه کنیم. انبرک نوری از یک پرتوی لیزر بسیار متمرکز برای به‌دام‌انداختن مهره‌ها[7] و ذرات کوچک استفاده می‌کند. پرتوی لیزر قدرتمند، یک گرادیان شدت ایجاد می‌کند که باعث می‌شود نیرویی در جهت مرکز پرتوی لیزر به مهره‌ها وارد شود و باعث حرکت آن به‌سمت مرکز پرتو می‌شود.

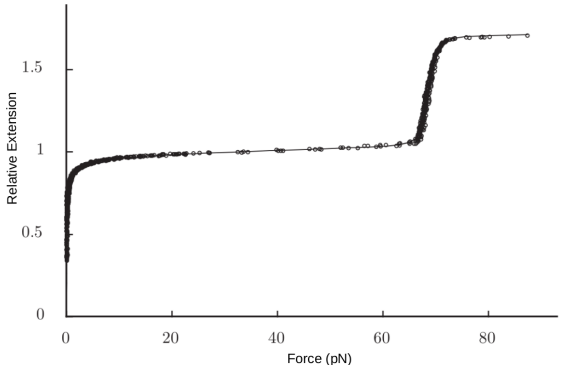
نیروی واردشده متناسب با شدت نور پرتوی لیزر است که آزمایشگرها می‌توانند با تغییر توان لیزر آن را تغییر دهند. همچنین با دستکاری پرتوی لیزر می‌توانند باعث حرکت مهره‌ی به‌دام‌افتاده شوند. در واقع کارکرد انبرک نوری مثل همان انبرک است که در مقیاس میکروسکوپی استفاده می‌شود!

حال برای مطالعه‌ی خواص مکانیکی دی‌ان‌ای نیاز داریم که آن را با استفاده از انبرک نوری نگه داشته و تحت کشش و دیگر فرایندهای مکانیکی قرار دهیم. برای این منظور، یک سرِ مولکول دی‌ان‌ای را به مهره‌ای وصل می‌کنیم و مهره را در پرتوی لیزر خودمان در انبرک نوری گیر می‌اندازیم. سر دیگر را نیز می‌توان به سطحی ثابت یا به یک مهره‌ی دیگر وصل کرد تا بتوان آن را مانند فنر تحت کشش قرار داد.



شکل ۲: دو روش مختلف استفاده از انبرک نوری برای بررسی دی‌ان‌ای

حال اگر به‌آرامی شروع به حرکت‌دادن پرتوی لیزر کنیم تا دی‌ان‌ای از یک سمت کشیده شود؛ سپس در بازه‌های مختلف طول دی‌ان‌ای را در آن حالت داشته باشیم، می‌توانیم نمودار طول نسبی دی‌ان‌ای به طول کامل کشیده‌شده‌ی آن را برحسب نیروی واردشده به آن رسم کنیم.



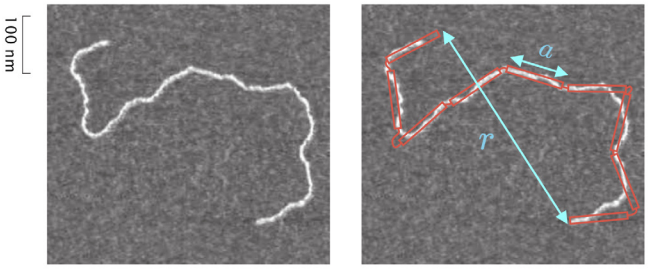
شکل ۳: نمودار کشش–نیرو برای دی‌ان‌ای

اکنون می‌توانیم بخش‌های مختلف این نمودار را توضیح دهیم. بخش اول که با تغییر اندک نیرو طول دی‌ان‌ای به شدت تغییر می‌کند، ناحیه‌ای است که در آن دی‌ان‌ای در حال بیرون‌آمدن از حالت پیچ‌وخم خورده و گره‌دار و صاف‌شدن است. ناحیه‌ی بعدی نیز ناحیه‌ی کشش ذاتی نام دارد که تغییرات در ذات دی‌ان‌ای و پیوندهای شیمیایی آن رخ می‌دهند. پس از آن، ناحیه‌ی کشیدگی بیش‌ازحد است که در بازه‌ی کم‌تغییر نیرو در حدود ۶۵ پیکونیوتن، طول دی‌ان‌ای از حالت عادی خود به حدود ۱٫۶ برابر می‌رسد. در این ناحیه دو

۱ DNA (deoxyribonucleic acid)
۲ nucleotide
۳ nitrogenous base
۴ double-helix structure
۵ codon
۶ optical tweezer
۷ bead

رشته تقریباً از هم جدا شده‌اند و پیوندهای هیدروژنی بین بازها تقریباً به‌طور کامل گسسته شده‌اند. پس از این ناحیه نیز مقداری خاصیت الاستیکی داریم تا حدی که دیگر مولکول دی‌ان‌ای پاره شود.

حال سعی می‌کنیم تا رفتار دی‌ان‌ای تحت کشش را در ناحیه‌ی اول نمودار توضیح دهیم. از مدل‌سازی پلیمرها کمک می‌گیریم و سعی می‌کنیم مانند مدل ولگشت برای پلیمرها، مولکول دی‌ان‌ای را نیز به همین صورت مدل کنیم. حال به یک واحد طول نیاز داریم که قدم ولگشت ما را تعیین کند. این طول باید طوری باشد که در واقع رفتار مولکول در آن بخش تقریباً مستقل از بخش قبلی باشد و جهت‌گیری خود را داشته باشد. این طول را a می‌گیریم که همان طول قدم ولگشت ماست.



شکل ٤: یک دی‌ان‌ای و مدل‌سازی آن با گام‌هایی به طول a

از ولگشت می‌دانیم اگر N قدم جلو برویم، مکان متوسط ما $\langle r\rangle = 0$ است. همچنین می‌دانیم $\langle r^2\rangle = Na^2$ است که برابر با همان واریانس است. اکنون می‌خواهیم احتمال این را به‌دست آوریم که پس از N قدم، فاصله‌ی دو سر این مولکول دی‌ان‌ای r باشد. از قضیه‌ی حد مرکزی می‌دانیم چون r جمع تعداد زیادی کمیت تصادفی است، توزیع آن گاوسی خواهد شد. اگر این توزیع را در سه بعد بنویسیم خواهیم داشت:

$$P(r) = \left(\frac{3}{2\pi Na^2}\right)^{3/2} e^{-3r^2/2Na^2} \qquad (١)$$

می‌دانیم اگر r، برابر با طول عادی (کشیده‌شده) دی‌ان‌ای L باشد فقط یک حالت می‌توانیم داشته باشیم؛ ولی اگر $r < L$ باشد، حالات مختلفی داریم که این حالت‌ها را نیز هم‌احتمال می‌گیریم. حال با شمردن این حالات می‌توانیم آنتروپی این مولکول با اندازه‌ی r را به‌دست آوریم.

$$S(r) = k_B \ln \Omega(r) = k_B \ln \frac{\Omega(r)}{\sum_r \Omega(r)} + S_0 = k_B \ln P(r) + S_0 = -\frac{3k_B}{2Na^2} r^2 + \widetilde{S_0} \qquad (٢)$$

حال از تابع انرژی آزاد هلمهولتز استفاده کرده و نیرو را محاسبه می‌کنیم.

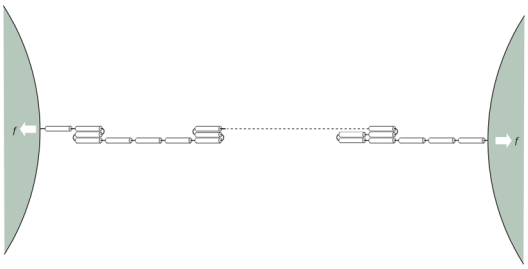
$$F \equiv U - TS = \frac{3k_BT}{2Na^2} r^2 + F_0 \qquad (٣)$$

$$f = -\frac{\partial F}{\partial r} = -\frac{3k_BT}{Na^2} r$$

که اگر با رابطه‌ی فنر $\vec{f} = -k\vec{r}$ مقایسه کنیم خواهیم فهمید که یک مولکول دی‌ان‌ای یا پلیمر سعی دارد خود را مانند فنر جمع کند و ما با کشیدن دو سر آن، آنتروپی آن را کم می‌کنیم؛ یعنی برای صاف‌کردن و خطی‌کردن پلیمرها و دی‌ان‌ای باید روی آن کار انجام دهیم و انرژی صرف کنیم؛ چون حالت تعادلی آن که متناظر با بیشینه‌ی آنتروپی است، حالت جمع‌شده‌ی آن است. همچنین می‌توانیم ثابت فنری برای این مولکول به دست آوریم که برابر با $\kappa = 3k_BT/Na^2$ است.

حال با مدل ولگشت با طول قدم a منحنی کشش-نیرو برای مولکول دی‌ان‌ای را توصیف می‌کنیم. در واقع دی‌ان‌ای را مانند زنجیری می‌گیریم که هر حلقه‌ی آن می‌تواند آزادانه جهت‌گیری کند..

ابتدا برای ساده‌سازی، در یک بعد بررسی می‌کنیم. فرض کنید زنجیر دارای طول $L = Na$ است که تعداد n_r حلقه به سمت راست و تعداد n_l حلقه به سمت چپ جهت‌گیری کرده‌اند. پس طول سر تا سر این زنجیر $r = (n_r - n_l)a$ است.



شکل ٥: مدل‌سازی یک دی‌ان‌ای یا پلیمر با ولگشت یک بعدی تحت اثر کشش در انبرک نوری

حال می‌توانیم تابع انرژی آزاد را برای این سیستم بنویسیم.

$$F(r) = -fr - k_BT \ln P(r) + F_0 \qquad (٤)$$

که جمله‌ی اول، مربوط به کار کششی است که ما انجام می‌دهیم و جمله‌ی دوم نیز سهم آنتروپی سیستم است. عبارت $P(r)$ را که احتمال وجود سیستم با طول r را مشخص می‌کند، می‌توانیم به‌صورت انتخاب n_r تا حلقه از N حلقه بنویسیم:

$$P(r) = \binom{N}{n_r} = \frac{N!}{n_r!\, n_l!} = \frac{N!}{n_r!\,(N-n_r)} = P(n_r) \qquad (٥)$$

حال اگر $P(n_r)$ را در تابع انرژی آزاد جایگذاری کرده و از تقریب استرلینگ $\ln n! \approx n\ ln\, n - n$ استفاده کنیم، خواهیم داشت:

$$F(n_r) = k_B T\,[n_r \ln n_r + (N - n_r)\ln(N - n_r)] - 2fa\, n_r + F_0 \qquad (٦)$$

که تمام جملات ثابت را در F_0 جذب کرده‌ایم. حال باید انرژی آزاد را کمینه کنیم؛ پس نسبت به n_r از آن مشتق گرفته و مساوی صفر می‌گذاریم:

$$-\frac{\partial F}{\partial n_r} = -2fa + k_B T\,[\ln n_r - \ln(N - n_r)] = 0 \qquad (٧)$$

$$\Rightarrow -2fa + k_B T\ \ln\left(\frac{n_r}{n_l}\right) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{n_r}{n_l} = e^{2fa/k_B T}$$

حال می‌توانیم طول نسبی را محاسبه کنیم:

$$z = \frac{r}{L} = \frac{n_r - n_l}{n_r + n_l} = \tanh\left(\frac{fa}{k_B T}\right) \qquad (٨)$$

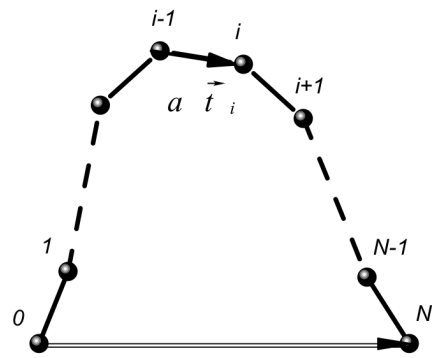
که این رابطه‌ی کشش-نیرو برای مدل زنجیر یک‌بعدی است. می‌توانیم این مدل را با سه‌بعدی‌کردن ولگشت بهتر کنیم.

روند حل مانند همین یک‌بعدی است فقط به‌جای اینکه بردارهای حرکت ما $+e_1$ و $-e_1$ باشند، در سه جهت به‌صورت $-e_1, +e_1, -e_2, +e_2, -e_3, +e_3$ هستند. جواب نهایی برای حل مدل ولگشت در سه بعد به‌صورت زیر است:

$$z = \frac{r}{L} = \frac{\sinh(fa/k_B T)}{2 + \cosh(fa/k_B T)} \qquad (٩)$$

این مدل تقریب بهتری است ولی باز می‌توان آن را بهتر کرد. ابتدا به یاد می‌آوریم تقریب‌هایی که در مدل ولگشت زده‌ایم چه چیزهایی هستند. در مدل‌های ارائه‌شده‌ی بالا حرکت روی شبکه است و هر حلقه به‌صورت آزادانه و بدون تأثیر از حلقه‌های قبل و بعد از آن می‌توانند حرکت کنند.

در صورتی که در واقعیت باید یک برهم‌کنش بین دو حلقه‌ی مجاور داشته باشیم. می‌توان این برهم‌کنش را مانند مدل آیزینگ وارد کرد و فقط بین همسایه‌ها در نظر گرفت و خواهیم دید که با تقریب خوبی با داده‌های آزمایشگاه مطابقت دارد.



شکل ٦: جهت‌گیری بردارها در مولکول دی‌ان‌ای یا پلیمر

حال ما برای بهترکردن مدل، حالتی جالب‌تر را در نظر می‌گیریم که هرکدام از حلقه‌ها بتوانند در هر جهتی باشند (نه فقط روی شبکه). برای این کار می‌توانیم مستقیماً تابع پارش را بنویسیم.

$$Z = \sum_{\Omega} e^{-\beta H} \qquad (١٠)$$

هامیلتونی این زنجیر را به‌صورتی می‌نویسیم که هر حلقه آزادانه جهت‌گیری دلخواهی دارد و هر حلقه با حلقه‌ی بعدی زاویه‌ی θ_i می‌سازد. همچنین دو سر زنجیر با نیروی f کشیده می‌شود. پس به حلقه‌ی شماره $i+1$ در راستای $\hat{t}_i$ نیرو وارد می‌شود. پس می‌توانیم هامیلتونی را به‌صورت زیر بنویسیم و در تابع پارش جایگذاری کنیم.

$$H_i = -f\,\hat{t}_i \,.\, \vec{t}_{i+1} = -fa\ \cos\theta_i \qquad (١١)$$

اکنون روی تمام این حلقه‌ها باید جمع بزنیم. چون ما حلقه‌ها را بدون برهم‌کنش در نظر گرفتیم می‌توانیم تابع پارش یک حلقه را بنویسیم و از رابطه‌ی $Z_N = {Z_1}^N$ استفاده کنیم. همچنین چون حلقه‌ها ترتیب دارند و تمیزپذیر هستند، فاکتور $N!$ را نیز لازم نداریم. حال Z_1 را می‌نویسیم:

$$Z_1 = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\phi \int_0^{\pi} e^{fa\cos\theta/k_B T} \sin\theta\ \mathrm{d}\theta \qquad (١٢)$$

$$= 2\pi \int_{-1}^{+1} e^{fa\,x/k_B T}\mathrm{d}x$$

$$= 4\pi\left(\frac{k_B T}{fa}\right)\sinh\left(\frac{fa}{k_B T}\right)$$

و انرژی آزاد را محاسبه می‌کنیم:

$$F = -k_B T \ln Z_N = -N k_B T \ln Z_1 \qquad (١٣)$$

$$= -N k_B T\,[\ln(\sinh(\frac{fa}{k_B T})) - \ln(\frac{fa}{k_B T})]$$

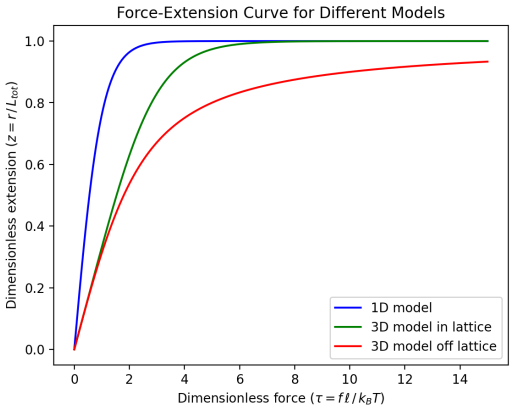
اکنون می‌توانیم اندازه‌ی متوسط این زنجیر را از مشتق انرژی آزاد به دست آوریم.

$$r = -\frac{\partial F}{\partial f} = Na\left[\coth\left(\frac{fa}{k_BT}\right) - \frac{k_BT}{fa}\right] \qquad (۱۴)$$

پس اگر مانند قبل طول نسبی را بر حسب نیرو به دست آوریم خواهیم داشت:

$$z = \frac{r}{L} = \coth\left(\frac{fa}{k_BT}\right) - \frac{k_BT}{fa} \qquad (۱۵)$$

حال اگر کمیت $\tau = fa/k_BT$ را به‌عنوانِ نیروی بدون بعد در نظر بگیریم و z را بر حسب τ رسم کنیم می‌توانیم جواب سه مدلِ به‌دست‌آمده را با هم مقایسه کنیم.



شکل ۷: منحنی‌های کشش-نیرو برای ۳ مدل بررسی‌شده. آبی: مدل ولگشت یک‌بعدی – سبز: مدل ولگشت در سه‌بعد روی شبکه – قرمز: مدل ولگشت با جهت‌گیری دلخواه

که منحنی قرمز رنگ جوابی است که ما در آخر به‌دست آوردیم و هم‌خوانی بهتری با آزمایش‌ها دارد. پارامترهای a و L نیز با برازش منحنی‌های قبلی (مثلا مدل سه‌بعدی که در آخر بررسی شد) روی داده‌های آزمایشگاهی به‌دست می‌آیند. برای مثال مقاله‌ی [٤] این کار را برای مدل زنجیر آزاد سه بعدی انجام داده و داده‌های زیر را برای مولکول دی‌ان‌ای به دست آورده است:

$$a = 106\ nm, L = 713\ nm, \kappa = 0.16\ pN/\mu m \qquad (۱۶)$$

که κ ثابت فنر است که می‌توان در نیروهای کوچک به دست آورد. در این حد روابط به‌دست‌آمده را حساب می‌کنیم:

$$r_{1D} = L\ \tanh\left(\frac{fa}{k_BT}\right) \approx \left(\frac{aL}{k_BT}\right)f = \frac{1}{\kappa_{1D}}\ f \qquad (۱۷)$$

$$r_{3D} = L\left[\coth\left(\frac{fa}{k_BT}\right) - \frac{k_BT}{fa}\right]$$

$$\approx \left(\frac{aL}{3k_BT}\right)f = \frac{1}{\kappa_{3D}}\ f$$

که κ ثابت فنر مولکول در هر کدام از مدل‌هاست.

برای بهترکردن مدل‌سازی نیز همان‌طور که در قبل گفته شده، می‌توان جملات برهم‌کنشی، بین حلقه‌های مجاور در نظر گرفت و در هامیلتونی وارد کرد تا جواب‌های بهتری گرفت.

در این مقاله به بررسی یافته‌های تجربی درباره‌ی نحوه‌ی تغییر طول مولکول دی‌ان‌ای با اعمال نیروی خارجی پرداختیم، که به کمک ابزاری به نام انبرک نوری انجام می‌شود. سپس توانستیم مدل‌هایی بسازیم که ساختار دی‌ان‌ای را پیش‌بینی می‌کند و نتایج آن‌ها با یافته‌های تجربی سازگار هستند. شناخت خواص مکانیکی سلول‌ها و مولکول‌های زیستی، می‌تواند در حوزه‌های مختلفی از جمله تشخیص و درمان بیماری‌ها راهگشا باشد.

منابع:

[۱] Phillips, R., Kondev, J., Theriot, J. and Garcia, H. (2012). Physical Biology of the Cell Garland Science

[۲] Theodorakopoulos Nikos (2019). Statistical Physics Of Dna: An Introduction To Melting, Unzipping And Flexibility Of The Double Helix. World Scientific

[۳] Philip Charles Nelson, Goodsell, D.S., Chen, K. and Bromberg, S. (2020). Biological physics : energy, information, life. Philadelphia, Pa: Chiliagon Science

[٤] Epstein, C. and Mann, A. (2012). Measurement of the DNA Spring Constant Using Optical Tweezers

[٥] Bustamante, C.J., Chemla, Y.R., Liu, S. and Wang, M.D. (2021). Optical tweezers in single-molecule biophysics. Nature Reviews Methods Primers

[٦] Piazza, F. (2013). The structure of biological macromolecules: Introduction to statistical models of polymers and applications to DNA stretching

[۷] Atsushi Ikai (2016). The World of Nano-Biomechanics. Elsevier

[۸] Jones, R.A.L. (2013). Soft condensed matter. Oxford: Oxford Univ. Press

[۹] Bailey, R. (2020). Learn about nucleic acids and their function. ThoughtCo. https://www.thoughtco.com/nucleic-acids-373552



فیلترهایی برای رصد هیدروژن خنثی در کهکشان

سجاد مهدی‌زاده

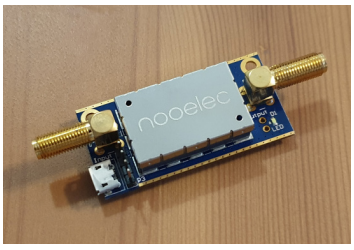
این مقاله به معرفی دو فیلتر مناسب برای رصد هیدروژن خنثی در کهکشان می‌پردازد. یکی از آن‌ها فیلتر SAWbird است، و فیلتر دوم یک فیلتر کاواک است که خواننده، خود می‌تواند اقدام به ساخت آن کند. در عین سادگی نسبی ساخت، اهمیت این فیلتر در مشخصات مثال‌زدنی‌اش است. این فیلتر یک سازه‌ی مکانیکی است، شامل یک قوطی فلزی به‌عنوان کاواک به‌همراه تشدیدگرهای درونش که میله‌هایی آلومینیومی هستند. جزئیات ساخت، نقشه‌ها و چگونگی تنظیم، همگی ارائه شده‌اند. تنظیم فیلتر، نیازمند یک تحلیل‌گر برداری شبکه (VNA) است، و از NanoVNA که یک VNA ارزان و در دسترس همگان است برای تنظیم فیلتر استفاده شده است. در پایان، دو فیلتر با یکدیگر مقایسه شده‌اند.

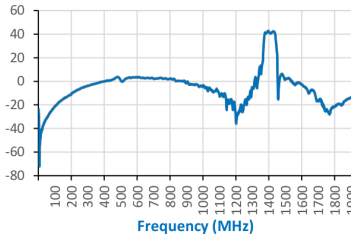
mahdizadeh@ph1.uni-koeln.de

اهمیت و نقش فیلتر

از جمله ادوات مهمی که در همه‌ی طول موج‌ها، از جمله رادیویی، در اندازه‌گیری‌ها و سامانه‌ها حضور دارند، فیلترها هستند. یکی از نقش‌های کلیدی این ادوات، انتخاب محدوده‌ای از طول‌موج‌ها/فرکانس‌ها است. کاستن نویز، حذف تداخل ناشی از سیگنال‌های قوی دیگر در اطراف سیگنال مطلوب، تعریف و تثبیت باند فرکانسی، از جمله کاربردهای فیلترها هستند. برای رصد هیدروژن خنثی که در فرکانس‌های ریزموج، در ۱۴۲۱ مگاهرتز (طول‌موج ۲۱ سانتی‌متر) دریافت می‌شود، به یک فیلتر میان‌گذر نیاز است که محدوده‌ی ۱۴۲۱ مگاهرتز را عبور دهد و باقی فرکانس‌ها را حذف کند. به‌طور ویژه برای رصد هیدروژن خنثی استفاده از چنین فیلتری ضروری است؛ چرا که در فرکانس‌های اطراف، تداخل رادیویی بسیار قوی حضور دارد که مزاحم رصد هیدروژن خواهد شد. قدرت سیگنال‌های تداخلی، مثلاً سیگنال موبایل در ۸۵۰ و ۱۸۰۰ مگاهرتز یا وای‌فای در ۲۴۰۰ مگاهرتز، بسیار بسیار بیشتر از سیگنال ضعیف هیدروژن خنثی هستند و اگر از باند فرکانسی حذف نشوند، موجب حضور سیگنال تداخلی در داده، کاهش نسبت سیگنال به نویز، اشباع و افت حساسیت گیرنده می‌شوند.

فیلترها اصولاً با کمک ساختارهای متناوب طراحی می‌شوند. مثلاً در پراش نور از یک توری پراش، دیده‌ایم که برای یک زاویه‌ی مشاهده‌ی مشخص، طول‌موج‌های معینی شرط پراش را راضی می‌کنند. با ایده‌ای مشابه، می‌شود فکر کرد که با ایجاد یک ساختار متناوب می‌توان گزینش فرکانس انجام داد. به‌طور مثال در امواج ریزموج با تکرار تشدیدگرها می‌توان ایده‌ی فیلتر را پیاده ساخت. طراحی فیلتری که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت برپایه‌ی تکرار تشدیدگرهای میله‌ای (انگشت‌ها) در یک کاواک مستطیلی است.[۱]



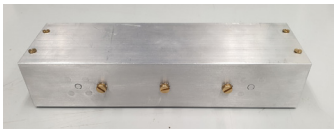


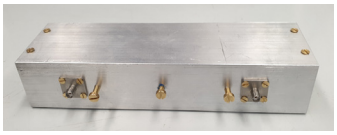
شکل ۱: ماژول آماده‌ی SAWbird+H1t محصول Nooelec که شامل دو تقویت‌کننده‌ی کم‌نویز و یک فیلتر SAW است.

نمودار ۱: بهره‌ی همین ماژول در فرکانس های مختلف

فیلتر SAW

از محبوب‌ترین فیلترها برای رصد هیدروژن خنثی، ماژول‌های آماده‌ی SAWbird+ H1t و SAWbird+ H1m[۲] هستند که در آن‌ها یک فیلتر از نوع «امواج آکوستیکی سطحی» که به‌اختصار SAW[۳] نامیده می‌شود، بین دو تقویت‌کننده‌ی کم‌نویز قرار دارد. این‌گونه از فیلترها بر اساس تبدیل انرژی الکتریکی به امواج آکوستیکی و به عکس، در یک بلور پیزوالکتریک کار می‌کنند. با داشتن مزایایی چون کم‌هزینه و کوچک‌بودن به‌طور مثال در موبایل هم برای انتخاب باند و حذف تداخل از SAW استفاده می‌شود. ماژول SAWbird+ H1m در فرکانس هیدروژن خنثی ۴۰ دسی‌بل بهره و دمای نویزی برابر ۵۹ درجه‌ی کلوین دارد. از یکی از دوستان شنیدم که تقویت‌کننده‌ی نخست این ماژول SPF5189Z است (شماره‌ی قبل تکانه را ببینید) و مقدار عنوان‌شده برای دمای نویز هم‌خوانی خوبی با اندازه‌گیری آن مقاله دارد. از معایب فیلترهای SAW می‌توان ضریب عبور نسبتاً کم، پهنای باند زیاد و تضعیف نه‌چندان زیاد در خارج از باند عبور را نام برد. نمودار ۱ اندازه‌گیری عبور[۴] این ماژول را نشان می‌دهد (برگرفته از داده‌برگ). در مقایسه، ماژول SAWbird+ H1t به کمک یک کلید الکترونیکی، امکان انتخاب ورودی را بین پایانه‌ی ورودی یا یک بار اتلافی استاندارد ۵۰ اهم به کاربر می‌دهد. مزیتش امکان کالیبراسیون گیرنده است، ولی اتلاف این کلید ۲۰ درجه‌ی کلوین به دمای نویز این ماژول افزوده است.





شکل ۲ (راست): جلوی فیلتر کاواک شامل: کانتورهای ورودی و خروجی، و پیچ‌های تنظیم

شکل ۳ (چپ): تصویر پشت فیلتر به همراه پیچ‌های نصب انگشت‌ها

فیلتر کاواکی که می‌خواهیم بسازیم

این فیلتر را Matjaž Vidmar طراحی کرده و مزیت بزرگش استفاده از قطعات آلومینیومی استاندارد و در دسترس است که از پیچیدگی ساخت فیلتر کاسته است. فیلتر از ۴ نوع قطعه‌ی اصلی به شرح زیر ساخته می‌شود (جدول ۱):

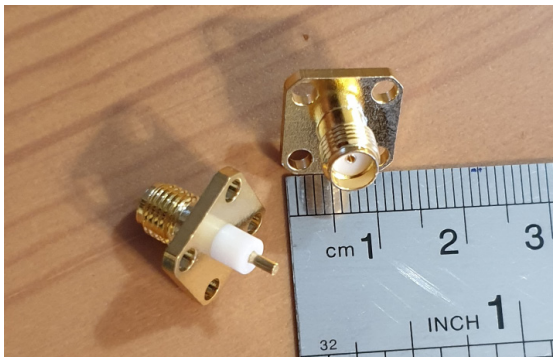
۱)بدنه: قطعه‌ای از قوطی آلومینیومی استاندارد ۴۰*۶۰ میلی‌متر (ابعاد بیرونی) و به طول ۲۰۰ میلی‌متر است. طراح، محاسبات را برای ضخامت ۲/۵ میلی‌متر انجام داده است، ولی در نمونه‌های ساخت نگارنده از ضخامت ۲ و ۳ میلی‌متر استفاده شده است. (شکل‌های ۲ و ۳). نقشه‌ی شماره‌ی ۱ محل و نوع سوراخ‌ها را نشان می‌دهد و برای وضوح بیشتر فقط ضخامت قوطی با اغراق رسم شده‌اند تا جزئیات سوراخ‌ها واضح باشد.

۱ نگارنده این توسعه را برای آزمایش در حال تأسیس رصد هیدروژن خنثی برای مقطع ارشد در انستیتوی اخترشناسی دانشگاه کلن به انجام رسانده است.
۲ این ماژول‌ها را می‌توان از آمازون یا از سایت nooelec خرید. در زمان نگارش این متن قیمت‌شان در سایت nooelec به ترتیب ۴۰ و ۴۵ دلار است.
۳ Surface Acoustic Wave
۴ Transmission

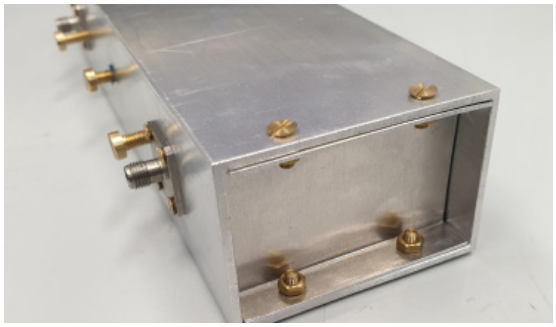
۲)انگشت‌ها: این میله‌ها تشدیدگرهای فیلتر را ایجاد می‌کنند و ۳ برش به طول ۴۴ میلی‌متر (اندکی کوتاه‌تر از ربع موج) از میله‌ی استانداردِ استوانه‌ای شکلِ آلومینیومی به قطر ۸ میلی‌مترند. در مرکز یک سَمت قاعده‌ی هر انگشت سوراخی رزوه‌دار (شکل ۶) ایجاد و هر انگشت با یک پیچ درون بدنه نصب می‌گردد (سمت چپ نقشه‌ی ۲).

۳)درپوش‌ها: ۲ درپوش فیلتر در دو انتهای بدنه نصب می‌گردند و قوطی را می‌بندند (شکل ۵). ابعاد دقیق درپوش‌ها وابسته به ضخامت قوطی است (سمت راست نقشه‌ی ۲).

٤)کانکتورها: این ۲ کانکتور را باید به‌صورت آماده از بازار خریداری کرد. برای پیداکردن آن‌ها دنبال کانکتور SMA باشید که برای نصب روی پنل طراحی شده است؛ ۴ سوراخ دارد و قسمت نصب کانکتور مربعی به ضلع ۱۲٫۷ میلی‌متر است (شکل ۴). بسته به اتصالات قبل و بعد از فیلتر، نری یا مادگی‌بودن کانکتور می‌تواند به حذف آداپتور یا کابل اضافه کمک کند. این کانکتورها به کمک قطعات سیمی که به آن‌ها لحیم می‌شوند، ۲ آنتن را برای ورود و خروج موج به/از فیلتر می‌سازند.



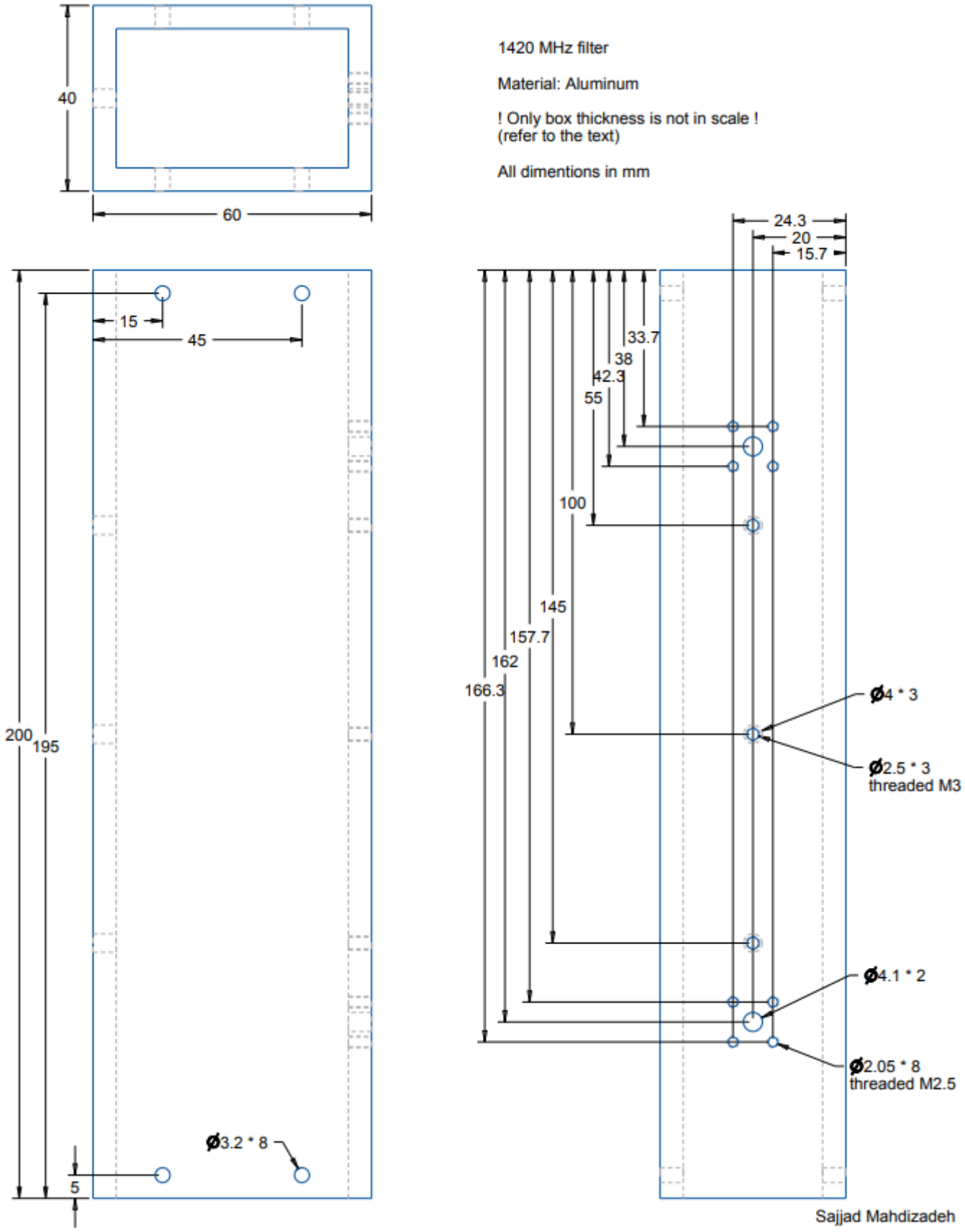
شکل ٤: کانتورهای SMA مادگی که نقش پایانه‌های ورودی و خروجی را دارند.



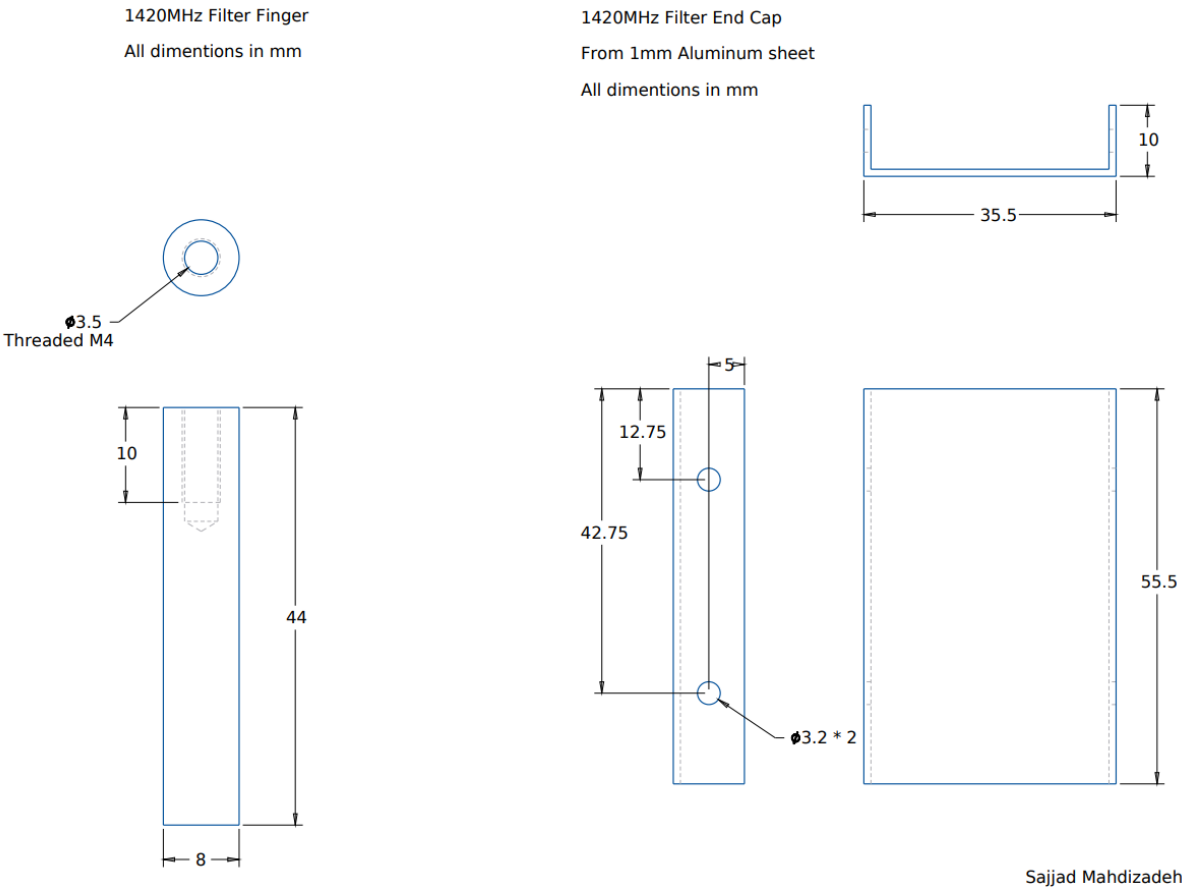
شکل ۵: نمونه‌ی درپوش نصب شده‌ی فیلتر

قطعه (ابعاد به میلی‌متر)	نقش	فن	تعداد	قیمت خام (یورو)
قوطی آلمینیومی (یا ۲.۵ یا ۲)*۳*۴۰*۶۰ به طول ۲۰۰	بدنه	سوراخکاری ، حفر رزوه	۱	۸
میله‌ی آلمینیومی استوانه‌ای به قطر ۸ و طول ۴۴	انگشت‌ها	تراشکاری (ترجیحا) یا سوراخکاری، حفر رزوه	۳	۲
ورق آلمینیومی ۶۰*۱۲۰ به ضخامت ۱	درپوش‌ها	خمکاری، سوراخکاری	۲	
کانکتور SMA مادگی (یا نری) با ۴ سوراخ، برای نصب روی پنل، با محل نصب مربعی شکل به ضلع ۱۲.۷	پایانه‌های ورودی/ خروجی	لحیمکاری	۲	۳
سیم مفتولی مسی با قطر ۱ تا ۲ و طول ۱۵۰	پایانه‌های ورودی/خروجی	لحیمکاری		
پیچ M4 به طول ۸	نصب انگشت‌ها		۳	
واشر فنری برای پیچ M4	نصب انگشت‌ها		۳	
پیچ M3 به طول ۱۶ (یا کوتاه‌تر)	تنظیم فرکانس		۳	
واشر فنری برای پیچ M3	تثبیت پیچ‌های تنظیم		۳	
مهره‌ی M3	تثبیت پیچ‌های تنظیم		۳	
پیچ M2.5 به طول ۴	نصب کانکتورها		۸	
پیچ M3 به طول ۶	نصب درپوش‌ها		۸	
مهره‌ی M3	نصب درپوش‌ها		۸	

جدول ۱: لیست قطعات



نقشه‌ی ۱: بدنه‌ی فیلتر



نقشه‌ی ۲: درپوش و انگشت

مراحل ساخت فیلتر

۱) با کمک یک دم‌باریک یک انگشت را وارد بدنه کرده و با یک پیچ و واشر فنری M4 انگشت را در محل نصبش در وسط فیلتر قرار بدهید، پیچ را وارد آن کرده و با کمک پیچ‌گوشتی محکم ببندید (شکل ۷). واشر فنری بین بدنه و کله‌ی پیچ قرار می‌گیرد. تماس الکتریکی انگشت و بدنه خیلی مهم است: سطوح را تمیز کنید و هیچ چیزی بینشان نباشد.

۲) نصب دو انگشت دیگر ساده‌تر است چون با دستانتان می‌توانید آن‌ها را وارد جعبه کرده و نگه‌شان دارید. آن‌ها را هم مانند مرحله‌ی اول محکم نصب کنید.

۳) قرار است ارتفاع پین کانکتورها با کمک سیم مسی افزایش یافته و منهای ضخامت بدنه به ۳۶ میلی‌متر برسد. پس هرچقدر لازم است، برای هر کانکتور سیم مسی قطع، در امتداد پین کانکتور آن را لحیم کنید (شکل ۸).

٤) کانکتورها و آنتن‌های متصله را نیز در محل‌شان وارد بدنه کرده و با ۸ پیچ M2.5 به بدنه پیچشان کنید. سیم‌ها باید صاف و موازی انگشت‌ها باشند.

۵) برای هر پیچ تنظیم، مهره‌ای را تا انتها بر پیچ بپیچانید، سپس یک واشر فنری را روی مهره انداخته و این‌ها را در جای‌شان در سمت مقابل هر انگشت وارد کنید و به دقت و با کمک دستانتان، دو دور بپیچانید. در این وضعیت پیچ‌ها هنوز به داخل کاواک وارد نشده‌اند ولی در جای خود قرار دارند.

۶) درپوش‌های فیلتر را تنها، در جای‌شان قراردهید.

۷) به بخش بعد، یعنی مراحل تنظیم بروید.

۸) پس از تنظیم، قطره‌ای رنگ، چسب یا لاک روی هر پیچ تنظیم بریزید و صبر کنید تا سفت شود. بدین ترتیب ضربه یا جابه‌جایی موجب حرکت پیچ‌ها نمی‌شود و تنظیم فیلتر بهم نمی‌خورد. اگر هم چنین شود، از شکستنِ قطره‌ی خشکیده این را متوجه خواهید شد.

۹) با ۸ پیچ و مهره‌ی M3 درپوش‌ها را در جای‌شان ثابت کنید.

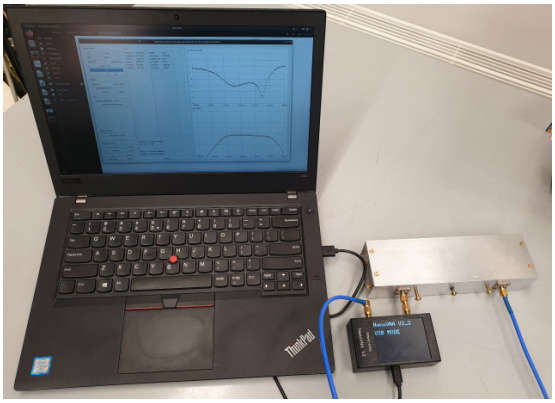
۱۰) با مداد کانکتور ورودی و خروجی را نشانه‌گذاری کنید.



شکل ٦ (چپ): انگشت‌ها (تشدیدگرها)

شکل ۷ (وسط): انگشت‌های نصب‌شده درون کاواک

شکل ۸ (راست): کانتور SMA و سیم (آنتنش) در فیلتر



شکل ۹: چیدمان تنظیم شامل فیلتر، اتصالات، NanoVNA و لپ‌تاپ

تنظیم فیلتر

VNA [۵] بهترین ابزار برای تنظیم فیلتر است. این دستگاه به‌طور مدام یک باند فرکانسی، مثلاً از ۱۳۵۰ تا ۱۵۰۰ مگاهرتز را، جاروب می‌کند و اندازه و فاز موج عبور و بازتاب، از شبکه‌ی تحت آزمون (در اینجا فیلتر) را می‌سنجد. با گسترش الکترونیک در چندسال اخیر نمونه‌های کوچک و ارزان مثل NanoVNA [۶] نیز موجود هستند (شکل ۹).

۱) اولین قدم، کالیبراسیون است. هر VNA، یک کیت کالیبراسیون با اجزائی شامل اتصال کوتاه، اتصال باز، بار اتلافی ۵۰ اهم استاندارد، و اتصال مستقیم را دارد. کالیبراسیون با اتصال این اجزا به پایانه‌های VNA، و دنبال‌کردن دستورالعمل دستگاه انجام می‌شود. برای جزئیات، راهنمای VNA را ببینید. با مقداری آشنایی قبلی، کافیست که باند فرکانسی مدنظر را وارد کرده، سپس به منوی کالیبراسیون رفته و دستورات دستگاه را دنبال کنید. تا حد امکان کابل‌ها و آداپتورهای اضافی که برای تست فیلتر لازم هستند را در کالیبراسیون هم استفاده کنید تا سهم آن‌ها در سنجش به‌طور خودکار کم شود.

۲) به‌عنوان آزمون کالیبراسیون موفق، وقتی عبور را برای اتصال مستقیم اندازه می‌گیرید دستگاه باید اندازه‌ی عبور را در تمام فرکانس‌های جاروب‌شده صفر دسی‌بل نشان دهد، که معنای آن اضافه‌نشدن هیچ اتلاف/بهره‌ی دیگری بر کالیبراسیون شماست. VNA را در حالت سنجش عبور نگه دارید.

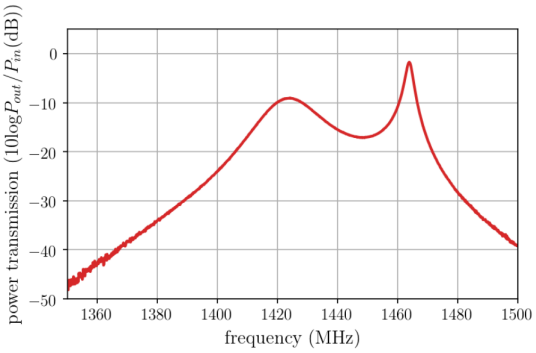
۳) فیلتر را بین پایانه‌های ورودی و خروجی VNA اضافه کنید. بسته به کانکتورها ممکن است به آداپتورهای SMA، مثلاً نری-نری نیاز باشد.

۴)به احتمال زیاد با منحنی عبور شبیه نمودار ۲ روبه‌رو می‌شوید. یک قله‌ی تیز در سمت راست یک قله‌ی پهن‌تر. قله‌ی تیز مربوط به تشدیدگر میانی فیلتر یعنی انگشت شماره‌ی ۲ است. قله‌ی پهن‌تر مربوط به دو تشدیدگر بیرونی یعنی انگشت‌های شماره ۱ و ۳ است که به‌علت تقارن، فرکانس تشدید خیلی نزدیک به هم دارند.

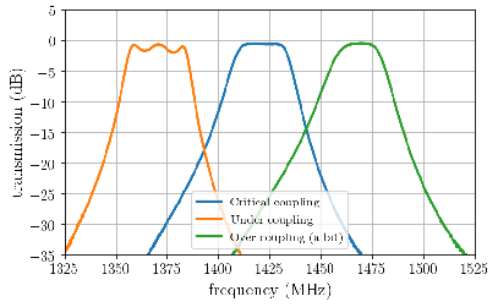
۵) پیچ شماره‌ی ۲ را به آرامی با دست بپیچانید، نیم دور نیم دور، تا پیچ وارد کاواک شود و قله‌ی تیز به قله‌ی پهن نزدیک شود. در اینجا احتمالاً می‌بینید که منحنی عبور به آرامی متقارن‌تر و تخت‌تر می‌شود (نمودار ۳). به فرکانس، شکل آن که چقدر تخت یا موجی است، تقارنش و به خوانش VNA از کمترین مقدار اتلاف فیلتر در باند عبور، توجه کنید. ممکن است خوش‌شانس باشید و در همین مرحله فرکانس درست، منحنی نسبتاً تخت و اتلاف کم (مثلاً نیم دسی‌بل) باشد.

۶) اگر فرکانس هنوز بیشتر از ۱۴۲۱ مگاهرتز است، احتمالاً نیاز است که با پیچاندن همزمان پیچ‌های ۱ و ۳، ورودشان را به کاواک و فرکانس تشدید تشدیدگرهای ۱ و ۳ را کم کنید. پیچ‌ها را برای مثال، هر بار یک دور بپیچانید و اثرش را بر VNA مشاهده کنید. بعد از اینکه تشدیدگرهای ۱ و ۳ را جابه‌جا کردید، دوباره مانند مرحله‌ی پنج، با تنظیم پیچ ۲ تشدیدگر ۲ را هم به باند عبور نزدیک و تنظیم کنید. امیدوارم که با تکرار مراحل ۵ و ۶ بتوانید فرکانس فیلتر را به‌درستی تنظیم کنید.

۷) هدف این مرحله بهینه‌سازی فیلتر است. اکنون که فرکانس فیلتر تقریباً درست است، مهره‌ی هر پیچ تنظیم را به دقت و بدون پیچاندن خود پیچ، جابه‌جا کنید تا به بدنه‌ی فیلتر رسیده و درگیر شود (واشر فنری بین مهره و بدنه است). برای تنظیم‌کردن، لازم است با آچار مهره را کمی باز کرده و وقتی از تنظیم راضی هستید مهره را با آچار سفت کنید. اکنون با کمک پیچ‌گوشتی و آچار پیچ ۲ را اندکی و به‌ظرافت جابه‌جا کنید، مثلاً یک هشتم دور، و اثرش را ببینید. به تقارن باند عبور حول فرکانس هدف، به مقدار عبور و به شکل کلی پاسخ نگاه کنید. با تنظیم نامتقارن پیچ‌های ۱ و ۳، احتمالاً می‌توانید عدم تقارن باند عبور را جبران کنید. این مرحله بردباری می‌طلبد. عبور ایده‌آل مثل منحنی آبی رنگ نمودار ۳ است. منحنی عبور شما به کدام شبیه است؟ اگر منحنی عبور به میزان کافی تخت نمی‌شود، به مرحله‌ی بعد بروید.



نمودار ۲: نمونه‌ی عبور فیلتر قبل از تنظیم



نمودار ۳: باند عبور فیلتر برای حالت های جفت‌شدگی متفاوت، منحنی عبور بهینه و ایده‌آل با رنگ آبی مشخص شده است. منحنی‌های سبز و نارنجی با ۵۰ مگاهرتز جابه‌جایی ترسیم شده‌اند.

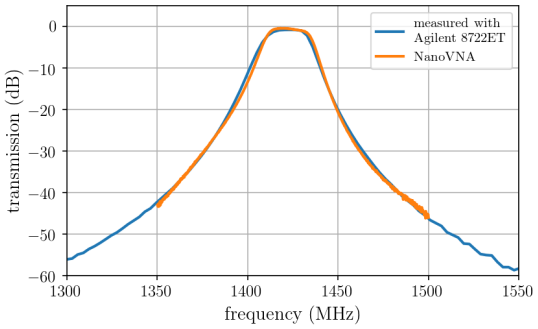
۸) یک کمیت مهم در این فیلتر، جفت‌شدگی موج بین پایانه‌ها و فیلتر است که این را آنتن‌ها انجام می‌دهند. منحنی عبور جفت‌شدگی بهینه، تخت است. جفت‌شدگی ضعیف باعث موجی‌شدن منحنی عبور و افزایش اتلاف

۵ *Vector Network Analyzer*

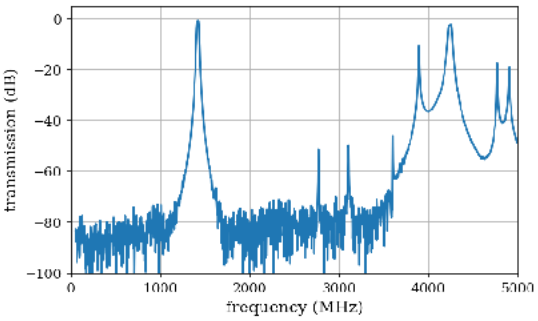
۶ *NanoVNA* یک پروژه‌ی *VNA* متن باز هیجان انگیز است. *NanoVNA* با توجه به فرکانس کاری در آمازون یا *Aliexpress* بین ۵۰ تا ۱۵۰ یورو قیمت دارد، که چند مرتبه‌ی بزرگی از ابزارهای آزمایشگاهی مشابه کمتر است!

می‌شود. جفت‌شدگی بیش از حد نیز باعث جمع‌شدن منحنی عبور و افزایش اتلاف می‌گردد (نمودار ۳). برای افزایش جفت‌شدگی کافیست که طول سیم آنتن را کمی بیشتر کنید، و بالعکس. نگارنده در اولین تجربه، توصیه‌ی طراح را اجرا کرد و حاصل آنتن ۳۰ میلی‌متری، جفت‌شدگی ضعیف بود (منحنی نارنجی). سپس نگارنده طول ۳۶ میلی‌متر را امتحان کرد که پاسخ خیلی خوبی داد و فقط اندکی بیش از بهینه بود (منحنی سبز). با چیدن ۱ میلی‌متر از انتهای هر دو سیم با کمک سیم‌چین، جفت‌شدگی بهینه حاصل شد (منحنی آبی).

به‌تجربه‌ی نگارنده، برای تنظیم فیلتر با جفت‌شدگی ضعیف چندین بار مراحل ۵ و ۶ تکرار شدند، در حالتی که در جفت‌شدگی بهینه فقط یک بار عبور از مراحل ۵ و ۶ کافی بود. همچنین تنظیم جفت‌شدگی ضعیف نیازمند ورود طول بیشتری از پیچ‌ها به کاواک بود.



نمودار ٤: مقایسه‌ی اندازه‌گیری منحنی عبور فیلتر توسط NanoVNA با یک VNA حرفه ای و گران‌قیمت Agilent.



نمودار ۵: منحنی عبور فیلتر در گستره‌ی وسیع‌تری از فرکانس‌ها، که با Agilent سنجش شده است.

جمع‌بندی

نمودار ۴ مقایسه‌ی سنجش باند عبور توسط هردو VNA ای است که نگارنده در اختیار داشته است. بین این دو اندازه‌گیری، پیچ‌های تنظیم فیلتر سفت نشده بودند و در نتیجه اندک تفاوت بین دو سنجش می‌تواند ناشی از اندکی تغییر تنظیم فیلتر باشد. NanoVNA و Agilent8722 کمینه‌ی اتلاف باند عبور فیلتر را به ترتیب ۰/٤ و۰/۷ دسی‌بل اندازه گرفتند، که معادل عبور به‌ترتیب ۹۱ و ۸۵ درصد توان موج است. طراح خودش مقدار ۰/٤ دسی‌بل را برای این فیلتر سنجیده است. پهنای باند اندازه‌گیری‌شده‌ی فیلتر ۲٦,۵ مگاهرتز است، خیلی نزدیک به ۲۵ مگاهرتز در طراحی. در مقایسه با SAWbird، پهنای باند این فیلتر کمتر از ۴۰ درصدِ مقدار SAWbird است و این بدین معناست که فیلتر ساخته‌شده برای محیط‌هایی با تداخل رادیویی شدید، مثل شهرهای بزرگ، می‌تواند خیلی بهتر باشد. همچنین تضعیف فیلتر کاواکِ در فرکانس‌های حذف‌شده قوی‌تر از SAWbird است، مثلاً در نزدیک‌ترین باند تلفن همراه، در ۱۸۰۰ مگاهرتز، تضعیف دستکم ۸۰ دسی‌بل از نمودار ۵ خوانده می‌شود، در مقایسه با مقدار مشابه برای SAWbird از نمودار ۱ که۶۰ دسی‌بل است. همچنین فیلتر ساخته‌شده در مقایسه با SAWbird تختیِ منحنیِ عبوریِ عالی دارد، و این مقداری خودش را به هنگامَ رصد خَط هیدَروژن در بازوهای مختلف کهکشان با انتقال به سرخ متفاوت و درنتیجه هنگام رصد خط هیدروژن در فرکانس‌های متفاوت، نشان خواهد داد.

در پایان

– ممکن است در درس الکترومغناطیس با محاسبه‌ی فرکانس تشدید کاواک مستطیلی آشنا شده باشید. چند فرکانس تشدید مدهای اولِ کاواک مستطیل این فیلتر را، بدون لحاظ‌کردن انگشتَ‌ها، محاسبه کنید. کدام یک از قله‌های نمودار ۵ را می‌توانید به تشدید کاواک مستطیلی نسبت دهید؟

– آیا می‌توانید با کمک نمودار ۲، ضریب کیفیت (پارامتر Q) تشدیدگر ۲ را تخمین بزنید؟

– با وجود هندسه‌ی نسبتاً ساده، تحلیل انتشار موج و حل میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی این فیلتر چندان ساده نیست. از بهترین ابزارهای شبیه‌سازی الکترومغناطیسی برای چنین ساختارهایی می‌توان به نرم‌افزارهای HFSS و CST اشاره کرد. می‌توانید امتحان کنید!

منابع

لینک صفحه‌ی اصلی، حاوی طراحی این فیلتر و ۲۱ فیلتر دیگر برای فرکانس‌های بین ۱ تا ۴ گیگاهرتز:

http://antena.fe.uni-lj.si/literatura/S53MV/cavity/cavity.html

این ویدئو در یوتیوب ساخت و تنظیم فیلتر ۱۲۸۵ مگاهرتز (بسیار شبیه فیلتر این مقاله) از لینک بالا را نشان می‌دهد:

https://youtu.be/62H6pLJzFVQ

کتاب مهندسی ریزموج پوزار از منابع محبوب است. فصل ۶ درباره‌ی تشدیدگرها و فصل ۸ کتاب درباره‌ی فیلترها است:

D. M. Pozer, Microwave Engineering, 3rd edition, John Wiley & Sons, 2005

از مهم‌ترین کتب طراحی فیلتر در ریزموج، کتاب قدیمی زیر است که پایه‌ی کارهای بعدی قرار گرفت:

G. L. Matthaei, E. N. T. Jones, L. Young, Microwave Filters, Impedance Matching Networks, And Coupling Structures, Artech house, 1980

برای رصد هیدروژن خنثی، Wolfgang Hermann مسئول رصدخانه‌ی رادیویی-آماتوری Astropeiler Stockert و تیم رصد هیدروژن، ۴ فایل PDF نوشته‌اند. فایل شماره‌ی ۲ درباره‌ی تقویت‌کننده‌های کم‌نویز و فیلترهای موجود است:

https://astropeiler.de/wp-content/uploads/2020/01/Hydrogen_2.pdf



کاوش در مرزهای سکونت‌پذیری

امیر بناری

سکونت‌پذیری قابلیت محیط برای بقای حیات است. شناخت ظرفیت حیات ورای کره‌ی زمین و تلاش برای اکتشاف و مشاهده‌ی چنین مکان‌هایی مهم و ضروری است. مطالعه در مورد سکونت‌پذیری دائماً با چالش‌هایی هم‌چون تعریف و اندازه‌گیری آن در محیط‌های مختلف و درنظرگرفتن تنوع و سازگاری زیستی، مواجه بوده است. تاریخچه‌ی پژوهش‌ها در مورد سکونت‌پذیری در فضا، به دوران گمانه‌زنی‌هایی در مورد امکان حیات در جهان‌های دیگر برمی‌گردد؛ نجوم جدید و دانش سیارات (علوم سیاره‌شناسی)، پژوهش‌های دقیق‌تری را در این باره ممکن ساخته‌اند. اخترزیست‌شناسی یک حوزه بین‌رشته‌ای است که رشته‌های مختلف را برای پاسخ به پرسش‌های اساسی در مورد منشاء حیات، نحوه‌ی توزیع آن و آینده‌اش در هم ادغام کرده است.

A.bonari.eng@gmail.com

عوامل سکونت‌پذیری

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در پژوهش سکونت‌پذیری، تشخیص و محاسبه‌ی عواملی است که تعیین می‌کند یک محیط می‌تواند قابل سکونت باشد. این عوامل هم به ویژگی‌های سیاره و هم به ویژگی ستاره‌ی میزبان بستگی دارد. در این بخش، در مورد برخی از مهم‌ترین این عوامل، هم‌چون دما، دست‌یابی به آب مایع، ترکیبات جو، منابع انرژی و ویژگی‌های سیاره‌ای، که حیات را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند، صحبت خواهیم کرد.

دما

دما یک عامل کلیدی و مهم برای سکونت‌پذیری است، زیرا حالت آب و در دسترس‌بودن آن، مقاومت مولکول‌های آلی و سرعت سوخت‌وساز موجودات زنده را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. دما، به تعادل بین تابش دریافتی از ستاره و تابش انعکاسی از ماه یا سیاره وابسته است. تابش ورودی، با درخشندگی ستاره رابطه‌ی مستقیم و با مجذور فاصله رابطه‌ی معکوس دارد. تابش بازتابی با توان چهارم دمای سطحی، نسبت مستقیم دارد و به میزان گسیل سطحی و جو ستاره بستگی دارد. دمای سطحی می‌تواند به وسیله معادل‌سازی تابش ورودی و خروجی بر پایه‌ی تابش جسم سیاه تخمین زده شود:

$$T_s = \left(\frac{L(1-A)}{16\pi\sigma D^2}\right)^{1/4} \qquad (۱)$$

که T_s دمای سطحی، L درخشندگی ستاره، A آلبدو یا بازتاب سطح، σ ثابت استفان-بولتزمن و D فاصله از ستاره است.

با این حال، این معادله اثر گلخانه‌ای ناشی از گازهای معینی در جو که تابش مادون قرمز را جذب و دوباره بازتاب کرده و باعث افزایش دما می‌شود را در نظر نمی‌گیرد. اثر گلخانه‌ای به ترکیب عناصر و ضخامت جو وابسته است و می‌تواند دمای سطحی را کاهش یا افزایش دهد. تخمین واقعی دمای سطح با اضافه‌کردن عبارتی برای درنظرگرفتن اثر گلخانه‌ای با فرمول زیر به دست می‌آید:

$$T_s = \left(\frac{L(1-A)}{16\pi\sigma D^2}\right)^{1/4} + T_g \qquad (۲)$$

که T_g دمای گلخانه‌ای است که می‌تواند مثبت یا منفی باشد.

بازه‌ی تغییر دما که وجود آب مایع بر روی سطح سیاره را تضمین می‌کند، اغلب به‌عنوان معیاری برای سکونت‌پذیری در نظر گرفته می‌شود. با این حال، این بازه و محدوده‌ی دمایی بسته به عوامل دیگری مانند فشار، میزان شوری و گازهای محلول می‌تواند متفاوت باشد. علاوه بر این، حتی اگر دمای سطح سیاره خارج از این محدوده باشد، آب مایع ممکن است که بالا یا پایین جو وجود داشته باشد.

دسترس‌پذیری آب مایع

آب مایع برای زندگی ضروری است و عملکردها و ویژگی‌های مختلفی از جمله حلال‌بودن و تنظیم فرآیندهای زیست‌شیمی دارد. پژوهشگران به دنبال محیط‌هایی هستند که آب مایع برای سکونت داشته باشند. عوامل بی‌شماری بر دسترس‌پذیری آب مایع تأثیرگذار هستند: دما، فشار، انتقال فاز، فرار جوی و فعالیت‌های زمین‌شناسی. با این حال، سیاره‌های خارج از منطقه‌ی سکونت‌پذیر نیز به دلیل فعالیت‌های زمین‌شناسی سیاره و یا سیارک‌ها ممکن است که همچنان آب داشته باشند.



ترکیب جوی

ترکیبات جوی یک سیاره تحت‌تأثیر عواملی از جمله مقدار اولیه‌ی گاز، انرژی ستاره‌ی میزبان و گازهای رها در فضا است. واکنش‌های شیمیایی و تراکنش‌های زیست‌کره، هیدروسفر و ژئوسفر نیز می‌توانند بر ترکیب جو تأثیرگذار باشد. ترکیب شیمیایی جو می‌تواند نشان‌دهنده‌ی سکونت‌پذیری و یا نشانه‌های زیستی مانند اکسیژن و نیتروژن (ازت) باشد؛ اما این امر نیازمند تجزیه و تحلیل دقیق شواهد و مدارک به‌دست‌آمده است.

منابع انرژی

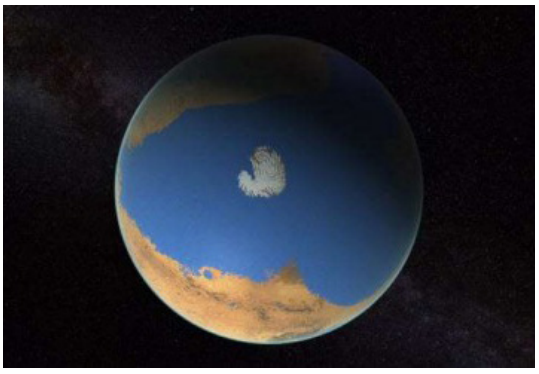
توانایی یک سیاره برای پشتیبانی از حیات به منابع انرژی- که می‌تواند درونی یا بیرونی باشد- آن سیاره بستگی دارد. عوامل مؤثر بر وجود و تنوع منابع انرژی عبارت است از: فاصله‌ی ستاره، ویژگی‌های جو، ویژگی‌های سطحی و فعالیت‌های زمین‌شناسی. نوع و مقدار منابع انرژی مورد نیاز برای حیات به نوع حیات (مورد نیاز) موجودات آن بستگی دارد؛ برای مثال منابع مختلفی که بر روی زمین استفاده می‌شود شامل نور، پیوندهای شیمیایی، یونی و واکنش‌های اکسیداسیون است. با این حال، همه منابع به یک اندازه در دسترس یا حتی مفید برای حیات نیستند.

سکونت‌پذیری در منظومه شمسی

منظومه‌ی خورشیدی ما، محیط‌های مختلفی دارد که برای حیات مناسب است یا می‌تواند مناسب باشد. در این بخش به برخی از موارد امیدوارکننده از اجرام آسمانی مانند مریخ، اروپا (قمر مشتری) انسلادوس و تیتان (قمر زحل) و ظرفیت و پتانسیل آن‌ها برای حیات و بقا می‌پردازیم. علاوه بر این اکتشافات مهم مأموریت‌های کاوش این اجرام مثل مریخ‌نوردها، کاسینی- هویگنس و جونو را که دید خوبی از سکونت‌پذیری این اجرام می‌دهد را گزارش می‌دهیم.

مریخ

مریخ، سیاره‌ای بسیار شبیه به زمین است که برای پژوهش‌های سکونت‌پذیری مناسب است. شواهدی از فعالیت (وجود) آب در گذشته و حال و نیز جغرافیای زمین‌شناسی متنوع از آن داریم. با این حال، مریخ با چالش‌هایی مثل فشار پایین جو، سطح گسیل بالا و طوفان‌های گردوغباری مواجه است. مریخ‌نوردهای متنوعی برای کاوش مریخ فرستاده شده‌اند و اکتشافات مهمی از جمله جمع‌آوری شواهدی مبنی بر وجود محیط‌های سکونت‌پذیر در گذشته و نیز جمع‌آوری و ذخیره‌ی نمونه سنگ‌هایی برای بازگشت پس از مأموریت به زمین انجام شده است.



اروپا

اروپا یکی از قمرهای مشتری است که اقیانوسی از آب مایع، میدان مغناطیسی و ظرفیتی برای پشتیبانی از حیات دارد. مأموریت کاسینی-هویگنز زحل و قمرهای آن را مورد کاوش قرار داد و ستون‌های فعال بخار آب را در انسلادوس و یک اقیانوس زیرسطحی در زیر پوسته‌ی یخی، دریاچه‌ها و دریای متان مایع بر روی تیتان کشف کرد. جونو یکی از مأموریت‌های ناسا است که در حال حاضر به دور مشتری می‌چرخد و ساختار (ترکیبات)، جو و مگنتوسفر و نیز منشاء آن را مطالعه می‌کند و اکتشافات مهمی از جمله، کاوش میدان گرانشی و الگوی آب‌وهوای مشتری را انجام می‌دهد.



سیاره‌های فراخورشیدی و جهان‌های قابل سکونت

سیاره‌های فراخورشیدی، سیاره‌هایی هستند که به دور ستارگانی غیر از خورشید می‌چرخند. هزاران مورد از این سیاره‌ها با استفاده از روش‌های مختلف کشف شده‌اند. بررسی و مطالعه‌ی آن‌ها فرصتی برای کشف منظومه‌های سیاره‌ای و جست‌وجوی نشانه‌هایی از حیات فراتر از منظومه شمسی را فراهم می‌کند. در این بخش روش‌های مورد استفاده برای شناسایی سیاره‌های فراخورشیدی، سیستم‌های منحصربه‌فرد آن‌ها و سکونت‌پذیری‌شان را مرور می‌کنیم و نیز چالش‌های پیش‌رو را بررسی می‌کنیم.

روش‌هایی برای تعیین و شناسایی سیاره‌های فراخورشیدی

روش‌های مختلفی برای تعیین و شناسایی سیاره‌های فراخورشیدی وجود دارد که هر کدام مزایا و محدودیت‌هایی دارند. در اینجا برخی از پرکاربردترین این روش‌ها را به‌اختصار شرح می‌دهیم:

-سرعت شعاعی:

این روش، انتقال داپلری تناوبی طیف ستاره را که در اثر کشش گرانشی یک سیاره‌ی چرخان به دور آن ایجاد می‌شود، اندازه‌گیری می‌کند. چنین روشی می‌تواند حداقل جرم و مؤلفه‌های مداری یک سیاره را تعیین کند، اما نیاز به طیف‌سنجی با دقت بالا و نظارت طولانی مدت دارد. این روش بیشترین حساسیت را نسبت به سیاره‌های با جرم بالا و نزدیک به ستارگانشان دارد.

-انتقال:

در این روش کاهش تناوبی روشنایی ستاره، در اثر عبور از جلوی سیاره‌اش اندازه‌گیری می‌شود. اگر این روش را با طیف‌سنجی ادغام کنیم می‌توانیم به اطلاعاتی راجع به شعاع و مؤلفه‌های مداری سیاره و همچنین ویژگی‌های جوی‌اش پی ببریم. روش انتقال نیاز به نورسنجی با دقت بالا و مشاهده‌های پیاپی دارد و بیشترین حساسیت و دقت را نسبت به سیاره‌های بزرگی که نزدیک به ستاره‌هایشان هستند، دارد.

-تصویربرداری مستقیم:

همانطور که از نامش پیداست، در این روش به‌طور مستقیم نور بازتابی یا گسیل‌شده سیاره را مستقل از تابش ستاره‌اش مشاهده می‌کنیم. اگر این کار در طول زمان انجام شود می‌تواند اطلاعاتی راجع به روشنایی، دما، رنگ و گاهی طیف سیاره و نیز

مؤلفه‌های مداری آن به ما بدهد. همچنین این روش به تصویربرداری با وضوح بالا و اپتیک تطبیقی نیاز دارد و نسبت به سیاره‌های جوان، داغ و خودتابنده که از ستارگان‌شان دور هستند، بسیار حساس است.

-ریزهمگرایی گرانشی:

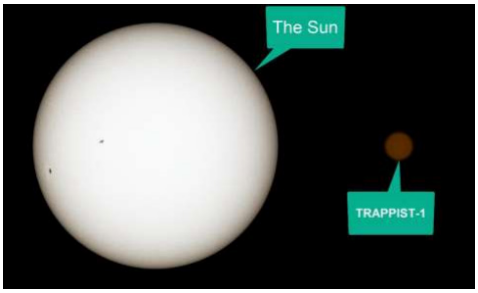
در این روش، نور پس‌زمینه‌ی یک ستاره به‌خاطر ستاره‌ی پیش‌زمینه و سیاره‌اش به‌طور موقت بزرگ‌نمایی می‌شود و ما مقدار این بزرگ‌نمایی را اندازه‌گیری می‌کنیم. چنین روشی می‌تواند برآوردی از نسبت به جرم و مقدار جدایی ستاره از سیاره‌اش را به ما بدهد، اما به زمان‌بندی دقیق و هماهنگی تلسکوپ‌های بی‌شمار نیاز دارد. ریزهمگرایی گرانشی نسبت به سیاره‌های سرد و کم‌جرم در فاصله‌های متوسط از ستارگانشان بسیار حساس است.

سامانه‌های فراخورشیدی قابل توجه و ظرفیت آن‌ها برای سکونت

در میان هزاران سامانه‌ی فراسیاره‌ای که تاکنون کشف شده‌اند، برخی از آن‌ها به‌دلیل ویژگی‌های علمی و ظرفیت سکونت‌پذیر خود برجسته هستند. در اینجا به چند نمونه از این سیستم‌ها اشاره می‌کنیم:

:TRAPPIST-۱

این منظومه متشکل از هفت سیاره به اندازه‌ی زمین است که به دور یک ستاره‌ی بسیار کم‌جرم در فاصله‌ی ۴۱ سال نوری از ما می‌چرخند. هر هفت سیاره در داخل یا نزدیک منطقه‌ی قابل سکونت ستاره‌ی خود هستند، جایی که آب مایع می‌تواند روی سطح‌های آن ستاره‌ها وجود داشته باشد. سه مورد از آن‌ها که تراپیست دی، ای و اف هستند که صخره‌ای‌بودن‌شان با اندازه‌گیری شعاع و جرم تائید شده است. این سیستم یک فرصت منحصربه‌فرد برای مطالعه‌ی دانش سیاره‌شناسی به‌طور مقایسه‌ای و تکامل جوی در یک پیکربندی فشرده ارائه می‌کند.



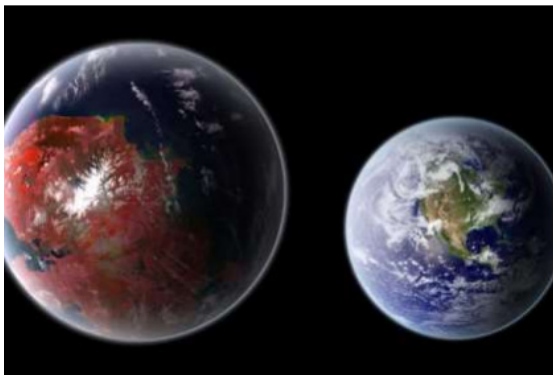
پروکسیما قنطورس b:

این سیاره نزدیک‌ترین سیاره‌ی فراخورشیدی شناخته‌شده، نسبت به زمین است که در فاصله‌ی ۴٫۲۵ سال نوری از ما به دور نزدیک‌ترین همسایه‌ی ستاره‌ای منظومه‌ی ما می‌چرخد. حداقل جرم آن ۱٫۲۷ جرم زمین است و در محدوده‌ی سکونت‌پذیر ستاره‌ی خود می‌چرخد، جایی که آب مایع در سطح آن وجود دارد. با این حال، ممکن است به دلیل فعالیت ستاره‌ای زیاد، گسیل قوی و توقف جزرومد برای سکونت با چالش‌هایی روبه‌رو شود.



:Kepler-442b

این سیاره یکی از سه سیاره‌ای است که به دور ستاره‌ای کمی سردتر از خورشید ما و در فاصله ۱۱۹۳ سال نوری از آن می‌چرخند. شعاع آن ۱٫۳۵ برابر شعاع زمین است و در منطقه‌ی سکونت‌پذیر ستاره‌ی خود می‌چرخد، جایی که در صورت داشتن جو مناسب، آب مایع می‌تواند در سطح آن وجود داشته باشد. این سیاره، یکی از شبیه‌ترین سیاره‌هایی است که تاکنون توسط روش انتقال شناسایی شده است.



:K2-18b

این سیاره یکی از دو سیاره‌ای است که به دور یک ستاره‌ی کوتوله‌ی قرمز در فاصله‌ی ۱۱۱ سال نوری از ما می‌چرخند. حداقل جرم آن ۸٫۶ جرم زمین و شعاع ۲٫۶ شعاع زمین است که نشان می‌دهد یک ابرزمین با جو ضخیم است. طبیعتاً این سیاره در منطقه‌ی سکونت‌پذیر ستاره خود می‌چرخد، همان‌جایی که آب دارد! این

اولین سیاره‌ی فراخورشیدی است که طیف‌سنجی عبوری، بخار آب را در جو آن شناسایی کرده است.



چالش‌ها و محدودیت‌های مطالعه‌ی سکونت‌پذیری در سیاره‌های فراخورشیدی

مطالعه‌ی سکونت‌پذیری در سیاره‌های فراخورشیدی چالش‌برانگیز و پیچیده است و شامل عدم قطعیت‌ها و محدودیت‌های بسیاری است. برخی از چالش‌ها و محدودیت‌های اصلی عبارتند از:

شناسایی سوگیری:

همان‌طور که از بخش پیش قابل تشخیص بود، روش‌های مورد استفاده برای شناسایی سیاره‌های فراخورشیدی به یک اندازه به همه‌ی انواع سیاره‌ها و ستارگان حساس نیستند؛ که این امر، یک سوگیری تشخیص ایجاد می‌کند. روش‌های سرعت شعاعی و انتقال، به سیاره‌های نزدیک به ستاره‌هایشان حساس‌تر هستند. در مقابل، روش‌های تصویربرداری مستقیم و عدسی گرانشی نسبت به سیاره‌هایی که از ستاره‌هایشان دور هستند، حساسیت بیشتری دارند. این مسئله بر تجزیه و تحلیل آماری و تفسیر جمعیت سیاره‌های فراخورشیدی و ظرفیت سکونت‌پذیری آن تأثیر می‌گذارد.

عدم‌قطعیت ویژگی‌ها:

هر یک از روش‌ها محدودیت‌های خاص خود را دارد و به تنهایی نمی‌توانند تمام ویژگی‌ها و مؤلفه‌های مربوط به سکونت‌پذیری آن‌ها را اندازه‌گیری کند. بنابراین در تعیین مؤلفه‌هایی که نسبت به آن‌ها حساسیت خوبی ندارند با نویز و خطای قابل توجهی همراه هستند که باید در تحلیل و تفسیر داده‌ها به آن‌ها دقت کرد.

وابستگی به مدل:

این روش‌ها بر مدل‌ها و فرضیه‌هایی تکیه می‌کنند که ممکن است در همه موارد اعمال نشود. مدل‌هایی که مبتنی بر دانش و درک محدود از فرآیندهای سیاره‌ای هستند و در معرض عدم‌قطعیت‌ها و مؤلفه‌هایی هستند که بر نتایج و پیش‌بینی‌های آن‌ها تأثیر می‌گذارند.

محیط‌های افراطی (خشن) و ارگانیسم‌های افراطی یا فرین‌دوست

اکستروموفیل یا فرین‌دوست یک میکروارگانیسم است؛ به‌عنوان نمونه آرکئن، که در شرایط دمای شدید، اسیدیته، قلیایی‌بودن یا غلظت شیمیایی زندگی می‌کند.

در محیط‌های خشن به‌دلیل شرایط بسیار شدیدشان مانند دما، فشار، pH، شوری، گسیل یا سمی‌بودن، به‌سختی می‌توان بقا یافت. چنین محیط‌هایی به‌طور گسترده در زمین پراکنده شده‌اند، از جمله چشمه‌های آب گرم زمینی، دریچه‌های (مخارج) گرمابی در اعماق دریا، یخچال‌های طبیعی، یخچال دائمی، زیستگاه‌های آب شور، زهکشی معادن اسیدی و زیرسطحی و غیره... . مطالعه‌ی محیط‌های خشن می‌تواند بینشی درباره‌ی منشاء، تکامل، توزیع و آینده‌ی حیات در جهان ارائه دهد.

فرین‌دوست‌ها در محیط‌های خشن رشد می‌کنند و آنقدر سازگار هستند که به راحتی رشد و تکثیر می‌شوند. آن‌ها را می‌توان بر اساس نوع شرایط شدید و خشنی که تحمل یا انتخاب می‌کنند به دسته‌های مختلفی طبقه‌بندی کرد، مانند گرمادوست (درجه‌ی حرارت بالا)، سایکروفیل (دمای پایین)، هالوفیل (شوری بالا)، اسیدوفیل (pH پایین)، قلیایی‌فیل (pH بالا)، باروفیل‌ها (فشار بالا) و رادیوفیل‌ها (تابش بالا).



فرین‌دوست‌ها را می‌توان بر اساس وابستگی تبارزایی آن‌ها مانند باکتری‌ها، باستانی‌ها (باستانه) یا یوکاریا نیز طبقه‌بندی کرد. باستانی‌ها به‌ویژه در محیط‌های خشن، فراوان‌تر و متنوع‌تر هستند.

اهمیت مطالعه‌ی فرین‌دوست‌ها برای اختر-زیست‌شناسی دوچندان است. آن‌ها شناخت ما از محدودیت‌های زندگی و سازگاری آن با محیط‌های مختلف را گسترش می‌دهند؛ و نیز بینشی در مورد امکان حیات فرازمینی ارائه می‌دهند و می‌توانند به‌عنوان ملاک و معیار قیاس عمل کنند.

فرین‌دوست‌ها ممکن است از شکل‌های زندگی باستانی یا حیات فعلی سرچشمه گرفته باشند و مواد ژنتیکی را از طریق انتقال افقی ژن ردوبدل کرده و قابلیت‌های بقا و سازگاری خود را افزایش داده باشند. فرین‌دوست‌ها هم‌چنین علائم زیستی را تولید کرده یا تغییر می‌دهند که با شیوه‌های سنجش از دور قابل شناسایی است.

ردپاهای حیات و جست‌وجوی زندگی

ردپاهای زیستی می‌توانند شواهد علمی از زندگی گذشته یا حال ارائه دهند و به انواع مستقیم و غیرمستقیم طبقه‌بندی می‌شوند. نشانه‌ها یا ردپاهای مستقیم توسط موجودات زنده تولید یا اصلاح می‌شوند، در حالی که نشانه‌های زیستی غیرمستقیم تحت‌تأثیر حضور یا فعالیت‌های حیاتی هستند.

هدف اخترزیست‌شناسی، شناسایی و مطالعه‌ی علائم زیستی سیاره‌های فرازمینی برای تعیین وجود حیات فرازمینی است. اما این یک مسئله و کار دشوار است که به شیوه‌ها، ابزار و تجزیه و تحلیل پیشرفته نیاز دارد. یکی از روش‌هایی که برای شناسایی ردپاهای زیستی استفاده می‌شود طیف‌سنجی است.

طیف‌سنجی شیوه‌ای است که می‌تواند تابش الکترومغناطیسی گسیلی یا جذب‌شده توسط یک سیاره یا جو آن را اندازه‌گیری کند. این شیوه اطلاعات مهمی را در مورد ترکیبات شیمیایی، دما، فشار و ساختار جو و نیز وجود مولکول‌های خاصی که می‌تواند وجود حیات را نشان دهد، آشکار می‌سازد. برخی از نشانه‌های زیستی بالقوه، که قابل شناسایی‌اند، اکسیژن و ازن هستند که نگهداری آن‌ها در غلظت‌های بالا بدون منبع زیست‌شناختی دشوار است. طیف‌سنجی با استفاده از تلسکوپ‌های زمینی یا فضایی مانند هابل، اسپیتزر، JWST، TESS یا ELT انجام می‌شود.

شناخت نکات مثبت و منفی کاذب هنگام جست‌وجوی حیات فرازمینی مهم است. موارد مثبت کاذب زمانی اتفاق می‌افتد که یک ردپا یا نشانه زیستی از منابع غیرزیست بدون حیات وجود داشته باشد، در حالی که منفی کاذب زمانی رخ می‌دهد که هیچ نشانه‌ی زیستی حتی اگر حیات وجود داشته باشد، شناسایی نشود. مثبت کاذب ممکن است زمانی رخ دهد که سایر فرآیندها یک نشانه زیستی را تقلید کنند، و منفی کاذب ممکن است زمانی رخ دهد که حیات علائم زیستی ضعیف یا مشابهی ایجاد کند. این عوامل بر اطمینان‌بخشی و اعتبار تشخیص نشانه‌ی زیستی تأثیر می‌گذارند. برخی از روش‌های تشخیص مثبت کاذب و منفی کاذب عبارتند از:

تحلیل زمینه‌ای:

اکسیژن به تنهایی ممکن است نشانه زیستی قابل اعتمادی نباشد، اما اکسیژن و سایر گازها، مانند متان یا اکسید نیتروژن، در صورت خارج‌شدن از تعادل شیمیایی می‌توانند نشان‌دهنده‌ی حیات باشند. بنابراین تجزیه و تحلیل زمینه‌ای شامل مقایسه نشانه زیستی مشاهده‌شده با مدل‌ها و شبیه‌سازی‌های نظری برای ارزیابی منشاء و تکامل آن است.

شاخص‌گرهای مثبت کاذب:

ویژگی‌های اضافی را برای تائید یک نشانه‌ی زیستی مثبت کاذب باید در نظر گرفت. اگر کربن مونوکسید در غلظت بالا در جو یک سیاره تشخیص داده شود، می‌تواند شاخص مثبت کاذب باشد. شاخص‌های مثبت کاذب را می‌توان از طریق مدل‌های نظری و شبیه‌سازی‌هایی که سطح‌های غیرزیستی مورد انتظار گازها یا ویژگی‌های خاص را پیش‌بینی می‌کنند، تعیین کرد.

نشانگرهای منفی کاذب:

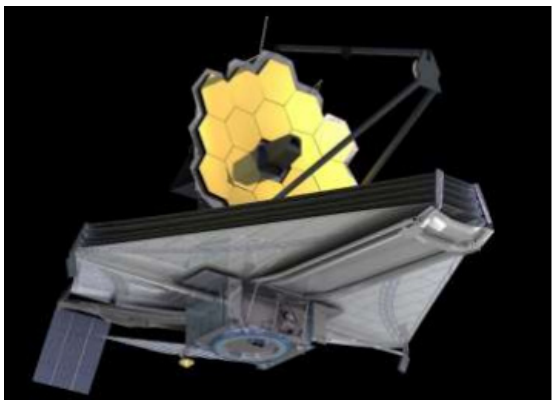
تأیید نشانه‌های زیستی منفی کاذب، همانند شاخص‌گرهای مثبت کاذب به معنی جست‌وجوی ویژگی‌های اضافی، مانند کلترات متان و استفاده از مدل‌ها برای پیش‌بینی سطح زیستی احتمالی گازها یا ویژگی خاص است. این شاخص‌ها به تائید منفی کاذب متان کمک می‌کنند و حاکی از وجود مخزن مخفی متان است که در نتیجه وجود حیات است.

چشم‌اندازها و مأموریت‌های آینده

حوزه پژوهش‌های سکونت‌پذیری به‌طور دائم در حال توسعه و گسترش است چرا که مأموریت‌ها و پروژه‌های جدیدی برای مطالعه‌ی ظرفیت حیات در منظومه شمسی و فراتر از آن برنامه‌ریزی و اجرا می‌شوند. در این بخش، به برخی از مأموریت‌ها و پروژه‌های اکنون و آینده با تمرکز بر مطالعه‌ی سکونت‌پذیری اشاره می‌کنیم و در مورد تأثیر بالقوه‌ی آن‌ها بر درک ما از سکونت‌پذیری و جست‌وجوی حیات صحبت می‌کنیم.

تلسکوپ فضایی جیمز وب

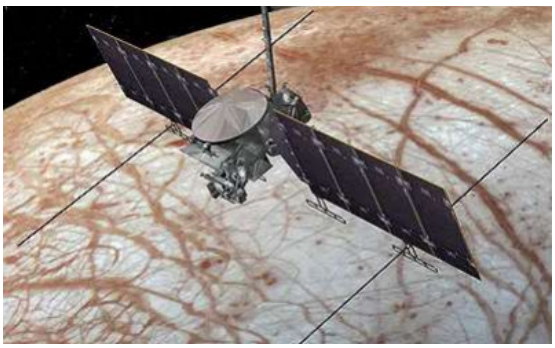
تلسکوپ فضایی جیمز وب، در دسامبر ۲۰۲۱ پرتاب شد. این تلسکوپ در محدوده‌ی طول موج مادون قرمز کار می‌کند و یک آینه‌ی اصلی ۶٫۵ متری دارد. جیمزوب با شناسایی نشانه‌های زیستی در جوهای فراسیاره‌ای، تصویربرداری مستقیم از سیاره‌های فراخورشیدی با استفاده از تاج‌نگاری، و مطالعه‌ی شکل‌گیری و تکامل منظومه‌های سیاره‌ای، بر پژوهش‌های سکونت‌پذیری تأثیر خواهد گذاشت. این مأموریت، سیاره‌های فراخورشیدی مختلفی را که به دور انواع مختلف ستارگان می‌چرخند، هدف قرار می‌دهد و تأثیرات تابش و فعالیت ستاره‌ها را بر قابلیت سکونت سیاره‌ها، مطالعه می‌کند.



مأموریت اروپا کلیپر

مأموریت Europa Clipper یکی از اقمار مشتری، اروپا را که اقیانوس وسیعی از آب مایع در زیر پوسته

یخی خود دارد، بررسی می‌کند. این مأموریت، شامل یک مدارگرد و دوربین‌های آن، طیف‌سنج‌ها، رادار نفوذپذیر در یخ، مغناطیس‌سنج و نیز اندازه‌گیری‌های گرانشی برای مطالعه‌ی سطح و جو و فضای داخلی قمر اروپا خواهد بود. هدف این مأموریت، تعیین قابلیت پشتیبانی و بقای حیات در اروپا و نیز تعیین نشانه‌های زیستی در آن است. علاوه بر این، مأموریت اروپاکلیپر، زمین‌شناسی، شیمی، فیزیک و دینامیک پوسته یخی و اقیانوس اروپا و نیز برهم‌کنش آن‌ها با مگنتوسفر (میدان مغناطیسی جو) مشتری را مطالعه خواهد کرد.



منابع:

[۱] Retrieved from New World Encyclopedia: https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Planetary_habitability (Nov 24, 2022).

[۲] Abel Méndez, E. G.-V.-M.-M.-S. (2021). Habitability Models for Astrobiology. Mary Ann Liebert, 1017-1027.

[۳] Astrobiology. (2023, June 27). Retrieved from Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Astrobiology

[٤] Biosignature. (2023, June 28). Retrieved from Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Biosignature

[۵] C.S. Cockell, T. B.-P.-T.-J. (2016). Habitability: A Review. Mary Ann Liebert, 89-117.

[٦] Cassini–Huygens. (2023, June 24). Retrieved from Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Cassini%E2%80%93Huygens

[۷] Exoplanet Detection. (n.d.). Retrieved from Study Smarter: https://www.studysmarter.us/explanations/physics/astrophysics/exoplanet-detection/

[۸] Extreme environment. (2023, May 11). Retrieved from Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_environment

[۹] Extremophile. (2023, June 12). Retrieved from Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Extremophile

[۱۰] Habitable Zone. (2021, Apr 2). Retrieved from exoplanets nasa: https://exoplanets.nasa.gov//search-for-life/habitable-zone

[۱۱] Habitable Zone. (2023, Mars 27). Retrieved from Britannica: https://www.britannica.com/science/habitable-zone

[۱۲] Methods used to detect exoplanets. (2023, Jan 13). Retrieved from Genex: https://genex.//space/pages/methods-used-to-detect-exoplanets

[۱۳] Planetary habitability. (2023, June 29). Retrieved from Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Planetary_habitability

[۱٤] Planetary habitability in the Solar System. (2023, June 22). Retrieved from Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Planetary_habitability_in_the_Solar_System

[۱۵] What Are The Factors That Make A Planet Habitable? (2022, Dec 14). Retrieved from Scienceabc: https://www.scienceabc.com/nature/universe/what-are-the-factors-that-make-a-planet-habitable.html

[۱٦] Harman, C.E., Domagal-Goldman, S. (2018). Biosignature False Positives. In: Deeg, H., Belmonte, J. (eds) Handbook of Exoplanets.

[۱۷] Shu, WS., Huang, LN. Microbial diversity in extreme environments. Nat Rev Microbiol 20, 219–235 (2022). Springer, Cham.

[۱۸] von Hegner, I. Extremophiles: a special or general case in the search for extra-terrestrial life?. Extremophiles 24, 167–175 (2020). Springer, Cham.

[۱۹] Meadows, V.S., Barnes, R.K. (2018). Factors Affecting Exoplanet Habitability. In: Deeg, H., Belmonte, J. (eds) Handbook of Exoplanets. Springer, Cham.

[۲۰] Segura, A. (2011). Habitability of the Solar System. In: , et al. Encyclopedia of Astrobiology. Springer, Berlin, Heidelberg.



تاریخچه‌ی آزمایشگاه آکوستیک

شادی اکبری

از پایه‌ریزی مقدمات ساخت آزمایشگاه آکوستیکی که امروزه می‌شناسیم، بیش از نیم قرن گذشته است. در این بخش به ارائه‌ی تاریخچه‌ای از آن و بازنگری چالش‌های اولیه تا اثر تغییر مکان دانشکده فیزیک در این تاریخچه‌ای که روایتگر آن هستیم به کمک گفت‌وگو با نزدیک‌ترین افراد به این پروژه می‌پردازیم.



Shadi.akbari1981@gmail.com

تاریخچه‌ی آزمایشگاه، از ابتدا تا به امروز

در حدود سال ۱۳۵۰ دکتر محمد مهبد، فارغ‌التحصیل یکی از دانشگاه‌های بلژیک به استخدام دانشکده‌ی فیزیک درآمدند. ایشان یک استاد تجربه‌گر بودند. مدتی پس از ورود، درسی به نام الکتروآکوستیک را تعریف کردند. این درس اختیاری بود و با توجه به سرفصل‌های آن موردتوجه دانشجویان قرار گرفت. به‌عنوان مثال دکتر مهدوی و دکتر امجدی (هر دو ورودی ۱۳۴۸ مقطع کارشناسی) از جمله‌ی این افراد بودند که این درس را اخذ کردند. مدت کوتاهی بعد از آن، در حدود سال ۱۳۵۳، دکتر مهبد تصمیم گرفتند به کمک دکتر امجدی که در دوران سربازی خود به سر می‌بردند یک آزمایشگاه آکوستیک به‌همراه یک اتاق کَر تأسیس کنند. کار ساخت این آزمایشگاه و تجهیز آن به ۳ بخش تقسیم شد. بخش اول انتخاب فضایی مناسب برای انجام آزمایش‌های آکوستیکی در داخل و یا خارج اتاق کر بود. فضای موردنظر در طبقه‌ی همکف ضلع جنوب‌غربی ساختمان سابق دانشکده‌ی فیزیک[1] انتخاب شد. بخش دوم، خرید تجهیزات موردنیاز از شرکت B&K[2] برای انجام آزمایش‌ها بود که هنوز هم تعدادی از آن دستگاه‌ها پس از نیم قرن در آزمایشگاه قابل‌استفاده‌اند. بخش سوم طراحی و ساخت اتاق کر که مهم‌ترین بخش این کار بود. این اتاقک با فیلتر مکانیکی زیر ۰/۵ هرتز طراحی و ساخته شد.

قسمت‌های مختلف اتاق کَر عبارت بودند از:

– فونداسیون: فونداسیون در کف آزمایشگاه مزبور که از قلوه‌سنگ و بتون و مواد عایق صوتی و لرزه، از جمله یونولیت تشکیل شده بودند، در ابعاد ۲/۵*۲/۵ مترمربع و عمق آن در حدود ۲/۵ متر ساخته شدند.

– سامانه‌ی ضد انتقال لرزه: روی این فونداسیون یک صفحه‌ی آهنی به ضخامت ۲ سانتی‌متر و ابعاد ۲/۳۰*۲/۳۰ مترمربع قرار گرفت و به سطح بتونی فیکس شد. پس از آن تعداد زیادی فنر که در خودروی پیکان مورد استفاده قرار می‌گرفت روی این صفحه‌ی فلزی جوش داده شد. سپس صفحه‌ی آهنی دوم همانند صفحه‌ی اول روی این فنرها نصب شد.

تا اینجای کار اقدامات انجام‌شده جهت جلوگیری از انتقال ارتعاشات به اتاقَ کَر از طرف زمین بوده است. روی صفحه‌ی بالایی آهنی یک اتاق کر با آجر ساخته شد که سقف آن زیر سقف آزمایشگاه قرار داشت. فضای داخلی این اتاقک تا ضخامت ۹۰ سانتی‌متر از مواد عایق، از جمله پشم شیشه پوشانده می‌شود. در این اتاقک از ۳ در تودرتو تشکیل شده بود. هر کدام از این درها از یکَ قاب فلزی و از دو پوسته‌ی نئوپان تشکیل شده بودند. فاصله‌ی این دو پوسته در حدی بود که ضخامت درها ۱۵ سانتی‌متر می‌شد و فضای داخلی این دو پوسته از مواد عایق پر شد. سپس برای اتصال دستگاه‌های اندازه‌گیری صوتی داخل اتاق کر و روشنایی، کابل‌های مناسبی پیش‌بینی شد. مرحله‌ی آخر ساخت آزمایشگاه، یافتن مشخصات صوتی و لرزشی اتاق کَر است که مطابق استانداردهای موجود انجام شد.

پس از تکمیل آزمایشگاه، شرایط برای ارائه‌ی یک درس آزمایشگاهی در دانشکده فراهم شد. چند نیم‌سال به ارائه‌ی این درس گذشت تا تابستان سال ۱۳۵۷ که دکتر امجدی برای ادامه‌ی تحصیل به‌طور موقت دانشکده را ترک کردند. چون که دکتر مهبد هم در همان دوران از دانشگاه ما رفتند، تا بازگشت دکتر امجدی در سال ۱۳۶۸ این آزمایشگاه تعطیل شد. از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ دکتر مهدوی و دکتر امجدی آزمایشگاه آکوستیک را ارائه می‌کردند. سال ۱۳۷۵ به‌دلیل اینکه در آن سال دانشکده‌ی فیزیک به ساختمان فعلی‌اش به‌طور کامل منتقل شد، نقطه‌ی‌عطفی برای این آزمایشگاه به حساب می‌آید. علتش هم این است که جابه‌جایی آزمایشگاه آکوستیک به معنای تخریب اتاق کَر بود. در آن دوران، جایگزینی در محل جدید دانشکده نیز برای آن پیش‌بینی نشده بود. انتقال این آزمایشگاه تا زمانی که بودجه‌ی لازم برای ساخت آزمایشگاه در ساختمان جدید در نظر گرفته شد به تعویق افتاد. سرانجام با مکاتبات کتبی رئیس وقت دانشکده، دکتر انواری، و رئیس وقت دانشگاه، دکتر سهراب‌پور، به‌همراه مسئول آزمایشگاه، دکتر مهدوی، با تامین بودجه‌ی لازم برای ایجاد آزمایشگاه آکوستیک در ساختمان فعلی دانشکده، امکان جابه‌جایی آزمایشگاه و ساخت اتاق کر و البته ساخت اتاق اکو فراهم شد. در زمان ریاست دکتر انواری در دانشکده، جابه‌جایی دانشکده به‌جز آزمایشگاه‌های آموزشی و پژوهشی انجام شد. انتقال آزمایشگاه‌ها از ساختمان سابق فیزیک که آن موقع به دانشکده‌ی کامپیوتر واگذار شده بود، به محل فعلی دانشکده به عهده‌ی رئیس بعدی، یعنی دکتر ایرجیَ‌زاد، در حدود ۷۹-۱۳۷۸ قرار گرفت. با کمک یک کارشناس که در کارنامه‌ی خود ساخت اتاق مناسب برای ضبط برنامه‌ها در صداوسیما را داشت، پروژه‌ی ساخت اتاق کر و اکو به شرحی که در پی می‌آید، آغاز شد.

برای آماده‌سازی محل آزمایشگاه، اتاق بزرگی در زیرزمین دانشکدَه انتخاب گردید. سپس برای عدم انتقال نوسانات مزاحم صوتی از طریق بدنه‌ی ساختمان، فوندانسیون مناسب مشابه با آنچه قبلا به آن اشاره شد در کف آن ایجاد شد. پس از آن بدنه و در اتاق کر مطابق با استانداردهای موجود طراحی و ساخته شدند. سپس سطح داخلی اتاق با لحاظ فرکانس محیطی با مخروط‌هایی از جنس عایق پشم سنگ ساخته شد.

چون که پشم سنگ حالت تُرد دارد و نگران پخش‌شدن ذراتش در فضاي آزمایشگاه بودند، که براي تنفس ممکن است مضر باشد، علي‌رغم اینکه قاعدتاً در اتاق کر نباید افراد مدت طولاني باشند، ولي باید به‌گونه‌اي سطح مخروط‌ها پوشیده مي‌شد. نهایتاً حدود چندصد جفت جوراب بلند زنانه تهیه شد و روي مخروط‌ها را با این جوراب‌ها پوشاندند.

۱ این ساختمان در شرق ساختمان دانشکده‌ی فیزیک قرار دارد و هم‌اکنون در اختیار پژوهشکده‌ی الکترونیک و مرکز فیزیک انرژی‌های بالا است.
۲ یک شرکت دانمارکی است.

با اتمام ساخت اتاق کر، نوبت به اتاق اکو رسید که در جوار اتاق کر ساخته شد. سطح داخلی این اتاق با کاشی‌های با سطح و لبه‌های صاف پوشانده شده است. پس از چند ماه، این پروژه نیز به اتمام رسید و با انتقال تجهیزات آزمایشگاه و انجام آزمایش‌های لازم درباره‌ی چگونگی عملکرد اتاق کر و اتاق اکو، آزمایشگاه برای کارهای آموزشی-پژوهشی-خدماتی آماده شد. در آن سال‌ها دکتر امجدی مسئول آزمایشگاه بودند. پس از ایشان دکتر مقیمی در چند سال اخیر اداره‌ی آزمایشگاه را به عهده گرفتند. نمونه‌هایی از پروژه‌های خدماتی انجام‌گرفته در سال‌های گذشته به شرح زیراند:

- پروژه‌ی گنبد پانوراما‌ی موزه‌ی دفاع مقدس
- اندازه‌گیری مقاومت آکوستیکی مواد
- ارائه‌ی استاندارد ملی جهت اجازه‌ی ورود دستگاه‌های صوتی به کشور
- تست و اندازه‌گیری دستگاه‌های صوتی و تطبیق آن با استانداردهای ملی جهت اجازه‌ی ورود محصولات به شرکت‌های واردکننده‌ی محصولات صوتی
- انجام تست‌های ضریب جذب که توسط رامین جعفرزادگان، ورودی ۱۳۸۷ دانشکده، انجام می‌گرفت.
- اندازه‌گیری نویز متروی ایستگاه شریف؛ پروژه‌ی دکتر امجدی و دکتر خیراندیش

از اواسط دهه‌ی ۸۰، با توجه به ارتباط‌گیری با صنعت، آزمایشگاه آکوستیک فعالیت خود را به خارج از این آزمایشگاه نیز گسترش داد. برای توضیحات دقیق‌تر به مصاحبه با نیما جعفری و آریا معتمدنژاد ورودی‌های ۱۳۸۸ دانشکده پرداختیم:

فعالیت‌های این آزمایشگاه در اواخر دهه‌ی ۸۰ شمسی شامل چه مواردی می‌شد؟

دراواخر دهه‌ی ۸۰، دکتر امجدی دو آزمایشگاه فیزیک پزشکی لیزر و آزمایشگاه آکوستیک را هدایت می‌کردند. در این دوران به واسطه‌ی پروژه‌هایی که در درس‌ها ارائه می‌شد، دانشجوها این فرصت را پیدا می‌کردند تا در این آزمایشگاه‌ها نیز کار کنند. پیمان ایرجی‌زاد و ما دو نفر سه تن از دانشجوهای ورودی ۱۳۸۸ دانشکده بودیم که به‌واسطه‌ی همین موضوع با آزمایشگاه آکوستیک آشنا شدیم. تا قبل از سال ۱۳۸۸-۸۹، بیشتر توجه به بخش آموزشی آزمایشگاه بود؛ بخش خدماتی این‌گونه بود که از خارج آزمایشگاه تماس می‌گرفتند برای کارهای آکوستیکی‌ای مانند همکاری مستقیم آزمایشگاه با چندین شرکت تولیدکننده‌ی عایق‌های صوتی جهت اندازه‌گیری مقاومت آکوستیکی و مشاوره جهت طراحی بهترین عایق‌های صوتی. و یا برای تست‌های آکوستیکی یک مکان نواحداث و... . به‌مرور این تماس‌ها افزایش یافت و دانشجوهایی که در آزمایشگاه فعالیت می‌کردند به این کارها نیز می‌پرداختند. به‌عنوان مثال رامین جعفرزادگان ورودی ۱۳۸۷ یکی از افرادی بود که پروژه‌های مربوط به تست ضریب جذب خارج از اتاق آکوستیک را می‌پذیرفت. به‌مرور ما هم به این کارها علاقه‌مند شدیم.

به‌نظر می‌آید در آزمایشگاه یک تیم در حال شکل‌گرفتن بوده است. با همکاری هم چه پروژه‌هایی انجام می‌دادید؟

مقداری سایت آزمایشگاه را بهبود بخشیدیم. با همکاری هم تست‌های بیشتری می‌گرفتیم و نتیجتاً به‌مرور در حوالی سال ۱۳۹۱ تماس‌ها برای کارهای آکوستیکی با آزمایشگاه افزایش یافت. چون که پیمان ایرجی‌زاد دورشته‌ای با هوافضا بود، ارتباطی بین دو دانشکده شکل گرفت و تعدای پروژه‌ی آکوستیکی همچون هاورکرفت از سمت آن دانشکده نیز برای‌مان پیشنهاد شد و ما انجام دادیم. در همین حین سازمان امور فرهنگی وابسته به شهرداری تهران در حال ساخت یک گنبد در موزه‌ی دفاع مقدس بود. در پروژه‌ی ساختمان گنبدی پانوراما‌ی دفاع مقدس به قطر ۳۴ متر، پس از اتمام ساخت به یک مشکل بزرگ آکوستیکی برخورده بودند. مشکل این بود که صدا انعکاس زیادی داشت، بیش از ۱۶ ثانیه. درواقع به‌دلیل شکل هندسی آن مشکل به‌حدی بود که دو نفر به‌راحتی قادر به صحبت با هم در آن گنبد نبودند. چندین شرکت خارجی وارد مزایده شدند که البته رقم بالایی هم برای انجام این پروژه می‌گرفتند. مسئولین آن پروژه، دکتر امجدی را انتخاب کردند تا میان آن دو شرکت داوری کنند. دکتر امجدی و پیمان برای دیدن گنبد به آنجا رفتند و با بررسی میدانی، به آن‌ها پیشنهاد کردند که ما خودمان می‌توانیم این مشکل را حل کنیم. این پروژه پس از چندین مرحله‌ی مدل‌سازی و بهینه‌سازی قیمت و مواد، به پیمانکار ابلاغ شد. ارزش این قرارداد ۱۵۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۱ بوده است. ما در یک تیم ۵ نفره شامل دکتر امجدی، آریا معتمدنژاد، پیمان ایرجی‌زاد و نیما جعفری و صادق فیض این کار را انجام دادیم.
مسئله‌ی اساسی این پروژه کاهش زمان بازآوایش در فرکانس‌های پایین بود؛ برای مثال در حدود فرکانس ۲۵۰ هرتز در یک اتاق معمولی، زمان بازآوایش چیزی در حدود ۱ ثانیه است، ولی در آنجا حدود ۱۶ ثانیه بود، که ما توانستیم از ۱۶ ثانیه به زیر ۲ ثانیه برسانیمش، برای آن شرکت آلمانی عجیب بود که ما چگونه این‌قدر زمان بازآوایش را برای این مرتبه‌ی فرکانس کم کردیم.

شکل اجرایی کار شما به چه صورت شد؟

طراحی ما به این شکل بود که مرکز نیم‌کره (محل تجمع بازدیدکنندگان) به یک هلمهولتز چندین مترمربعی تبدیل شد که باعث بهبود بسیار زیاد کیفیت صدای داخل کره شد. البته این پروژه در واقع دو فاز داشت؛ یکی مربوط به صفحه‌ی نمایش[۳] و یکی دیواره‌ها. برای صفحه‌ی نمایش با فاصله‌ی هوایی به‌ترتیب از زیر بتون، پشم سنگ و پارکت‌های سوراخ‌دار به

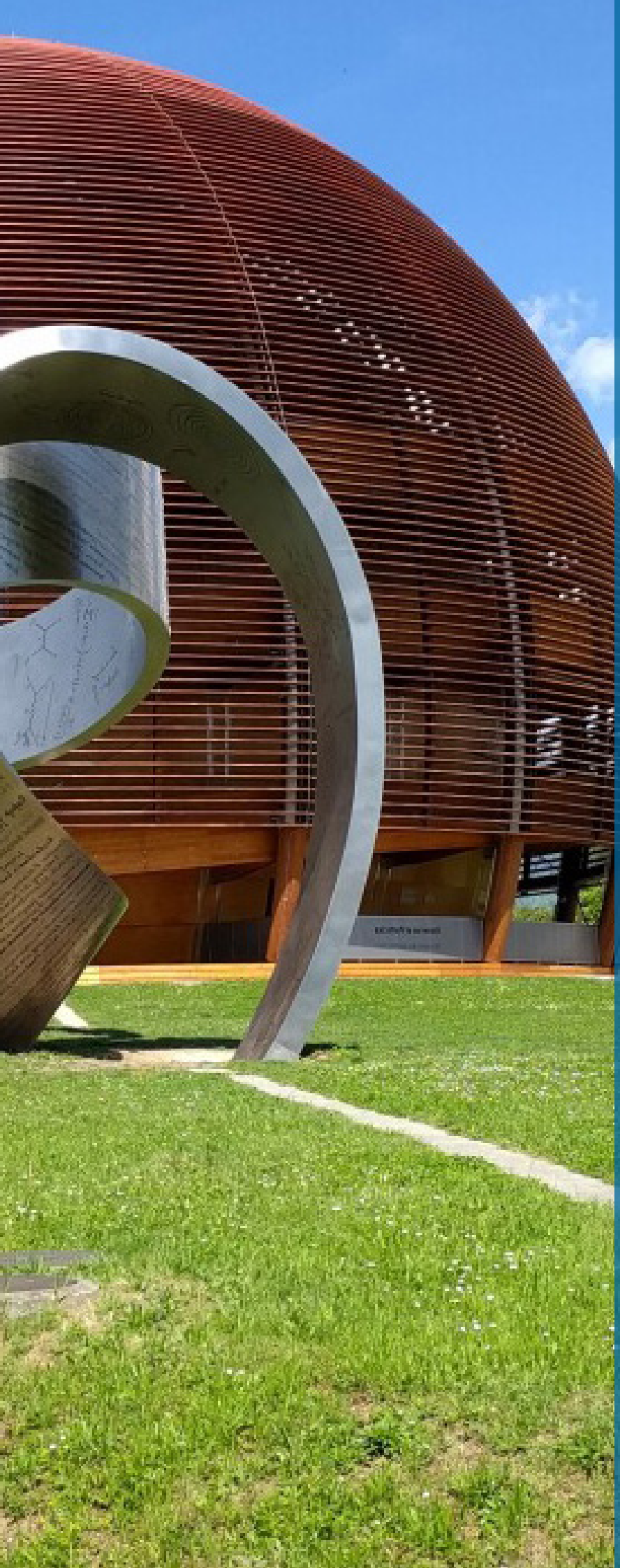
کار بردیم؛ برای دیواره‌ها نیز از پشم سنگ استفاده کردیم و روی آن‌ها صفحات فلزی سوراخ‌دار قرار دادیم که به‌عنوان جاذب صوتی به کار رفتند. این جذب‌کننده‌ی صوتی در مرکز کره، مشکل آکوستیکی این سازه‌ی عظیم را حل کرد.

چه شد که به فکر تأسیس یک شرکت دانش‌بنیان افتادید؟

بعد از شکل‌گرفتن این پروژه‌های آکوستیکی در سال ۱۳۹۱، و با آمدن تب‌وتاب تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان، من و پیمان و رامین علاقه‌مند شدیم که براساس کاری که اینجا می‌کنیم، از این امور تحقیقاتی یک چرخه‌ی اقتصادی نیز بسازیم. در مرکز رشد پروژه‌ی گنبد، داشتیم به‌طور موازی شرکت خود را تأسیس می‌کردیم. با دیدن این پروژه، بازار جدیدی پیش روی‌مان باز شد. به‌مرور کارهای خارج آزمایشگاهی را در شرکت نیز انجام می‌دادیم و در ابتدا عملا توانستیم آزمایشگاه را که به‌طور مستقل کار می‌کرد، تا حدی با شرکت هماهنگ کنیم. بعضی از دانشجوها برای پروژه‌ها و برای کار نیز به شرکت می‌پیوستند. پس از آن تعداد زیادی سازنده‌ی سالن‌های تئاتر و همایش متوجه شدند که شرکتی برای آزمایش‌های آکوستیکی ایجاد شده و تعداد درخواست‌ها برای تست‌های آکوستیکی به شرکت بسیار زیادتر شد.

بخش پایانی

متن اولیه، قبل از مصاحبه با آقایان معتمدنژاد و جعفری، از طریق گفت‌وگو با دکتر امجدی و دکتر مهدوی که لطف کردند فرصتی را به ما اختصاص دادند تا بتوانیم تاریخچه‌ای از آزمایشگاه آکوستیک را بنویسیم، نگاشته شده است؛ با سپاس از ایشان.



سرن

نازنین زهرا نوروزی

این همه جادو از کجا می‌آید؟

در طی سال‌های بسیار، دنیای ذرات بنیادی از مهم‌ترین موضوعاتی است که توجه دانشمندان و نظریه‌پردازان را برانگیخته است. از آن جایی که هر چه در اطراف ما وجود دارد، از این ذرات تشکیل شده است، شگفت‌انگیز است که بدانیم این دنیای جادویی چگونه پدید آمده است. این کار مستلزم این است که ابزارهایی بسازیم تا این جادو را برای ما آشکار کنند. در این مقاله سعی بر این است که این آشکارکننده‌ها را بشناسیم و درکی ساده از کارکرد آن‌ها به دست آوریم. می‌خواهیم سفری کوتاه به سرن داشته باشیم.

noroozi0304@gmail.com

سرن[1] چیست؟

سرن بزرگ‌ترین آزمایشگاه فیزیک ذرات جهان است که در شهر ژنو سوییس ساخته شده است. در سال ۱۹۵۴ برخی کشورهای اروپایی انجمنی موقتی برای پژوهش‌های هسته‌ای تشکیل دادند. پس از مدتی این انجمن موقتی منحل شد و نام آن به سازمان پژوهش‌های هسته‌ای[3] تغییر یافت. گرچه سرواژه‌ی سرن را تغییر ندادند. پس از تشکیل سازمان، فعالیت‌های آزمایشگاه فراتر از پژوهش بر روی هسته‌ی اتم رفت و وارد حیطه‌ی فیزیک انرژی‌های بالا شد. آزمایشگاه اروپایی فیزیک ذرات[4]، نامی است که هم‌اکنون می‌تواند تعریف درستی از کاری که در سرن انجام می‌شود باشد.

هدف سرن چیست؟

مأموریت سرن تحقیق بر روی موضوعات زیر است:

- جرم ذرات
- شواهدی مبنی بر ابرتقارن
- ماده‌ی تاریک و انرژی تاریک
- غالب‌بودن ماده بر پادماده در جهان
- پلاسمای کوارک گلوئون

این سؤالات را از طریق ساخت شتاب‌دهنده‌های پیشرفته و منحصربه‌فرد و آنالیز داده‌های به‌دست‌آمده، پاسخ می‌دهند.

برخورددهنده‌ها

برخورددهنده‌ها را می‌توان به صورت کلی بر اساس شکلشان (مدور و خطی) و نوع ذره‌ای (لپتون[5] و هادرون[6]) که شتاب می‌دهند، دسته‌بندی نمود.

لپتون‌ها ذراتی نقطه‌ای هستند که برخوردهایشان تمیز و قابل اندازه‌گیری دقیق است. اما چون سبک هستند انرژی برخوردها هرگز به پای برخوردهای ذرات سنگین‌تر نمی‌رسد.

هادرون‌ها ذرات مرکبی (تشکیل‌شده از کوارک) هستند و به خاطر جرم بزرگ‌ترشان می‌توان آن‌ها را تا انرژی‌هایی بسیار بالاتر شتاب داد. هرچند که برخوردهای هادرونی بسیار آشفته هستند و تعیین انرژی برخوردها چندان دقیق نیست؛ از این رو تحلیل آن‌ها دشوارتر است. برخورددهنده‌ها ذرات پرانرژی را در دسته‌هایی جمع می‌کنند و سپس این دسته‌ها را با هم برخورد می‌دهند. هرچند که تنها بخش بسیار کوچکی از این ذرات واقعاً با هم برخورد می‌کنند.

در برخورددهنده‌های مدور این دسته‌های ذرات، مسیرهایی تقریباً دایره‌ای را در جهت‌های مخالف طی می‌کنند و در نتیجه ممکن است برخورد بارها و بارها تکرار شود که سبب افزایش نرخ برخوردها می‌شود و کمک می‌کند که داده‌های زیادی جمع‌آوری شود که در اندازه‌گیری دقیق برای مشاهده واپاشی‌های بسیار نادر، اهمیت زیادی دارد. انرژی این دسته‌ها توسط افت انرژی ناشی از تابش سینکروترون محدود می‌شود.

در برخورددهنده‌های خطی، ذرات در خط مستقیم حرکت می‌کنند و بنابراین با مسئله‌ی تابش سینکروترون مواجه نیستند، اما نمی‌توان دسته‌ها را چندین بار با هم برخورد داد و جمع‌آوری مقادیر زیاد داده، دشوارتر است.

سینکروترون[7] نوعی از شتاب‌دهنده‌ی ذرات به‌شکل یک حلقه‌ی دایره‌ای است که با کمک میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی، تابش الکترومغناطیسی تولید می‌کند. ذراتی که با سرعتی نزدیک به سرعت نور در یک محیط الکترومغناطیسی حرکت می‌کنند، در جهت حرکتشان، تابشی منتشر می‌کنند که تابش سینکروترون نامیده می‌شود.

آزمایش‌های سرن در طول تاریخ:

۱۹۵۷ Synchrocyclotron: اولین شتاب‌دهنده‌ی سرن

یک شتاب‌دهنده‌ی دایره‌ای است که از یک یا چند حفره‌ی رزونانس الکترومغناطیسی برای شتاب‌دادن به ذرات استفاده می‌کند. بالاتر درباره‌ی تابش آن توضیح مختصری بیان شده است.

۱۹۵۹ Proton Synchrotron (PS): شتاب‌دهنده‌ی پروتونی

این سیستم در ابتدا پرانرژی‌ترین شتاب‌دهنده‌ی ذرات بود و هم‌اکنون نیز نقش کلیدی‌ای در شتاب‌دهنده‌های پیچیده‌تر ایفا می‌کند. این دستگاه پروتون‌ها و یون‌های سنگین را از دستگاه‌های مربوط به آن دریافت می‌کند، به آن‌ها شتاب می‌دهد و سپس به شتاب‌دهنده‌های پیچیده‌تر می‌فرستد.

۱۹۷۱ Intersecting Storage Rings (LSR): اولین برخورددهنده‌ی پروتون

ایده‌ی این برخورددهنده براساس این بود که از برخورد دو پرتوی پروتون به یکدیگر انرژی بسیار بیشتری نسبت به برخورد تک پرتو به یک هدف ثابت ایجاد می‌شود. این برخورددهنده، پروتون‌ها را از دستگاه PS می‌گرفت و در دو حلقه‌ی درهم‌آمیخته‌شده، آن‌ها را به هم برخورد می‌داد. پس از شروع کار آن، نظر دانشمندانی که به این روش شک داشتند تغییر کرد و راه را برای ساخت برخورددهنده‌های پیشرفته‌تر هموار ساخت که اجزای کوچک‌تر پروتون[8] در آن برخورد می‌کنند.

۱۹۷۶ Super Proton Synchrotron (SPS): گامی میان شتاب‌دهنده‌ی پروتون و برخورددهنده‌ی هادرونی بزرگ[9]

۱ Cern
۲ Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire
۳ Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire
۴ Laboratoire européen pour la physique des particules
۵ Lepton
۶ Hadron
۷ synchrotron
۸ Quarks and Gluons
۹ Large Hadron Collider(LHC)

SPS از مهم‌ترین دستگاه‌ها در سرن است که در نهایت موجب ساخت بهترین شتاب‌دهنده یعنی LHC شد. این ماشین پروتون‌ها را از شتاب‌دهنده‌ی پروتون PS می‌گیرد و آن‌ها را شتاب می‌دهد و سپس وارد برخورددهنده‌ی بزرگ هادرونی LHC می‌کند. از لحاظ کارایی، یکی از پر کاربردترین دستگاه‌های سرن است و آزمایشات مختلفی توسط آن انجام گرفته است. تحقیقاتی همچون مطالعه بر روی ساختار پروتون، علت بیشتربودن ماده از پادماده، مطالعه بر روی ذرات اولیه‌ی کیهان و... .

در سال ۱۹۸۳، کشف ذرات W و Z توسط برخورد پروتون و پادپروتون با این دستگاه، منجر به دریافت جایزه‌ی نوبل[۱۰] شد.

۱۹۸۹ Large Electron-Positron Collider (LEP): بزرگترین شتاب‌دهنده‌ی ساخته‌شده در جهان

وقتی الکترون و پوزیترون با هم برخورد می‌کنند، یکدیگر را نابود می‌کنند و یک ذره‌ی مجازی از آن‌ها برجای می‌ماند که یک فوتون یا یک بوزون Z است. ذره‌ی مجازی تقریباً بلافاصله به ذرات بنیادی دیگری واپاشی می‌کند که توسط آشکارسازهای بزرگ ذرات، ردیابی می‌شوند.

برخورددهنده‌ی بزرگ الکترون-پوزیترون، چهار آشکارساز داشت، که در اطراف چهار نقطه‌ی برخوردی آن، در دالان‌های زیرزمینی آن تعبیه شده بودند و هرکدام اندازه‌ای در حد یک خانه‌ی کوچک داشتند و قادر به ثبت ذرات از طریق انرژی، تکانه و بار آن‌ها بودند. فیزیک‌دانان این داده‌ها را تحلیل می‌کردند. این آشکارسازها به شرح زیر است:

ALEPH[۱۱]: این آشکارساز جرم بوزون W و بوزون Z را با خطای بسیار کمی تعیین نمود. همچنین تعداد خانواده‌های ذرات با نوترینو سبک را تعیین کرد که با مدل استاندارد هم‌خوانی داشت.

DELPHI [۱۲]

OPAL [۱۳]: از این آشکارساز برای اندازه‌گیری‌های دقیق در مورد بوزون Z، و انجام آزمایش‌هایی در مورد جزئیات مدل استاندارد استفاده می‌شد.

L۳: بخشی از آزمایش آلیس شد.

تا سال ۲۰۰۰ اطلاعات بسیار مهمی درباره‌ی برهم‌کنش‌های ضعیف به‌وسیله‌ی این برخورددهنده به دست آمد. همچنین اثبات کرد که فقط ۳ نسل ذرات برای ماده وجود دارند. LEP رکورد سرعت را در بین شتاب‌دهنده‌های ذرات در اختیار دارد.

برخورددهنده‌ی بزرگ الکترون-پوزیترون در نهایت تعطیل شد و از محل آن برای ساخت برخورددهنده‌ی هادرونی بزرگ استفاده کردند.

۱۹۸۹ World Wide Web (WWW):

در سال ۱۹۸۹، تیم بارنرز لی[۱۴]، پژوهشگر علوم رایانه و کارمند سرن، شبکه‌ی وب جهانی را اختراع کرد. در ابتدا قرار بود این یک سیستم ارتباطی برای سرن باشد ولی بعداً متوجه شدند که این شبکه قابلیت جهانی‌شدن دارد.

۲۰۰۸ Large Hadron Collider: بزرگ‌ترین و قوی‌ترین شتاب‌دهنده‌ی ذرات در جهان

اصطلاح هادرون به ذرات مرکب زیراتمی اشاره دارد که متشکل از کوارک‌هایی است که توسط نیروی قوی به هم چسبیده‌اند. LHC حلقه‌ای از آهنرباهای ابررسانا (برای حرکت ذرات به دور حلقه)، به طول ۲۷ کیلومتر است که تعدادی شتاب‌دهنده در مسیر آن وجود دارد تا انرژی ذرات را افزایش دهند. داخل دستگاه دو دسته ذرات با انرژی بالا وجود دارند که با سرعتی نزدیک به سرعت نور باید برخورد کنند. آهنرباهای الکتریکی باید در یک حالت ابررسانا عمل کنند و جریان برق را بدون مقاومت و ازدست‌دادن انرژی هدایت کنند. برای این عمل آهنرباها باید بسیار سرد باشند (دمایی نزدیک به صفر مطلق که با اتصال سیستم به هلیوم مایع انجام می‌گیرد). از این رو این برخورددهنده بزرگ‌ترین سیستم سرمازای جهان و همچنین یکی از سردترین نقاط روی کره‌ی زمین به حساب می‌آید.

آهنرباها در این برخورددهنده وظایف گوناگونی را ایفا می‌کنند. آهنرباهای دوقطبی حدود ۱۵ متر طول دارند و پرتوها را خم می‌کنند. آهنرباهای چهار قطبی ۵ تا ۷ متر طول دارند و پرتوها را متمرکز می‌کنند. درست قبل از برخورد، آهنرباهایی وجود دارند که پرتوها را فشرده می‌کنند تا احتمال برخورد بالا رود؛ چون ذرات آنقدر کوچک هستند که برخورد آن‌ها مثل این می‌ماند که دو سوزن از ۱۰ کیلومتری به سمت هم پرتاب شوند و به هم برخورد کنند.

آشکارسازها در LHC

ATLAS[۱۵]، **بزرگ‌ترین آشکارگر ساخته‌شده:** یکی از دو آشکارگر همه‌منظوره که برای یافتن ذره‌ی بوزون هیگز[۱۶]، ابعاد اضافی و ذراتی که ماده‌ی تاریک را می‌سازند به کار می‌رود.

وقتی که ذرات در برخورددهنده‌ی هادرونی بزرگ در مرکز آشکارگر اطلس برخورد انجام می‌دهند، باقی‌مانده‌ی ذرات در تمامی جهت‌ها پخش می‌شود. شش سیستم زیرمجموعه در اطراف آن، مسیر ذرات، تکانه و انرژیَ آن‌ها را ثبت می‌کنند و ذرات را به‌صورت جداگانه شناسایی می‌کنند. این اطلاعات بسیار زیادند بنابراین اطلس به سیستمی مجهز است که تشخیص می‌دهد کدام اطلاعات ثبت و کدام نادیده گرفته شوند. سپس به آنالیز اطلاعات باقی‌مانده می‌پردازند.

CMS [۱۷]: سیملوله‌ی فشرده‌ی میون دومین آشکارگر همه‌منظوره است که زمینه‌ی تحقیقاتی آن با آزمایش اطلس یکسان است اما از تکنیک‌ها و سیستم‌های مغناطیسی متفاوتی استفاده می‌شود. این دستگاه دیدگاه‌های قابل‌توجهی را در رابطه با مدل استاندارد

۱۰ s Nobel'1984 Carlo Rubbia and Simon Van der Meer have been awarded Prize in Physics for discovery of the field particles W and Z, communicators of weak interaction.

۱۱ Apparatus for LEP PHysics at CERN

۱۲ DEtector with Lepton, Photon and Hadron Identification

۱۳ Omni-Purpose Apparatus for LEP

۱۴ Timothy John Berners-Lee

۱۵ A Toroidal LHC ApparatuS

۱۶ Higgs boson(BEH)

۱۷ Compact Muon Solenoid

ذرات بنیادی و آزمایش دقیق آن ارائه نموده است. یک دستاورد عمده و اصلی این پروژه، کشف ذره‌ای سازگار با مدل استاندارد، بوزون هیگز بود؛ ذره‌ای که از سازوکار هیگز حاصل می‌شود و توضیحی برای جرم ذرات بنیادی است که در سال ۲۰۱۲، آشکارساز اطلس به همراه سیم‌لوله‌ی فشرده‌ی میونی موفق به کشف این ذره شد.

ALICE[۱۸]: آلیس برای برخوردهای یون‌های سنگین مانند هسته‌ی سرب طراحی شده است. انرژی برخوردها دمای لازم برای تولید پلاسمای کوارک گلوئون را تهیه می‌کند. حالتی که در آن کوارک و گلوئون از هم جدا شده و یک ماده مایع مانند تولید می‌کنند. مسئله از این قرار است که به‌دلیل خاصیت نیروی برهم‌کنش قوی، در طبیعت تک کوارک وجود ندارد و کوارک‌ها به‌وسیله‌ی ذراتی به نام گلوئون در کنار هم قرار گرفته‌اند؛ چیزی که ما آن را به اسارت کوارکی می‌شناسیم که هر چه فاصله‌ی دو کوارک از هم بیشتر شود گلوئون‌ها بیشتر باعث پیوند آن دو می‌شوند. جالب است بدانید که نام ذره‌ی گلوئون از چسب گرفته شده است. در سیستم LHC در اثر برخورد یون‌های سنگین انرژی و دمایی ایجاد می‌شود که بیشتر از ۱۰۵ برابر دمای مرکز خورشید است. دانشمندان از این دما و انرژی برای خلق‌کردن زمانی درست پس از بیگ‌بنگ تحت شرایط آزمایشگاهی استفاده می‌کنند. در این شرایط پروتون‌ها و نوترون‌ها ذوب می‌شوند و پیوند کوارک و گلوئون از بین می‌رود و پلاسمای کوارک گلوئون یا سوپ کوارکی به وجود می‌آید، که یک مسئله‌ی کلیدی در کرومودینامیک کوانتومی[۱۹] است. سیستم آلیس به این تحقیق درباره‌ی این سوپ کوارکی می‌پردازد.

LHCb[۲۰]: این آزمایش با مطالعه بر beauty quark (b quark) به بررسی تفاوت ماده و پادماده در جهان می‌پردازد. برخلاف ATLAS و CMS که به‌عنوان یک آشکارساز به دور برخورد، به بررسی آن در تمامی جهت‌ها می‌پردازند، این سیستم از چند آشکارساز کوچک تشکیل شده است که هر کدام برخورد را در یک جهت بررسی می‌کنند. اولین آشکارساز آن هم، در نزدیکی نقطه‌ی برخورد نصب شده است. کوارک‌های فراوانی در LHC تولید می‌شوند، اما سریعاً واپاشی می‌کنند. LHCb برای آشکارکردن کوارک b از آشکارسازهای متحرک در نزدیکی مسیر ذرات در LHC استفاده می‌کند.

LHCf[۲۱]: این آزمایش برای شبیه‌سازی پرتوهای کیهانی، به‌وسیله‌ی برخورد، ذرات را به‌سمت جلو پرتاب می‌کند.

TOTEM[۲۲]: وقتی که پروتون‌ها در LHC برخورد می‌کنند، اتفاقات جالب بسیاری برای بررسی رخ می‌دهد. از جمله خود پروتون‌ها. آزمایش توتم برای اندازه‌گیری دقیق پروتون‌ها پس از برخورد، طراحی شده است. پروتون‌ها در زاویه‌ی کوچکی ظاهر می‌شوند که تنها با استفاده از سیستم توتم قابل دستیابی است.

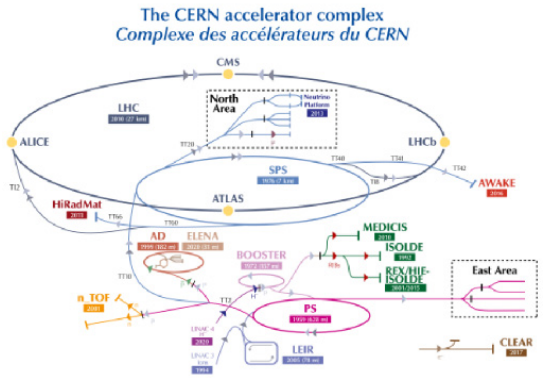
MoEDAL-MAPP[۲۳]: این آزمایش برای جست‌وجو به دنبال تک‌قطبی مغناطیسی و ذرات خارجی[۲۴] که نشان دهنده‌ی مدل فراتر از استاندارد هستند، طراحی شده است.

FASER[۲۵]: این سیستم برای جست‌وجو برای نور و برهم‌کنش‌های بسیار بسیار ضعیف طراحی شده است. هدف آن یافتن ذراتی برای مدل فراتر از استاندارد، ماده‌ی تاریک، جرم نوترینوها و تفسیر شکست تقارن ماده و پادماده است. آزمایشات دیگر برای آشکارسازی این نوع برهم‌کنش‌ها مناسب نیستند چون در طی مسیرشان حفره‌هایی وجود دارد که پرتو پروتون را از طریق آن‌ها از دست می‌دهند. این سیستم یک آشکارساز زیرمجموعه دارد که به‌طور اختصاصی برای نوترینوها و به‌دست‌آوردن جرم آن‌ها ساخته شده است.

SND@LHC[۲۶]: این آشکارساز مانند آشکارساز FASER برای مطالعه بر روی نوترینوها طراحی شده است. با این تفاوت که این آشکارساز نوترینوهایی که در زاویه‌ی کوچکی نسبت به مسیر پرتو پراکنده شده‌اند را آشکار می‌کند، ولی در سیستم FASER آشکارساز در طول مسیر پرتو قرار گرفته است. نوترینوهایی که این سیستم مورد بررسی قرار می‌دهد اغلب از واپاشی کوارک‌های سنگین به وجود می‌آید، بنابراین برای مطالعه بر روی کوارک‌های سنگین نیز مناسب است که در زاویه‌ای تولید می‌شوند که بقیه سیستم‌ها دسترسی ندارند.

کشف ذره‌ی هیگز اولین موفقیت سرن نبوده و نخواهد بود. شروع دوباره کار LHC با قدرتی دو برابر به معنی آغاز فصل جدیدی برای کشفیات بزرگ‌تر درباره‌ی جهان است. این دستگاه برای ۲۰ سال فعالیت طراحی شده است.

سرن یک مجموعه‌ی شگفت‌انگیز با قابلیت‌های بالا در زمینه‌ی تحقیقات بر روی فیزیک انرژی‌های بالا است که می‌توان صدها صفحه درباره‌ی این شگفتی و پیچیدگی صحبت به میان آورد. متأسفانه سفر ما کوتاه بود. تمامی این مطالب و بیشتر از آن به همراه عکس‌های مختلف و تورهای مجازی از این دستگاه‌های شگفت‌انگیز، در وب‌سایت این سازمان قابل دسترسی است.



منبع:

https://home.cern

۱۹ Quantum Chromodynamics
۲۰ Large Hadron Collider beauty
۲۱ Large Hadron Collider forward
۲۲ Total, elastic and diffractive cross-section measurement
۲۳ Monopole and Exotics Detector at the LHC
۲۴ dyons, Q-balls, black-hole remnants, multiply charged particles and massive singly charged particles
۲۵ Forward Search Experiment
۲۶ Scattering and Neutrino Detector at the LHC

عمر میون‌ها

شادی اکبری

یکی از پیش‌بینی‌های نظریه نسبیت خاص اتساع زمان است. در طول تاریخ آزمایش‌های مختلفی، مانند آزمایش مایکلسون و مورلی و یا سرخ‌گرایی گرانشی یا... . برای مشاهده‌ی این مفهوم فیزیکی انجام شده است. در ادامه، به مثالی از همین سعی‌وخطاهای تاریخی برای اثبات تجربی این مفهوم، به یک آزمایش تاریخی با استفاده از ذرات زیر اتمی رادیواکتیویته‌ای به نام میون‌ها می‌پردازیم.

Shadi.akbari1981@gmail.com

یکی از پیش‌بینی‌های نظریه نسبیت خاص کندشدن گذرزمان با عامل

$$\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2} \qquad (۱)$$

که در آن v سرعت نسبی ساعت نسبت به ناظر و c سرعت نور در خلاء است. به این پدیده اتساع زمان اینشتین می‌گویند. در زندگی عادی چون که سرعت‌ها خیلی کم‌تر از سرعت نور هستند، نسبت

$$\frac{v^2}{c^2} \qquad (۲)$$

خیلی کم‌تر از ۱ است، به همین دلیل حتی اگر به‌عنوان فضانورد و با سرعت مداری ۷ کیلومتربرثانیه درحرکت باشیم، ناظر زمینی فقط ۱ ثانیه درکل عمرش ازما کم‌ترتجربه می‌کند. این شد که فهمیدیم برای مشاهده‌ی اتساع زمان نیاز به آزمایش‌هایی با سرعت‌های بالا داریم. دریکی از اولین آزمایش‌هایی که انجام گرفت، مشاهده شد که فرکانس ساطع‌شده از یک خط یون مثبت که نسبت به ناظر درحال حرکت بودند با ضریب لورنتس کاهش می‌یابد، به‌طوری که فرکانس دریافتی با همان فاکتور کاهش می‌یابد (در واقع قرمزگرایی رخ می‌دهد).

یک روش دیگر، استفاده از ذرات زیراتمی با خاصیت رادیواکتیو بود. بدین شکل که با مشخص‌کردن یک مسیر اندازه‌گیری‌شده که با پیمایش آن تعداد ذرات مشخصی فروپاشیده می‌شوند و با اندازه‌گیری تعداد ذرات در ابتدا و انتهای حرکت، می‌توان به اتساع زمان برای ذراتی که در انتها با وجود گذر از مدت زمان عادی فروپاشی، هنوز فروپاشیده نشده‌اند، پی برد. در ادامه این آزمایش تاریخی را مرور می‌کنیم.

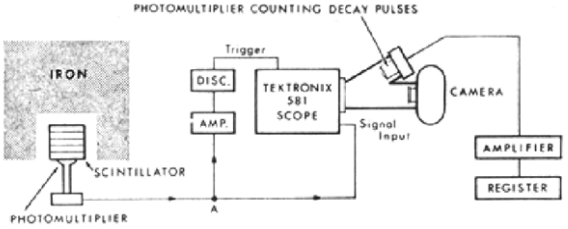
در این آزمایش از میومزون‌ها[1] استفاده شد. مزون‌ها لپتون‌هایی هستند که از فروپاشی پایون‌های پرتوهای کیهانی درلایه‌های بالایی اتمسفر تولید می‌شوند. آن‌ها همراه با تولید الکترون یا پوزیترون فروپاشیده می‌شوند.

$$\mu^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu \qquad (۳)$$

$$\mu^+ \rightarrow e^+ + \nu_e + \bar{\nu}_\mu \qquad (۴)$$

شرح آزمایش اول

در سال ۱۹٦٤، دیوید فریچ از دانشگاه MIT و جیمز اسمیت از Illinois برای مشاهده‌ی میون‌ها به ساخت چینشی همانند شکل زیر پرداختند.



شکل ۱

در بالای چینش آزمایشگاهی، قطعات آجرمانند آهنی را روی سایر تجهیزات قرار دادند تا به وسیله‌ی آن، میون‌ها را از پرتوهای کیهانی جذب کنند و همچنین سایر ذرات را از تجهیزات دور نمایند. در پایین فلزات، ذرات در ابتدا وارد سینتیلیتور می‌شوند. سینتیلیتور از یک استوانه‌ی دوتایی از جنس پلاستیک پلی‌استرین به ارتفاع و قطر ۱۱ اینچ و ٤ دیسک که به روغن آغشته شده‌اند؛ ساخته شده است تا حرکت نور راحت‌تر باشد. بیشتر میون‌ها در پرتوهای کیهانی انرژی کافی برای گذر کامل از این سینتیلیتور را دارند. پس از گذر از آن، مطابق شکل ۱ توسط یک تکثیرکننده‌ی فوتون[2] این بارهای الکتریکی روی یک کاتد تخلیه می‌شوند و یک پالس، ولتاژ خروجی را ایجاد می‌کند که در کابل به سمت پایین و نقطه‌ی A و جایی که کابل به دوسو انشعاب شده است حرکت می‌کند.

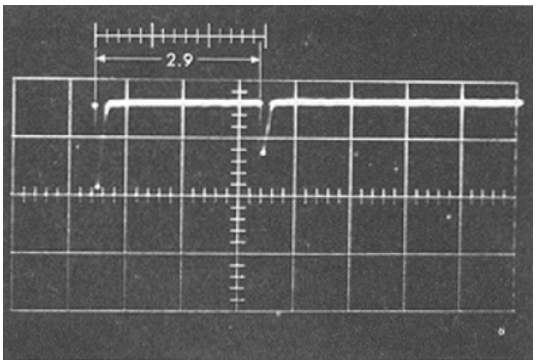
در واقع در این آشکارساز ذرات مزون به دلیل کم‌نوربودن قابل مشاهده نیستند. به همین دلیل فریچ و اسمیت از روشی دیگر برای مشاهده‌ی میون‌ها استفاده کردند. آن‌ها درپایین سینتیلیتور یک تکثیرکننده‌ی فوتون که دارای فوتوسل‌های با حساسیت بالا است، قرار دادند تا از این طریق پرتوها را به سیگنال‌های الکتریکی تبدیل کنند. سپس تکثیرکننده‌های فوتونی را به ولتاژهای بالا متصل نمودند تا از طریق کابل، سیگنال‌ها را به تقویت‌کننده[3] که به یک اسیلوسکوپ متصل است بفرستیم. به‌طور خلاصه هنگامی که میون‌ها از سینتیلیتور می‌گذرند و در انتهای مسیر، این سیگنال‌ها هستند که به‌عنوان نشانی از میون‌ها درون اسیلوسکوپ بر روی صفحات عمودی آشکارساز قرارمی‌گیرند و به این روش، این پالس‌ها قابل دیدن می‌شوند.

نکته‌ی قابل‌توجه این است که آن‌ها چگونه این فاصله‌ی کم زمانی را بر روی اسیلوسکوپ اندازه‌گیری کردند؟ آن‌ها از یک دوربین پولاراید استفاده می‌کردند که از لحظه‌ای که شاتر را باز می‌گذاشتند، ۲۰ رویداد را یکی پس از دیگری عکس‌برداری می‌کرد. باید ذکر شود که تعداد میون‌های فروپاشیده نیز از این طریق به دست می‌آمد که روی آن دوربین یک تکثیرکننده‌ی فوتونی قرارداشت که به‌کمک رجیستر متصل به آن، تعدا میون‌ها را به دست آوردند.

هنگامی که در ابتدای مسیر میون‌های مثبت فروپاشیده می‌شوند، یک نوترینو و یک پادنوترینو، به‌علاوه‌ی پوزیترون تولید می‌شوند. سینتیلیتور دو رویداد ورود میون و خروج پوزیترون را اندازه‌گیری می‌کند. حد فاصل این دو، مدت زمان مورد نیاز برای فروپاشی است. آن‌ها به کمک همین تجهیزات، مطابق شکل زیر، در ابتدا فروپاشیدگی ۱ میون را به تصویر کشیدند. هنگام فروپاشیدگی، یک افتادگی در نمودار زمان آن رخ می‌دهد که حد فاصل آن از نقطه‌ی شروع ، مدت زمان فروپاشیدگی است. برای این آزمایش آن را ۲٫۹ میکروثانیه به دست آوردند.

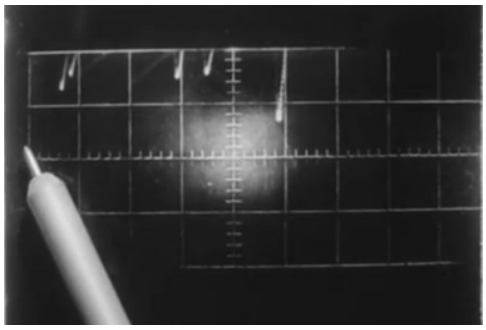
۱ میومزون ها در سال ۱۹۳٦ در پرتوهای کیهانی کشف شدند. در مطالعات بعدی کشف شد که این ذرات زیر اتمی ، زیرمجموعه لپتون‌ها هستند و نه مزون‌ها. به همین دلیل اسم آن‌ها به *muon* تغییر یافت.

۲ *Photomultiplier*
۳ *Amplifier*



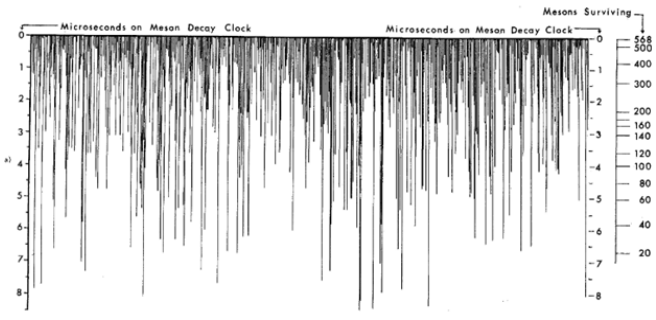
شکل ۲

سپس در یک مرحله‌ی جلوتر، داده‌های مربوط به ۵ میون را ثبت کردند. به این صورت فریچ و اسمیت فهمیدند برای استفاده از میون‌ها به‌عنوان ابزارهای زمان‌سنجی[4] باید از این روش استفاده کنند.



شکل ۳

پس از آن میزان زمان بازبودنِ سینتیلیتور را به ۱ ساعت افزایش دادند. دراین مدتِ زمان ۵۶۸ میون در زمان‌های متفاوت فروپاشیده می‌شوند. بیشینه‌ی مدت زمانی که فروپاشیدگی یک میون به طول انجامید ۹۰ میکروثانیه بود. آن‌ها میزان زمان فروپاشیدگی تک‌تک موارد را روی یک نمودار که محور عمودی آن مَدت زمان فروپاشیدگی هر میون را نشان می‌داد رسم کردند (البته باید ذکر شود که این آزمایش را چندین و چند بار انجام دادند و هربار به عدد متفاوتی رسیدند. با میانگین‌گیری از آن‌ها به عدد ۵۶۸ میون در ساعت رسیدند).



شکل ٤

آزمایش دوم

آن‌ها برای گسترش و بالابردن دقت خود به کوه واشینگتن در همپشایر با ارتفاع از سطح دریای ۳۲۶۵ فوتی (۱۹۰۷ متری) رفتند. در آن‌جا نیز مطابق همان شرایط شبیه‌سازی‌شده‌ی آزمایشگاه، چینشی را طراحی و برای ۱ ساعت داده‌گیری کردند. فریچ و اسمیت در نظر می‌گیرند که با توجه به آنکه سرعت میون‌ها حدوداً برابر ۰٫۹۹۵c است و با داشتن فاصله‌ی ۶۲۵۶ فوتی و به‌کمک رابطه‌ی سرعت ثابت، مدت زمانی که میون‌ها (در صورت عدم فروپاشیدگی در مسیر) این راه را طی کنند، ٦٫٤ میکروثانیه است. مطابق نموداری که از بررسی مزون‌ها در حالت شبیه‌سازی به دست آمده بود، با گذشت ٦٫٤ میکروثانیه، در شرایط آزمایشگاه و در ارتفاع کم، فقط ۲۷ میون تا قبل از لحظه‌ی ٦٫٤ میکروثانیه فروپاشیده نشده بود. با انجام این آزمایش درکوه واشنگتن، عدد ۲۷ به عدد ٤۰۷ افزایش یافت!

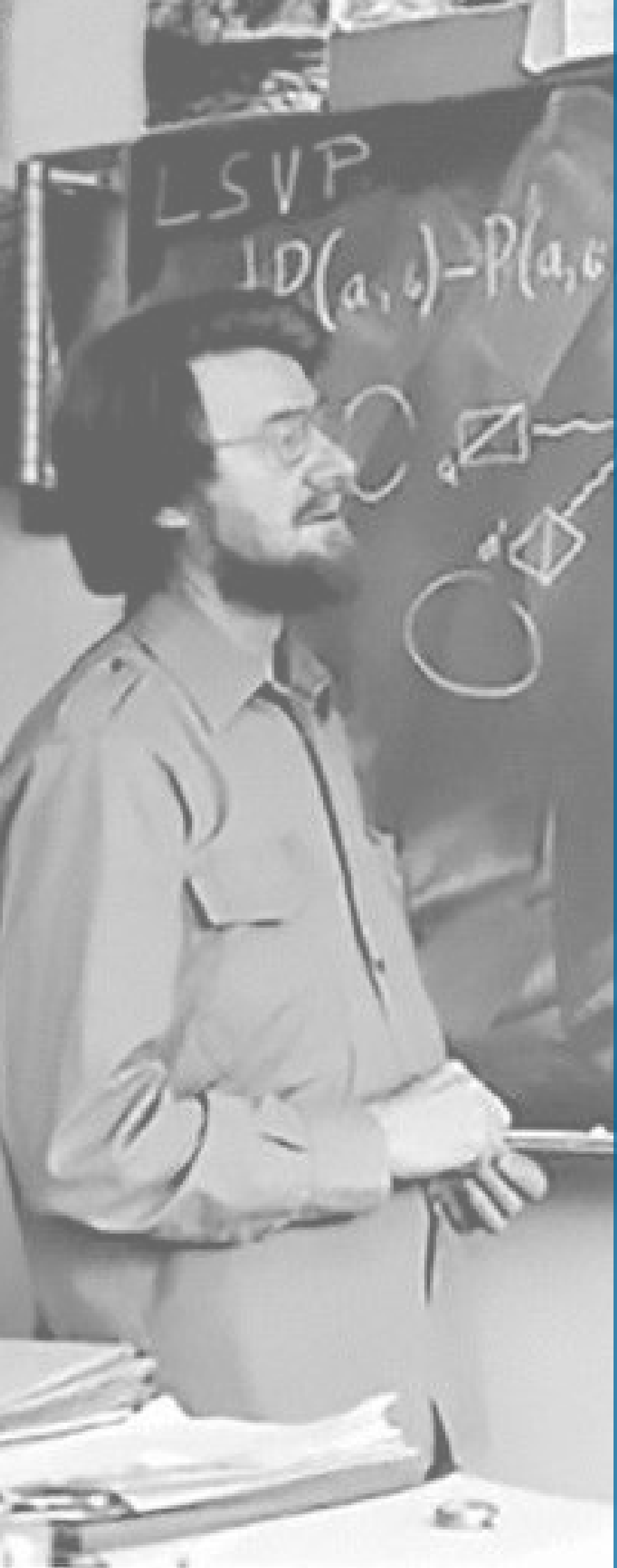
اگر دوباره از شکل ٤ ببینیم در چه زمانی حدود ٤۰۷ میون هنوز فروپاشیده نشده‌اند، به عدد ۰٫۷ میکروثانیه می‌رسیم. در کوه، برای ما این زمان، ٦٫٤ میکروثانیه طول می‌کشد، یعنی دقیقاً ۹ برابر!

این نتیجه‌ی بسیار شگفت‌آوری برای میانه‌ی قرن ۲۰ به حساب می‌آمد. این‌که اثرات نسبیتی چنین اثر فاحشی در مدت نیمه‌ی‌عمر میون‌ها گذاشتند، قطعاً مهرتائیدی بر این آزمایش می‌نهد.

منابع:

http://personal.psu.edu/rq9/HOW/Muon_Time_Dilation.pdf

٤ Timing devices



یک بازی کوانتومی

حسن کاظمی

در سری‌های گذشته‌ی تکانه، کمی در مورد خاصیت غیرموضعی کوانتوم و نامساوی بل صحبت شد. در این متن می‌خواهیم نحوه‌ی تفاوتی را که بین همبستگی‌های کلاسیک و کوانتومی وجود دارد در مقیاس روزمره بفهمیم. برای این منظور، به یک بازی فکری توجه می‌کنیم که مخصوصاً برای همین منظور ابداع شده است. در این نوع بازی‌ها که عموماً به آن‌ها بازی‌های کوانتومی نیز گفته می‌شود، نشان داده می‌شود که هرگاه بازیکنان تنها از استراتژی‌های کلاسیک استفاده کنند، میزان برد آن‌ها از یک مقدار معین هرگز تجاوز نمی‌کند. حال آنکه با استفاده از همبستگی‌های کوانتومی (مثلاً استفاده از زوج‌های درهم‌تنیده)، می‌توانند استراتژی‌های خود را بهبود بخشند و شانس برد را افزایش دهند. در زیر یکی از این بازی‌ها را بررسی می‌کنیم و نشان می‌دهیم خاصیت ناموضعی‌بودن طبیعت، اثر مستقیم در نتیجه‌ی بازی دارد.

imezaknassah@gmail.com

بازی از این قرار است: یک نفر به نام مریم برای سه نفر آرزو، بهراد و کامران به ترتیب سه بیت x ، y و z را ارسال می کند. این سه بیت هرکدام می توانند مقادیر ۰ و ۱ را اختیار کنند. سپس آرزو، بهراد و کامران باید هر کدام یک بیت را به مریم بفرستند. این اعداد را به ترتیب a ، b و c می‌نامیم.

شرایط بازی از این قرار است:

۱- اعدادی که مریم می‌فرستد در شرط زیر صدق می‌کنند:

$$x + y + z = 0 \qquad (۱)$$

(علامت های + که در محاسبات ظاهر می‌شوند به معنای جمع به‌پیمانه ۲ هستند.)

بنابراین، این اعداد تنها می‌توانند یکی از اعضای مجموعه‌ی زیر باشند.

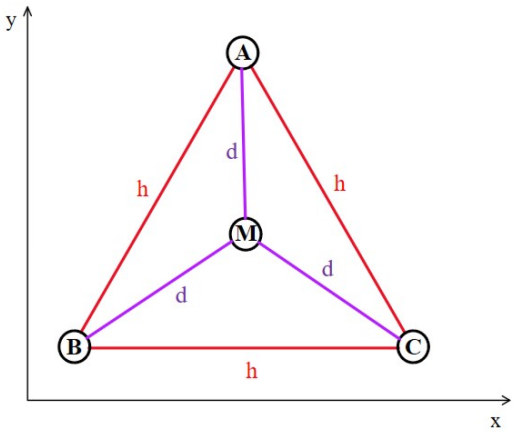
$$(x, y, z) \in \{(0,0,0), (0,1,1), (1,0,1), (1,1,0)\} \qquad (۲)$$

۲- آرزو، بهراد و کامران هنگامی برنده می‌شوند که اعداد ارسالی آن‌ها به مریم در شرط زیر صدق کنند:

$$a + b + c = x \vee y \vee z \qquad (۳)$$

که در آن $\vee$ به معنای «یا» منطقی است.

۳- آرزو، بهراد و کامران قبل از شروع بازی می‌توانند هر نوع استراتژی‌ای را که می‌خواهند با یکدیگر انتخاب کنند، اما در هنگام اجرای بازی این سه نفر هیچ‌گونه ارتباط علّی با یکدیگر ندارند؛ به این معنا که هیچ‌کس نه از بیتی که برای فردی غیر از خودش ارسال شده است اطلاع دارد و نه از بیتی که سایر افراد برای مریم می‌فرستند. به عبارت دیگر، هرکدام از این سه نفر یک مهلت برای ارسال بیت خود دارد و این مهلت چنان تنظیم شده است که امکان هیچ‌گونه ارتباط بین گیرندگان وجود نداشته باشد. (شکل ۱)



(شکل ۱)

فرض کنید قرار است این ۴ نفر n بار این بازی را انجام دهند. حال سؤال این است که آیا آرزو، بهراد و کامران می‌توانند یک استراتژی انتخاب کنند که در هر دست پیروز شوند؟ برای پاسخ به این پرسش، نماد a_0^i را پاسخ آرزو در دست iام در نظر می‌گیریم هنگامی که مریم به او عدد ۰ ($x^i = 0$) و a_1^i را پاسخ آرزو در دست iام در نظر می‌گیریم هنگامی که مریم به او عدد ۱ ارسال کرده باشد ($x^i = 1$). به همین ترتیب، برای بهراد و کامران نیز نمادهای b_0^i ، b_1^i ، c_0^i و c_1^i را در نظر می‌گیریم. از آنجا که در هر مرحله مریم به‌صورت تصادفی (و یکنواخت) یکی از اعضای مجموعه‌ی ۲ را برای افراد ارسال می‌کند، شرط اینکه آن سه نفر به‌طور قطعی بتوانند مرحله‌ی iام را ببرند این است که روابط زیر برقرار باشند:

$$a_0^i + b_0^i + c_0^i = 0 \qquad (٤)$$

$$a_0^i + b_1^i + c_1^i = 1 \qquad (٥)$$

$$a_1^i + b_0^i + c_1^i = 1 \qquad (٦)$$

$$a_1^i + b_1^i + c_0^i = 1 \qquad (٧)$$

یعنی آن‌ها از قبل باید استراتژی‌ای انتخاب کرده باشند که بتوانند هر ۴رابطه‌ی بالا را برقرار سازند. اما با جمع‌کردن ۴ معادله با یکدیگر، سمت چپ تساوی برابر ۰ و سمت راست تساوی برابر ۱ می‌شود. در نتیجه هیچ استراتژی‌ای وجود ندارد که بتواند به ازای هر سری بیت ارسال‌شده توسط مریم، بازی را ببرد. بهترین کاری که می‌توان کرد، آن است که از یکی از ۴معادله ی بالا صرف‌نظر کرده و در ۳ حالت باقی‌مانده، آن را برقرار ساخت. پس بهترین استراتژی‌های کلاسیکی تنها می‌توانند در ۷۵٪ مواقع منجر به پیروزی شوند.

حال بیایید یک استراتژی کوانتومی در نظر بگیریم؛ فرض کنید آرزو، بهراد و کامران قبل از شروع بازی، یک حالت کوانتومی GHZ بین خودشان به اشتراک گذاشته باشند:

$$GHZ^i = \frac{1}{\sqrt{2}}(|z+, z+, z+\rangle + |z-, z-, z-\rangle) \qquad (٨)$$

که در آن کیوبیت اول، دوم و سوم به ترتیب در اختیار آرزو، بهراد و کامران قرار دارد.

استراتژی‌ای که سه نفر اختیار می‌کنند به این نحو است که هر کدام از این افراد روی کیوبیتی که در اختیار دارد یک اندازه‌گیری انجام می‌دهد. این اندازه‌گیری بسته به این دارد که چه بیتی از مریم دریافت می‌کنند. اگر بیت ۰ دریافت کردند، در پایه‌ی x و اگر بیت ۱ دریافت کردند در پایه‌ی y اندازه‌گیری می‌کنند. در هر مورد هم نتیجه‌ای را که دریافت کرده‌اند برای مریم می‌فرستند (به‌طور دقیق‌تر، اگر نتیجه‌ی اندازه‌گیری‌اش ۱+ بود بیت ۰ و اگر نتیجه‌ی اندازه‌گیری‌اش ۱− بود بیت ۱ را می‌فرستد). از روابطی که برای پایه‌ها داریم:

$$|z\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|x+\rangle \pm |x-\rangle) \qquad (٩)$$

$$|z+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|y+\rangle + |y-\rangle) \qquad (١٠)$$

$$|z-\rangle = \frac{-i}{\sqrt{2}}(|y+\rangle - |y-\rangle) \qquad (١١)$$

(به‌دلیل استقلال مراحل از یکدیگر، ازین پس فقط روی مرحله‌ی iام تمرکز می‌کنیم و برای سادگی نوشتاری، از گذاشتن اندیس i بر روی کمیت‌ها خودداری می‌کنیم.)

می‌توان حالت GHZ را به‌صورت نوشت:

$$GHZ = \frac{1}{2}(\ |x+,x+,x+\rangle + |x+,x-,x-\rangle + |x-,x+,x-\rangle + |x-,x-,x+\rangle) \quad (۱۲)$$

$$= \frac{1}{2}(\ |x-,y+,y+\rangle + |x+,y-,y+\rangle + |x+,y+,y-\rangle + |x-,y-,y-\rangle) \quad (۱۳)$$

$$= \frac{1}{2}(\ |y+,y+,x-\rangle + |y-,y+,x+\rangle + |y+,y-,x+\rangle + |y-,y-,x-\rangle) \quad (۱۴)$$

$$= \frac{1}{2}(\ |y+,y+,x-\rangle + |y-,y+,x+\rangle + |y+,y-,x+\rangle + |y-,y-,x-\rangle) \quad (۱۵)$$

با دقت‌کردن به معادلات بالا، می‌توان دید که نتایج اندازه‌گیری این سه نفر (فارغ از نتیجه‌ی آن) همیشه در روابط زیر صدق می‌کنند:

$$X_a X_b X_c = 1 \quad (۱۶)$$
$$X_a Y_b Y_c = -1 \quad (۱۷)$$
$$Y_a X_b Y_c = -1 \quad (۱۸)$$
$$Y_a Y_b X_c = -1 \quad (۱۹)$$

همچنین با توجه به قاعده‌ای که آن‌ها برای انتخاب پایه اندازه‌گیری و ارسال بیت‌ها به کار می‌برند، خواهیم داشت:

$$X_a = (-1)^{a_0}, X_b = (-1)^{b_0}, X_c = (-1)^{c_0} \quad (۲۰)$$

$$Y_a = (-1)^{a_1}, Y_b = (-1)^{b_1}, Y_c = (-1)^{c_1} \quad (۲۱)$$

با جایگذاری معادلات ۲۰ و ۲۱ در معادلات ۱۶ تا ۱۹ داریم:

$$(-1)^{a_0+b_0+c_0} = 1 \quad (۲۲)$$
$$(-1)^{a_0+b_1+c_1} = -1 \quad (۲۳)$$
$$(-1)^{a_1+b_0+c_1} = -1 \quad (۲۴)$$
$$(-1)^{a_1+b_1+c_0} = -1 \quad (۲۵)$$

در نتیجه:

$$a_0 + b_0 + c_0 = 0 \quad (۲۶)$$
$$a_0 + b_1 + c_1 = 1 \quad (۲۷)$$
$$a_1 + b_0 + c_1 = 1 \quad (۲۸)$$
$$a_1 + b_1 + c_0 = 1 \quad (۲۹)$$

به این ترتیب، در همه‌ی موارد آرزو، بهراد و کامران بازی را می‌برند!

ممکن است متعجب شوید، زیرا به‌نظر می‌رسد که بردن این سه نفر در همه‌ی دورها به وضوح با علم حساب و روابط بالا تناقض دارد، ولی این دقیقاً همان چیزی است که مکانیک کوانتومی و حالت GHZ می‌خواهند به ما بگویند. در واقع مقادیر $a_{0,1}, b_{0,1}$ و $c_{0,1}$ از قبل وجودی واقعی و مستقل از مشاهده ندارند و توسط اندازه‌گیری خلق می‌شوند.

منابع:

Vahid Karimipour lecture notes on Quantum Computation and Quantum Information

فروکاست‌گرایی[1]

کاویان زارع

فروکاست گرایی باوری فلسفی است که همه‌ی قوانین حاکم بر طبیعت را می‌توان با تعداد کمی از «قوانین بنیادی» توصیف کرد. به‌عنوان مثال، این باور احتمالاً رایج که رفتار یک سیستم دارای تعداد زیادی «ذره» (به‌عنوان مثال جعبه‌ای شامل تعداد زیادی مولکول گاز یا رفتارهای موجودی زنده که از تعداد زیادی مولکول تشکیل شده است) را می‌توان از طریق برآیند رفتار تک‌تک ذرات توصیف کرد، که البته حقیقت بدیهی‌ای به نظر نمی‌آید، از این باور فلسفی نشأت می‌گیرد. مثلاً بیوفیزیک‌دانان در مقیاس «بنیادی‌تری» نسبت به زیست‌شناسان کار می‌کنند و تلاش می‌کنند برخی رفتارهای موجودات زنده را از طریق فیزیک حاکم بر مولکول‌ها و مواردی از این قبیل توصیف کنند. در این مقاله به‌طور خاص به فروکاست‌گرایی در فیزیک و بخشی از تأثیر آن در روند پیشرفت علم فیزیک می‌پردازیم.

kavyanzare81@gmail.com

از نظر تاریخی احتمالاً این باور از حدود زمان گالیله[۲] و نیوتن[۳] به‌طور جدی‌تر وارد فیزیک شده است. شاید معروف‌ترین شاهد آن تلاش نیوتن برای نوشتن قانون گرانش باشد؛ او سعی کرد به قانونی برسد که تمام برهم‌کنش‌های گرانشی را توضیح دهد. تلاش او در این راستا بود که حرکت سیارات، سقوط اجسام بر روی زمین و مواردی از این دست را بتواند با یک قانون واحد توضیح دهد. یک نکته‌ی قابل بحث این است که به نظر نمی‌آید الزامی برای «وجود» قانونی واحد باشد که همه‌ی برهم‌کنش‌های گرانشی را توضیح دهد. پرداختن بیشتر به این موضوع ما را از هدف اصلی مقاله که پرداختن به فروکاست‌گرایی است دور می‌کند، اما جهت بررسی بیشتر این موضوع خواندن مقاله‌ی ویگنر[٤] (دومین مورد در لیست مراجع) که در آن تقریباً به همین موضوع پرداخته شده به شدت پیشنهاد می‌شود.

به نظر می‌آید از نظر تاریخی، در ادامه و بعد از زمان گالیله و نیوتن این نگرش به مرور بیشتر وارد فیزیک شده است. چند الگوی جالب و مشخص‌تر در برخی اتفاقات پررنگ مربوط به این دیدگاه در علم فیزیک مشاهده می‌شود که به آن‌ها خواهیم پرداخت (طبیعتاً این دسته‌بندی کامل، به این معنی که تمام الگوها را پوشش دهد، و همچنین یکتا نیست). گاهی حرکت در این جهت بوده که نظریه‌ی مقبول در زمان را (که با مشاهدات تعارض خاصی نداشته) به‌عنوان نظریه‌ی مؤثر نظریه بنیادی‌تری بنویسند. یکی از معروف‌ترین تلاش‌ها در این راستا ساختن مکانیک آماری است، که کل نظریه‌ی ترمودینامیک را به مکانیک بس‌ذره‌ای تقلیل می‌داد و تلاش می‌کرد با روش‌های آماری ترمودینامیک را به‌عنوان نظریه‌ی مؤثر از روی مکانیک نیوتنی و بعد از آن مکانیک کوانتومی بسازد. گاهی هم بین نظریه‌ی حاضر در زمان (که نسبتاً پذیرفته شده بود و دامنه‌ی اثر زیادی داشت) و مشاهدات (تجربه) تعارضاتی مشاهده می‌شد. اینجا فیزیک‌دان‌ها تلاش می‌کردند تا نظریه جدیدی بسازند؛ اما نکته‌ای که باید به آن توجه می‌شد چیزی بود که نیلز بور[٥] از آن به‌عنوان اصل هم‌خوانی[٦] یاد می‌کرد، اینکه نظریه جدید باید در حالات حدی مشخصی نظریه سابق را نتیجه بدهد (به دلیل سازگاری آن با نتایج آزمایش‌های قدیمی که منجر به ساخت نظریه قبلی شدند). یکی از معروف‌ترین چنین مواردی مکانیک کوانتومی هست که در پی هم‌خوان‌نبودن مشاهدات با مکانیک کلاسیک ساخته شد. مورد دیگری هم که البته شاید خیلی نتوان آن را از مورد قبلی جدا کرد، وقتی بود که بین نتایج حاصل از دو نظریه‌ی پذیرفته‌شده تعارضاتی مشاهده می‌شد. اینجا طبیعتاً دست کم یکی از دو نظریه نیاز به اصلاح داشتند، اما نظریه‌ی اصلاح‌شده مجدداً باید منطبق با اصل هم‌خوانی نیلز بور می‌بود. یک مثال از چنین اتفاقی تعارضی بود که در ابتدا از نظر نظریه بین نظریه‌ی الکترومغناطیس و مکانیک کلاسیک مشاهده شد (و البته بعداً از نظر تجربی هم در آزمایش مایکلسون–مورلی[۷] نشان داده شد) و در نهایت منجر به ساختن نظریه‌ی نسبیت خاص شد.

در اینجا کمی به مفهوم پدیدارشدگی[۸] می‌پردازیم. پدیدار شدگی به به‌وجود آمدن ویژگی‌های یک سیستم در سطوح بالاتر پیچیدگی[۹] اشاره دارد که در تک تک اجزای آن در سطح پیچیدگی کمتر قابل مشاهده نیست و فقط در برآیند کل سیستم و با در نظر گرفتن کل اجزا و برهم‌کنش‌هایشان می‌توان آن‌ها را دید. در واقع وقتی سیستم بس‌ذره‌ای[۱۰] می‌شود ویژگی‌های جدیدی در سیستم «پدیدار می‌شوند». یکی از اصلی‌ترین موارد پرداخته شدن به «پدیدارشدگی» در قرن بیستم توسط فیلیپ اندرسون[۱۱] بود. اندرسون در مقاله‌ی خواندنی‌اش با عنوان «More Is Different» این ایده را مطرح کرد که همیشه پرداختن به نظریه‌های «بنیادی‌تر» سودمندتر نیست، به این معنا که بسیاری از اوقات وقتی سیستم از حدی پیچیده‌تر شود، در صورت پذیرفتن فروکاست‌گرایی، عملاً توصیف برخی از ویژگی‌های پدیدارشده در سیستم بس‌ذره‌ای و پیچیده‌شده‌مان توسط نظریه‌ی بنیادی‌تر بسیار دشوار می‌شود.

با پذیرفتن دیدگاه فروگاست‌گرایان، اصولاً نظریه‌های مؤثری در سطوح مختلف پیچیدگی می‌توان ساخت (که هر نظریه در سطح پیچیده‌تر احتمالاً با روش‌های آماری از یک نظریه در سطح پیچیدگی کمتر می‌تواند استنتاج شود) که هر نظریه سیستم را در سطح پیچیدگی خاصی توصیف کند. مثالی که اندرسون در مقاله‌اش می‌زند کل علم شیمی است که علی‌الاصول از فیزیک بس‌ذره‌ای می‌توان آن را استنتاج کرد. یا حتی جامعه‌شناسی که باید بتوان آن را به روان‌شناسی تقلیل داد. اندرسون این ایده را مطرح می‌کند که این نظریه‌های مؤثر که در سطوح پیچیدگی بالاتری ساخته می‌شوند باید (از نظر خودش) به همان اندازه «بنیادی» تلقی شوند که نظریه‌های با سطح پیچیدگی کمتر تلقی می‌شوند، چون عملاً بسیاری از اوقات «بنیادی‌ترین» چیزی

۱ Reductionism
۲ Galileo Galilei
۳ Isaac Newton
٤ Eugene Wigner
٥ Niels Bohr
٦ Correspondence Principle
۷ Michelson–Morley experiment
۸ emergence
۹ complexity
۱۰ Many-body
۱۱ Philip Warren Anderson

هستند که با آن می‌توان مشاهدات را توصیف کرد. اندرسون از این دیدگاه انتقاد می‌کند که گاهی تنها به فیزیک‌دانان ذرات بنیادی به‌عنوان کسانی که کار «بنیادی» می‌کنند نگاه می‌شود، اما نظریه‌های ذرات بنیادی در عمل نمی‌توانند بسیاری از پدیده‌هایی که مشاهده می‌کنیم و حاصل برهم‌کنش تعداد زیادی ذره هستند را توصیف کنند.

یکی دیگر از موارد قابل ذکر این است که نظریه‌های در سطوح پیچیدگی بالاتر خیلی اوقات برگرفته و حاصل تقریباتی از نظریه‌های بنیادی‌تر هستند و کاملا بدون اتکا به آن‌ها نیستند. در واقع برای ساده‌ترشدن مدل و معادلات خیلی از این نوع نظریه‌ها تقریباتی را وارد می‌کنند و با در نظر گرفتن اصل نظریه بنیادی‌تر، از بسیاری از پیچیدگی‌ها صرف‌نظر می‌کنند. به‌عنوان مثال می‌توان به مدل هابارد در فیزیک ماده چگال اشاره کرد. در این مدل از برهم‌کنش الکترون‌های غیر نزدیک صرف‌نظر می‌شود و مقدار پتانسیل حاصل از برهم‌کنش الکترون‌های نزدیک هم به‌عنوان تابعی از بقیه‌ی پارامترها وارد مدل نمی‌شود. در این مورد مثلا ایده‌ی تقریب را می‌توان در قانون کولن[۱۲] دید، به دلیل رابطه‌ی عکس پتانسیل با فاصله، از پتانسیل ناشی از الکترون‌های در فواصل دور از هم صرف‌نظر می‌شود. در سیستم‌های پیچیده هم از این جنس ایده‌ها استفاده می‌شود. فایده‌ی این کار این است که با اجتناب از درگیر محاسبات گاهی طولانی‌شدن، می‌توان راحت‌تر به استنتاج نتایج حاصل از مدل پرداخت. البته میزان کارابودن مدل ساده‌سازی‌شده باید با نتایج آزمایش‌ها مطابقت داده شود.

نکته‌ی دیگری که وجود دارد بحث سودمندبودن یا نبودن توصیف پدیده‌های پیچیده توسط نظریه‌های با سطح پیچیدگی کمتر است. فرض کنید بتوان با کامپیوترهای آینده سیستم‌های بس‌ذره‌ای را با نظریه‌های در سطح اتم‌ها حل عددی کرد. مشکلی که وجود دارد این است که حجم اطلاعات به دست آمده به این صورت بسیار زیاد است و بسیاری از آن‌ها را نمی‌توان به‌طور مستقیم در پدیده‌هایی که به توصیفشان نیاز داریم مشاهده کرد. مثلا یک ظرف گاز را در نظر بگیرید. حتی اگر معادلات حرکت حاکم بر تک‌تک ذرات را بتوانیم به‌صورت کلاسیک حل کنیم، مشکل بعدی این هست که چیزی که مشاهده می‌کنیم مکان تک‌تک ذرات نیست. تابعیت زمان مکان تک تک ذرات برای توصیف یک سیستم ترمودینامیکی کارایی خاصی ندارد. حتی در این حالت هم باید دنبال کمیت‌های مؤثری بگردیم، کمیت‌هایی که در این سطح از پیچیدگی پدیدار می‌شوند و سعی کنیم از حل عددی معادلات حرکت همه‌ی ذرات به طریقی به آن‌ها برسیم. در ترمودینامیک کمیت‌هایی مثل فشار و دما از این جنس هستند.

یکی از مشکلاتی که گاهی از نظر عملی به تلاش برای توصیف یک سیستم با تعداد کمی پارامتر توسط نظریه‌های در سطح پیچیدگی بالاتر وارد می‌شود، این است که این کار بسیار ساده‌انگاری دارد و همیشه نمی‌توان کل سیستم بس‌ذره‌ای را توسط تعداد کمی کمیت مؤثر توصیف کرد. دکتر خرمی در مقاله‌ای که در زمینه‌ی فروکاست‌گرایی نوشته‌اند اینطور استدلال می‌کنند که این نکته نسبتاً بدیهی است. می‌توان تعداد کمیت‌های مؤثر را بیشتر کرد (و حتی مثلا تمام ذرات گاز را در نظر گرفت) ولی به این قیمت که میزان محاسبات بیشتر شود. وقتی محدودیت توان و انرژی داشته باشیم، این نهایت کاری است که می‌توانیم بکنیم. اگر در آینده این محدودیت‌ها کمتر شد، و البته نیاز به دقت بیشتری وجود داشت، می‌توان محاسبات را دقیق‌تر کرد و آن‌ها را با نظریه‌های با سطح پیچیدگی کمتری پیش برد. مثالی که در مقاله‌شان به آن اشاره می‌کنند در مورد هواشناسی است. اینکه در گذشته به دلیل کم‌قدرت‌تربودن کامپیوترها مجبور بودند محاسبات را ساده‌تر کنند به این قیمت که دقت پیش‌بینی‌ها کم می‌شد و همچنین مقیاس زمانی‌ای که پیش‌بینی‌ها تا آن حد معقولی کار می‌کردند کمتر می‌شد. ولی این نهایت کاری بود که می‌توانستند بکنند و اصطلاحاً «از هیچ چیز بهتر بود» اما بعداً با قدرتمندتر شدن کامپیوترها و ابزارهای محاسبه پیش‌بینی‌ها بهتر شدند و تا مقیاس زمانی بزرگ‌تری قابل اتکا بودند.

در نهایت، احتمالاً یکی از بارزترین جنبه‌های فروکاست‌گرایی در افکار افرادی نظیر اینشتین[۱۳] نمود داشته باشد، کسانی که به دنبال «نظریه‌ی همه‌چیز[۱۴]» هستند، نظریه واحدی که کل طبیعت را با آن و به کمک تعداد کمی از معادلات بتوان توصیف کرد.

۱۲ Coulomb›s law

۱۳ Albert Einstein
۱۴ The Theory of Everything

تقدیر و تشکر:

با تشکر فراوان از آقای علی گودرزی، آقای دکتر سامان مقیمی، آقای حسین مهدئی و آقای امیرحسین پیله‌وریان که گفت‌وگوهایم با ایشان کمک زیادی به شکل‌گیری ایده‌های این مقاله کرده است و همچنین خانم حانیه ملکی که پیشنهادهایشان باعث بهترشدن متن مقاله شد.

[1] محمد خرمی: «فروکاست‌گرایی»،
http://mamwad.org/xm/xm-006.htm

[2] Wigner, E. P. (1990). The unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences. In Mathematics and science. (pp. 291-306).

[3] Wikipedia contributors. (2023, September 9). Niels Bohr. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 17:38, September 19, 2023, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Niels_Bohr&oldid=1174555777

[4] Wikipedia contributors. (2023, August 22). Reductionism. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 17:39, September 19, 2023, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Reductionism&oldid=1171640093

[۵] Anderson, P. W. (1972). More Is Different: Broken symmetry and the nature of the hierarchical structure of science. Science, 177(4047), 393-396.

[6] Philip Warren Anderson; "against reductionism"; Physics World (November 2006)

[7] Wikipedia contributors. (2023, September 13). Emergence. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 17:47, September 19, 2023, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Emergence&oldid=1175166993

[8] Wikipedia contributors. (2023, September 8). Hubbard model. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 17:48, September 19, 2023, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hubbard_model&oldid=1174426387

[9] Wikipedia contributors. (2023, September 11). Correspondence principle. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 18:04, September 19, 2023, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Correspondence_principle&oldid=1174871767



مصاحبه با دکتر باغرام

کاویان زارع ا حانیه ملکی
تحریریه: سهراب ملکی



دکتر شانت باغرام، دانشیار دانشکده‌ی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف هستند. زمینه‌ی تحقیقاتی موردعلاقه‌ی ایشان کیهان‌شناسی و به‌طور خاص تشکیل ساختارهای بزرگ‌مقیاس کیهانی است. ایشان مدتی برای دوره‌ی پسادکتری در موسسه‌ی پریمیتر حضور داشته‌اند.

Haniyehmalaki@gmail.com
kavyanzare81@gmail.com

لطفاً کمی درباره‌ی تاریخ کیهان‌شناسی و گرانش بگویید.

دکتر باغرام: در جواب این سؤال می‌توان به دو مورد اشاره کرد. مورد اول این است که تاریخچه‌ی کیهان‌شناسی قدمتی طولانی دارد و از بدو تاریخ تمدن، انسان‌ها به نحوه‌ی کارکرد کیهان فکر کرده‌اند و مدل‌های کیهان‌شناسی گوناگونی در زمان‌های مختلف تعریف شده‌اند. و مورد دوم شروع کیهان‌شناسی مدرن است که به دو تاریخ مربوط می‌شود: یکی ۱۹۱۷ میلادی به‌عنوان کیهان‌شناسی نظری که به تلاش آلبرت اینشتین در به‌کارگیری نظریه‌ی جدید خود نسبیت عام برای توصیف کل عالم مربوط می‌شود و دیگری ۱۹۲۰ میلادی به‌عنوان کیهان‌شناسی بزرگ‌مقیاس رصدی که مربوط به مجادله‌ی مشهور شپلی و کرتس در آکادمی علوم آمریکاست. مجادله‌ای که موضوع بحث آن‌ها بررسی محدودشدن کل جهان به کهکشان راه شیری بود که آن را می‌توان نقطه‌ی آغاز کیهان‌شناسی مدرن در نظر گرفت. به این معنا، هر دو مورد نظریه‌پردازی و مشاهده و رصد در شروع کیهان‌شناسی دخیل بودند. اگر این مورد را به‌عنوان نقطه‌ی آغاز آن در نظر بگیریم، کیهان‌شناسی علم بسیار جدیدی است که قدمت آن به صد سال می‌رسد و شروع کیهان‌شناسی رصدی این مشاهده است که کیهان تنها کهکشان راه شیری نیست! پیشرفت نجوم رادیویی نیز منجر به کشف تابش زمینه‌ی کیهانی و پی‌بردن به شباهت کیهان‌شناسی به جغرافیا و باستان‌شناسی شد؛ از این منظر که هم باید نقشه‌ی عالم را به دست آورد و در عین حال، باید به این نکته توجه کرد که با نگاه‌کردن به نقاط دورتر، زمان‌های آغازین را مشاهده می‌کنیم.

در راستای این بحث به‌عنوان پیشنهاد می‌توان به کتاب پیبلز[1] با عنوان «قرن کیهان‌شناسی[2]» اشاره کرد که توصیف پیشرفت‌های ۱۰۰ ساله‌ی کیهان‌شناسی از دیدگاه کسی که خود نیم قرن در این داستان بوده است.

هدف در کتاب «قرن کیهان‌شناسی» از پیبلز، بیان این موضوع است که در بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳، مدل استاندارد کیهان‌شناسی تثبیت شده است. این مدل ادعا دارد که کیهان درحال انبساط است، در بزرگ‌مقیاس همگن و همسانگرد است، نیروی گرانش نیروی اصلی این مدل است، به‌نظر می‌رسد نسبیت عام کار می‌کند و نظریه‌ای است که از آن استفاده می‌کنیم. در ضمن ۷۰ درصد کیهان از انرژی تاریک که عامل تندشوندگی انبساط کیهان بوده و ماهیت آن را نمی‌دانیم تشکیل شده است. ۲۵ درصد ماده‌ی تاریک است که اسکلت ساختارهای کیهان را تشکیل می‌دهد که ماهیت آن را هم نمی‌دانیم و ۵ درصد آن ماده‌ی باریونی است که فیزیک مدل استاندارد ذرات آن را توصیف می‌کند. شایان بیان است که شرایط اولیه‌ی کیهان نیز بسیار ساده است. کیهان اولیه همسانگرد بوده و اختلالات اولیه گاوسی هستند و در ساده‌ترین شکل ممکن صورت گرفته است. به این مدل، استاندارد کیهان‌شناسی ΛCDM می‌گویند که در آن Λ ثابت کیهان‌شناسی است و نقش انرژی تاریک را دارد و CDM نیز ماده‌ی تاریک است که غیرنسبیتی است.

چه مسائلی در حال حاضر در کیهان‌شناسی و گرانش وجود دارند و مردم مشغول به آن‌ها هستند؟

دکتر باغرام: من فکر می‌کنم که در کیهان‌شناسی چهار سؤال مهم وجود دارد؛ دو سؤال اول مسئله‌ی ماده‌ی تاریک و انرژی تاریک است. جالب توجه است که پاسخ به این سؤال احتمالاً به گرانش و فهم آن مربوط است. سؤال مهم سوم زمان و نحوه‌ی آغاز کیهان، و فیزیک کیهان اولیه‌ی است. سؤال مهم چهارم این است که ما در این جهان تنها هستیم یا خیر. این‌ها سؤالات مهم حال‌حاضر کیهان‌شناسی‌اند که دو سؤال اول مرتبط با مفهوم گرانش هستند.

علایق پژوهشی شما در کدام دسته از موارد بالا می‌گنجد؟ لطفاً کمی توضیح دهید.

دکتر باغرام: در جمله‌ی بسیار کوتاه می‌توان گفت که علاقه‌ی پژوهشی من فهم فرآیند تشکیل و تحول ساختار کیهان است؛ به این دلیل که در صورت فهم این فرآیند از کیهان و کیهان اولیه، این موضوع کمک شایانی به پاسخ به آن چهار سؤال اساسی خواهد کرد؛ زیرا ساختار کیهان وابسته به ماهیت ماده‌ی تاریک و دینامیک آن وابسته به ماهیت انرژی تاریک است که تحول آن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. فیزیک کیهان اولیه شرایط اولیه‌ی تحول کیهان را فراهم می‌آورد و نهایتاً می‌توانیم در آن شرایط تشکیل حیات و حیات هوشمند را در آن بررسی کنیم.

به‌نظر می‌رسد میزانی که شبه‌علم وارد کیهان‌شناسی می‌شود بیشتر از خیلی علوم دیگر است. نظر شما در این مورد چیست؟

دکتر باغرام: به نظر من این این حوزه از علم لبه‌ی تیغ است، به این معنا که از نجوم و کیهان‌شناسی می‌توان برای علاقه‌مندکردن مردم به علم و از طرفی واردکردن آن‌ها به داستان‌های شبه‌علم استفاده کرد.

البته باید به عموم توضیح داد که روش و تفکر علمی چگونه بر اساس مدل و مشاهده و صدق و اندازه‌گیری پایه‌گذاری شده و کیهان‌شناسی نیز از این موضوع مستثنی نیست؛ به این معنی که هرکسی که ادعا کند مدلی برای توصیف کیهان پیدا کرده، باید به او داده‌های کیهان‌شناسی داده شود تا درستی آن مدل با برازش بررسی گردد. می‌توان با توضیح نحوه‌ی کارکرد روش علمی و علم نشان داد که کیهان‌شناسی یک علم است و نمی‌تواند یک شبه‌علم باشد.

به نظر شما علت اینکه شبه‌علم در کیهان‌شناسی بیشتر از سایر علوم وارد شده است چیست؟

دکتر باغرام: به نظر من این طبیعی‌ست؛ به این دلیل که هرکسی که از روزمرگی فارغ شود به علل پیدایش و وسعت عالم و نحوه‌ی کارکرد آن فکر می‌کند و از آنجایی که پیچیدگی‌هایی مثل مکانیک کوانتومی را ندارد، هر فرد یک نظریه دارد. این مسئله جهان‌شمول است و در همه جای دنیا و همچنین در ایران وجود دارد.

۱ Jim Peebles
۲ Cosmology's Century

در تاریخ کیهان‌شناسی زمانی بوده که شبه‌علم را به‌جای علم در نظر بگیرند؟

دکتر باغرام: کیهان‌شناسی از نظر تاریخ علم برآمده از نجوم است و در نجوم داستان شبه‌علم و تنجیم به‌شدت وجود داشته و بسیاری از پادشاهان در اقلیم‌های مختلف منجم‌هایی داشتند که به آن‌ها می‌گفتند که وضعیت آن‌ها به چه صورت است. همچنین در شرایط فعلی بسیاری وجود دارند که می‌گویند منجم هستند و پیشگویی می‌کنند و به‌عبارتی همان طالع‌بین‌های قدیمی هستند. با وجود اینکه صحبت با آن‌ها سخت است اما تنها راه آن این است که به آن‌ها نشان دهیم که کیهان‌شناسی بخشی از فیزیک است و همه‌ی قوانینی که در فیزیک وجود دارد را استفاده می‌کند.

بعضی از افراد با این استدلال که یک کیهان وجود دارد و به‌کارگیری روش‌های تجربی علم که از حدود زمان نیوتون به بعد شاکله‌ی اصلی علم فیزیک را تشکیل داده‌اند، برای مطالعه‌ی کیهان شاید تا حدی بی‌معنا باشد، کیهان‌شناسی را علم تجربی محسوب نمی‌کنند. به‌طور خاص‌تر مسئله‌ی تکرارپذیرنبودن خیلی از مشاهدات اساسی کیهان‌شناسی را مطرح می‌کنند. نظر شما در این رابطه چیست؟

دکتر باغرام: من فکر می‌کنم کیهان‌شناسی به یقین علم است. فلسفه‌ی بنیادی اینکه علم چگونه کار می‌کند سیالیت ویژه‌ای دارد؛ به این معنا که مفهوم علم دینامیک دارد. بنا به صحبتی معروف، اگر می‌خواهید ببینید علم چیست ببینید کسانی که کارهای علمی می‌کنند درحال انجام چه کارهایی هستند و به‌نظر می‌رسد این حرف درستی است. اما باز هم فرآیند آزمایش، مدل، دریافت بازخورد و تصحیح آزمایش را با وجود اینکه یک دنیا داریم و فقط یک بار می‌توان آن را آزمایش کرد انجام می‌دهیم و کیهان مثل آزمایشگاه بزرگی‌ست که تنها یک بار انجام می‌شود.

فیلسوفان علم به‌صورت بسیار جدی درحال کارکردن روی این مطلب هستند که تعریف علم چیست و ایده‌های متفاوتی در این زمینه‌ها وجود دارد. می‌خواهم ارجاع دهم به کتاب رازگشایی عالم از کامران وفا که دکتر آرفعی آن را ترجمه کرده است. وقتی این کتاب را می‌خوانید احساس می‌کنید که کامران وفا به‌عنوان کسی که نظریه‌ی ریسمان کار می‌کند، می‌گوید که مفهوم علم به شدت سیالیت و دینامیک دارد و نمی‌توان آن را در چهارچوب بسیار خشک و در اصول موضوعه گذاشت و آزمود که چه ویژگی‌هایی دارد و از آن فهمید که کدام موضوع علم بوده و کدام نیست؛ ولی علم تعدادی ویژگی شاخص دارد. اول اینکه حتماً مدل‌های ریاضی، خودسازگار هستند. دوم اینکه حتماً باید به طبیعت مرتبط باشد و بتوان آن را آزمود که این آزمودن می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد. به این دلیل که سؤال‌ها را سخت‌تر و سخت‌تر می‌کنیم، در برخی موارد انجام آزمایش روی زمین ممکن نیست و باید برای آن‌ها به کیهان اولیه نگاه کرد. در نتیجه پیشنهاد من این است که این کتاب را ببینید و احساس کنید که علم، تعریف متغیر دارد، به‌شرطی که با مدل‌های ریاضی سازگار و ارتباط با مشاهده و رصد و گرفتن بازخورد از تجربه و تصحیح مدل همراه باشد.

با توجه به روند فعلی کیهان‌شناسی و گرانش، پژوهش در این حیطه‌ها را در حدود ده سال بعد چگونه می‌بینید؟ فکر می‌کنید چه مسائلی حل شده و دغدغه‌ی اصلی کیهان‌شناس‌ها در آن زمان چه چیزهایی باشند؟

دکتر باغرام: کیهان‌شناسی به لبه‌ی مرز علم تبدیل شده به این دلیل که ما داده‌های بسیار زیادی را در طول‌موج‌های مختلف الکترومغناطیسی و امواج گرانشی در فواصل گسترده به‌دست می‌آوریم. به‌علاوه اینکه تعداد زیادی سؤال بدون پاسخ وجود دارد و درنتیجه این علم، علمی پیشگام است.

با توجه به پیشرفت عظیم تکنولوژی و تعریف پروژه‌های رصدی بسیار مهم در زمینه‌ی کیهان‌شناسی، مانند دز[3]، یوکلید[4] و لایگو[5]، برخی معتقدند اگر در زمانی نزدیک مسائل کیهان‌شناسی حل نشوند، جامعه‌ی علمی دچار ناامیدی نسبت به کیهان‌شناسی می‌شود و کارهای جدیدی در این زمینه، یا حداقل در چهارچوب ΛCDM صورت نمی‌گیرد. نظر شما چیست ؟

دکتر باغرام: اینطور فکر نمی‌کنم به این دلیل که با استناد به سؤال قبل، نادانسته‌ها و داده‌ها بسیار زیاد هستند و قطعاً چیزهای زیادی برای کشف‌کردن وجود دارند، هم درمورد گرانش و فراتر از مدل استاندارد برای نگاه‌کردن به آسمان. و اینکه ده سال بعد هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده باشد، ترسی بی‌مورد است. می‌توان با نگاه‌کردن به ۵۰ سال پیش که تابش زمینه‌ی کیهان را نداشتیم، ۲۰ سال پیش که نمی‌دانستیم انرژی تاریک بخشی از مدل است و ۵ سال پیش که امواج گرانشی را کشف نکرده بودیم و عکسی هم از سیاهچاله‌ها نداشتیم، ببینیم که آهنگ کشفیات بسیار زیاد است و انتظار می‌رود در دهه‌های پیش‌رو نیز این امر تکرار شود.

لطفاً کمی درباره‌ی تفاوت کار گرانش‌کارها و کیهان‌شناس‌ها بگویید.

دکتر باغرام: کار پژوهشی آن‌ها بسیار به هم مرتبط است، زیرا مهم‌ترین نیرو در بزرگ‌مقیاس کیهان، گرانش است. در نتیجه کیهان‌شناسی تمرین نسبیت عام است؛ به این معنی که می‌خواهیم از نسبیت عام در بزرگ‌مقیاس استفاده کنیم. ولی گرانش تمایلاتی به فیزیک نظری و بررسی نحوه‌ی کارکرد گرانش و مفاهیمی مثل سیاهچاله، تکینگی، افق و کارکرد امواج گرانشی و نسبیت عام دارد و کیهان‌شناسی از یک سمتی به کیهان‌شناسی رصدی، اخترفیزیک و نجوم مرتبط است که سعی دارد ایده‌های نظریه را به مشاهدات وصل کند.

۴ DES (Dark Energy Survey)
۵ Euclid
۶ LIGO (The Laser Interferometer (Gravitational-Wave Observatory

بخش زیادی از ورودی‌های دانشکده‌ی ما به‌خاطر کیهان‌شناسی به فیزیک آمده‌اند و همچنین بخش قابل‌توجهی از فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی دانشکده، مایل به ادامه‌ی تحصیل در زمینه‌ی کیهان‌شناسی هستند. به نظر شما علت این موضوع چیست؟

دکتر باغرام: اگر می‌خواهید کیهان‌شناسی کار کنید باید همه‌ی فیزیک را بسیار خوب یاد بگیرید؛ به این معنا که مکانیک، الکترومغناطیس، ترمودینامیک و مکانیک آماری و مکانیک کوانتومی همه و همه در کیهان‌شناسی کاربرد دارند. به‌علاوه اینکه مباحث نسبیت و گرانش را نیز باید خوب درک کنید. همچنین داده‌های زیادی برای بررسی کیهان وجود دارند، در نتیجه با فیزیک تجربی که با داده‌ها سروکار دارد کار خواهیم داشت. تعداد زیادی سؤال بی‌پاسخ کیهان‌شناسی وجود دارد که با بخش نظری ارتباط دارند، بنابراین این حوزه‌ی کاری نیز وجود دارد. از طرفی مهارت‌هایی که در مسیر پژوهشی-آموزشی در کیهان‌شناسی کسب می‌شود کمک می‌کند که به‌راحتی در حوزه‌های دیگر نیز فعالیت کنند. افراد بسیاری را در داخل و خارج کشور می‌شناسیم که از مسیر گرانش، کیهان‌شناسی و نجوم، به‌کمک آموزشی که در این مسیر داشته‌اند به مسیرهای مختلف تحلیل داده، فیزیک پزشکی، بیوفیزیک، علم اعصاب و... رفته‌اند.

به نظرتان چگونه یک دانشجوی کارشناسی که درس‌های پایه را گذرانده، می‌تواند با جنس کارهایی که در کیهان‌شناسی و گرانش انجام می‌شود آشنا شود و اصطلاحاً طعم آن را بچشد؟

دکتر باغرام: باید درس‌های پایه‌ی فیزیک را به‌خوبی یاد بگیرند و برنامه‌ی درسی حیطه‌ی گرانش و کیهان‌شناسی را که در دانشکده موجود است دنبال کنند؛ درس‌های آشنایی با کیهان، کیهان‌شناسی، نسبیت خاص، آشنایی با نسبیت عام و اگر علاقه داشتند می‌توانند یک یا دو درس از مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز بردارند. در حین درس‌های اختیاری مثل نسبیت خاص، آشنایی با نسبیت عام و کیهان‌شناسی، پروژه‌هایی در درس مطرح می‌شوند که آن پروژه‌ها را به‌عنوان برنامه درسی انجام می‌دهند تا احساس کنند که این درس را دوست دارند یا خیر و اگر دوست داشتند، این می‌تواند شروعی باشد برای داشتن پروژه‌ی کارشناسی و ادامه‌ی مسیر. در دانشکده گروه‌های مختلف پژوهشی سمینار دارند و یکی از راه‌های موازی و متمم این داستان این است که در سمینارها شرکت کنند تا با کارهایی که انجام می‌شود آشنا شوند.

لطفاً کمی از فضای پریمیتر بگویید.

دکتر باغرام: یکی از علاقمندی‌های من کاوش این است که فضاهای آکادمیک در جاهای مختلف چه تاریخچه و سنتی دارند و چگونه کار می‌کنند. درباره‌ی سؤال شما، پریمیتر یک ساختار نوظهور است، برخلاف دانشگاه‌هایی که ممکن است قدمت ۷۰۰ ساله داشته باشند، مثل کمبریج و آکسفورد و یا قدمت ۲۰۰ ساله دارند، مثل پرینستون و استنفورد و... ؛ اما پریمیتر پدیده‌ای نوظهور است به این معنا که کمتر از ۲۵ سال است که این مجموعه آغاز شده است. مجموعه‌ای که در کانادا و واترلو در ایالت آنتاریو هستند تصمیم گرفتند که مؤسسه‌ای بسازند و از همه‌ی تجربیات مثبت سنت‌های قبلی استفاده کنند. ویژگی خاصی که پریمیتر دارد این است که محیط علمی‌ای بسازند که افرادی که وارد این محیط علمی می‌شوند، نخواهند از آن خارج شوند. به‌طنز می‌گویند که پریمیتر دیدنی‌ترین جای شهر واترلو است و طوری این سیستم را طراحی کرده‌اند که شما دوست دارید همه‌ی وقتتان را آنجا بگذرانید و در این صورت امکانات تعاملات علمی وجود دارد. یعنی تعداد سمینارها و مکان‌های عمومی‌ای که می‌توانید با مردم حرف بزنید بسیار زیادند و در هر راهرو یک تخته‌ی سیاه وجود دارد و هر مجموعه «فضای اجتماعی-social space» مناسب برای صحبت است و این بسیار عالی است. این را باید جمع کنید با حضور افرادی که کارشان بسیار درخشان است. صحبتی را از دکتر روحانی وام می‌گیرم که ما باید این آگاهی را کسب کنیم تا مؤسسات و دانشگاه‌ها با نیروهای انسانی علمی شکل می‌گیرند و نه با ساختمان. با اینکه پریمیتر ساختمان و محیط بسیار زیبایی دارد، اما انسان‌های بسیار مهمی نیز در آن هستند و آن‌ها هستند که این محیط علمی را می‌سازند. نکته‌ی مهم دیگر این است که آزادی عمل کافی برای پژوهش و فرصت‌های مناسب بسیاری در آن وجود دارد.

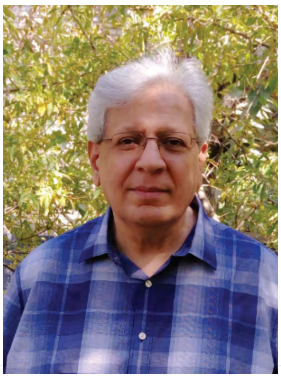
آیا کتابی می‌شناسید که مناسب کسانی باشد که فیزیک‌پیشه نیستند و ریاضیات کیهان‌شناسی را بلد نیستند و می‌خواهند به‌صورت داستان‌وار آن را مطالعه کنند؟

دکتر باغرام: در تارنمای زیر کتاب‌هایی که در حوزه‌ی تخصصی و عمومی کیهان‌شناسی قرار دارند را فهرست کرده‌ام و گاه‌گاه آن را به‌روزرسانی می‌کنم.

https://sharif.edu/~baghram/Cosmology.html

1-THE FIRST THREE MINUTES: A Modern View of the Origin of the Universe by Steven Weinberg (1993)
2-Heart of Darkness: Unraveling the mysteries of the Invisible Universe by Jeremiah P. Ostriker & Simon Mitton Princeton University press (2013)
3-The Order of Time by Carlo Rovelli (2017)

مصاحبه با دکتر مشحون



کاویان زارع ا حانیه ملکی
تحریریه: زهرا امیری



دکتر بهرام مشحون، استاد بازنشسته‌ی دانشگاه میزوری و استاد معین پژوهشکده‌ی نجوم پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و دانشکده‌ی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف هستند. ایشان دکتری خود را در دانشگاه پرینستون و تحت‌نظر جان ویلر گرفته‌اند و سال‌ها بر روی جنبه‌های مختلف نظریه‌ی گرانش کار کرده‌اند. این اقبال را داشتیم تا گفت‌گوی جامعی در مورد گرانش و کیهان‌شناسی با ایشان داشته باشیم.

Haniyehmalaki@gmail.com
kavyanzare81@gmail.com

کمی در مورد تایخچه‌ی گرانش می‌گویید؟

دکتر مشحون: من داستانی که اینشتین چطور به گرانش رسید را سر کلاس گفتم؛ باید از نیوتن شروع کرد. در حقیقت خیلی کم در نظریه‌ی نیوتون تغییر ایجاد شد، تا اینکه تبدیلات لورنتز پیدا شد و لازم بود که نظریه نیوتون را تغییر بدهند تا با تبدیلات لورنتز سازگار شود و خوب این انجام شد؛ خیلی هم موفقیت‌آمیز و جالب بود. چیز خیلی جالبی که درباره‌ی تاریخ گرانش وجود دارد این است که آدم‌های خیلی مهمی مثل هیلبرت[۱] و وایل[۲] به آن علاقه نشان دادند مثلا نظریه‌ی کلوئزا-کلاین[۳] دنباله‌ی نسبیت عام است. همه دنباله‌ی نسبیت عام اینشتین را گرفتند و مشارکت‌های خیلی جالبی انجام دادند. یعنی آدم‌های خیلی مهم آن زمان خیلی علاقه نشان دادند. حقیقتش این است که نظریه‌ی اتم و نظریه‌ی کوانتوم خیلی زود فراهم شدند و توجه به نظریه‌ی گرانش مقداری در افول رفت. زنده‌شدن آن با پدیده‌هایی همراه بود که در فضا دیدند؛ مثلا قبل از اینکه من دانشجو شوم، اختروش‌ها[۴] مسئله بودند، که چطور این همه انرژی متمرکز است. بنابراین چیزهایی درباره‌ی گرانش نامشخص بود. یواش‌یواش مسئله‌ی سیاهچاله‌ها و این‌ها از جایی آمد که واقعا باید پدیده‌هایی در فضا را توجیه می‌کردند که مقدار انرژی‌شان اصلا چیزی نبود که تا آن زمان دیده بودند و انرژی‌های خیلی زیاد احتیاج بود. انتظار این می‌رفت که در پروسه‌ی رمبش گرانشی[۵] چنین انرژی‌هایی آزاد شود. حقیقتش را بخواهید آن وقت چند گروه بودند؛ یک گروه زلدوویچ[۶] بود در شوروی، یک گروه دکتر شیاما[۷] در انگلیس و کمبریج که شاگردهایی مثل هاوکینگ[۸] و این‌ها داشت. پنروز[۹] خود ریاضی‌دانی بود که علاقه‌مند شده بود به نسبیت و کارهای خیلی مهمی می‌کرد. گروه سومی که بود گروه پروفسور ویلر[۱۰] بود در پرینستون که خیلی به این چیزها علاقه داشتند.

اینشتین حدود ۱۹۵۵ فوت شد. او در پرینستون در institute for advanced study بود. ویلر قبلا در مورد فیزیک هسته‌ای کار می‌کرد. حدود همان سال ۱۹۵۵ در پرینستون شروع به تدریس نسبیت عام کرد. اولین شاگردهایش مثل میزنر[۱۱]، ثورن[۱۲] بودند که ثورن اخیرا به خاطر امواج گرانشی جایزه‌ی نوبل گرفت. [زمان] این بود که آدم نظریه اینشتین را جدی بگیرد و ببیند نتیجه‌هایش چیست و می‌شود رفت دنبال اینکه چیزهایی مثل امواج گرانشی یا سیاهچاله‌ها را پیدا کند.

وقتی من دانشجوی دکتری شدم، ویلر چیزی شبیه ۱۰ تا دانشجوی دکتری دیگر داشت؛ چندتا استادیار داشت و گروه بزرگی بود. گروه دیگری که بود گروه پروفسور دیکی[۱۳] بود. رابرت دیکی، یک تجربی‌گرای درجه‌یک بود که در عین حال نظریه هم کار می‌کرد. علاقه‌ی خیلی زیادی به کیهان‌شناسی داشت و جیمز پیبلز[۱۴] که چند سال پیش جایزه نوبل گرفت و هم استاد ما در پرینستون بود، جزء گروه دیکی بود. پس دوتا گروه معتبر مهم آنجا بودند؛ یکی اساس کارش فیزیک تجربی و کیهان‌شناسی بود و گروه بعدی نظریه بود. من تز دکترییم را راجع به سیاهچاله‌ها نوشتم و مدتی هم روی آن‌ها کار می‌کردم؛ و بقیه هم همین‌جور، یعنی آن زمان سیاهچاله‌ها موضوعات داغ روز بودند.

چند تا از مسائل حال حاضر که در گرانش وجود دارند را می‌فرمایید.

دکتر مشحون: جواب طبیعیش همان ماده‌ی تاریک و انرژی تاریک است؛ ولی یک مسئله‌ی واقعی در نظریه هست که ما بهش می‌گوییم مسئله‌ی زلدوویچ. زلدوویچ کسی بود شبیه ویلر که در مورد فیزیک هسته‌ای، فیزیک ذرات، مسائل مربوط به انفجار و بمب‌های هسته‌ای در شوروی و این موارد کار می‌کرد. همان‌طور که ویلر در آمریکا این کارها را انجام می‌داد. زلدوویچ اجازه نداشت از شوروی خارج شود، هرکس می‌خواست زلدوویچ را ببیند باید می‌رفت روسیه و آنجا با او صحبت می‌کرد. زلدوویچ در یک دوره‌ی زمانی خیلی به گرانش و کیهان‌شناسی علاقه پیدا می‌کند. این زمان ۵ الی ۱۰ سال است قبل از آنکه من وارد جریان تزم شوم و سعی کنم دکتریم را در این رشته بگیرم. زلدوویچ می‌فهمد تمام کارهای کیهان‌شناسی‌ای که انجام می‌شود با مدلی است که به آن می‌گویند فریدمان-لومتر-رابرتسون-واکر[۱۵]. این مدل تمام محتوای کهکشان و این‌ها را خرد می‌کند و به صورت یکنواخت توزیع می‌کند در کل کیهان. اما زلدوویچ می‌گوید که تمام رصد[ی که انجام می‌دهیم] و داده‌ای که می‌گیریم از طریق نوری است که به ما می‌رسد. نوری که از جای خیلی دوری بعد از بیگ‌بنگ به سمت ما می‌آید. در نظریه از وسط تمام کهکشان‌ها خردشده و به‌صورت یکنواخت توزیع‌شده [رد می‌شود]. یک ماده‌ای هست که نور از وسط آن ماده رد می‌شود. این چیزی است که در نظریه‌ی مدل FLRW وجود دارد. اما در واقعیت این کهکشان‌ها این‌جور هستند که این نور که به کهکشان‌ها می‌خورد به من نمی‌رسد؛ نوری که به من می‌رسد راهی از وسط کهکشان‌ها پیدا کرده که به من برسد. آیا می‌شود ثابت کرد که جواب این [حالت] مساوی با حالتی است که [نور] از وسط ماده‌ی تقسیم‌شده‌ی یکنواخت گذشته است؟ کسانی که دراین جریان استاد بودند در شوروی گفتند که نمی‌توانیم، نمی‌شود اثبات کرد، سخت است. زلدوویچ از کسانی که از خارج می‌آمدند تا او را ببینند می‌پرسید شما بلدید این را چطور اثبات کنید؟ شما داده‌های رصدی را می‌گیرید و نظریه‌ی شما نیز نظریه‌ی مدل FLRW است؛ اگر نتوانید چیزی که من می‌گویم را اثبات کنید وضع کیهان‌شناسی‌تان خراب است و درست نیست. گویا فاینمن[۱۶] و واینبرگ[۱۷] هم در این مورد فکر کرده‌اند ولی جواب معلوم نیست.

الان مسئله این است که طوری که کهکشان‌ها توزیع شده‌اند با آنی که در مدل FLRW می‌گیریم تفاوتش آن است که دنیایی که کهکشان ها واقعا در آن قرار دارند

۱ David Hilbert
۲ Hermann Weyl
۳ Kaluza-Klein thoery
۴ Quasars
۵ Gravitational collapse
۶ Yakov Zeldovich
۷ Dennis W.Sciama
۸ Stephen Hawking
۹ Roger Penrose
۱۰ John Archibald Wheeler
۱۱ Charles W. Misner
۱۲ Kip Thorne
۱۳ Robert H. Dicke
۱۴ James Peebles
۱۵ Friedmann–Lemaître–Robertson–Walker
۱۶ Richard Feynman
۱۷ Steven Weinberg

ناهمگن است. ممکن است که مثلاً در مقیاس بزرگی شبیه به همگن باشد، ولی واقعاً در عمل ناهمگن است. شما فرض کن آمدی همه را خرد کردی و یکنواخت در همه‌ی دنیا پراکنده کردی، بنابراین در نظریه چیزی که ما داریم عجیب متقارن است و معادلات عجیب آسان هستند. بنابراین باید روی کیهان‌شناسی ناهمگن کار کنیم؛ کیهان‌شناسی‌ای که ناهمگن و ناهمسان‌گرد باشد.

اولین کاری که آدم می‌خواهد بکند آن است که کمی ناهمگنی اضافه کند، اما همه چیز خراب می‌شود. هیچ چیز دیگر آسان نیست. احتمالاً در مورد گرانش باید کاری را انجام داد که برای الکترومغناطیس انجام شده است؛ و به جای (E ,B) در ماده (E ,B,D,H) داریم؛ یعنی باید میانگین میدان گرانش کهکشان را پیدا کنیم. بنابراین باید یک نوع میانگین‌گیری به کار ببریم، چه جوری برای یک کیهان‌شناسی میانگین‌گیری به کار ببریم؟ اگر ما بتوانیم میدان گرانشی این کهکشان‌ها را به‌گونه‌ای میانگین بگیریم شاید واقعاً به یک جواب خوبی برسیم. بنابراین میانگین‌گیری در کیهان‌شناسی دنباله‌ی مسئله‌ی زلدوویچ است و اگر گوگل کنید انواع‌واقسام مقاله هست. این خیلی گرایش فعالی در کیهان‌شناسی است که نه شما می‌روید سراغ کیهان کاملاً ناهمگن که نمی‌شود کاریش کرد و خیلی سخت است؛ و این یک جوری شاید بتواند مسئله را بهتر حل کند.

در مورد گرانش کوانتومی صحبت نکردید چون خودتان در این زمینه کار نکردید؟

دکتر مشحون: خیلی دلم می‌خواست و خیلی از کسانی که هم‌دوره‌ی من بودند شروع کردند به کارکردن روی گرانش کوانتومی. هیچ پدیده‌ای در دنیا پیدا نشده است که نیاز به توضیح از طریق گرانش کوانتومی داشته باشد. چرا؟ برای آنکه اثراتی که قرار است اتفاق بیفتند انقدر کوچک هستند که ما آن‌ها را ببینیم؛ به این معنی که شما یک آزمایشی درست کنید، برای توجیه چیزی که اتفاق می‌افتد به گرانش کوانتومی نیاز داشته باشیم. اگر هم چنین چیزی اتفاق بیفتد، آزمایشی پیدا شود که جوابی را داشته باشد که شما واقعاً احتیاج داشته باشید ببینید. آن آزمایش، آن پدیده‌ی طبیعی، بسیار به شما ایده می‌دهد که از کجا و چطوری باید شروع کنید. فیزیک یک علم تجربی است، آدم از تجربه شروع می‌کند و پدیده را مشاهده می‌کند، بالاپایین و این طرف آن طرفش می‌کند تا ازش ایده‌هایی بگیرد؛ آن موقع ازش نظریه می‌سازد. تمایل طبیعی من به جهت شناخت پدیده‌ها است و نظریه ساختن در رابطه با آن‌ها. از این جهت من در مورد نظریه‌ی ریسمان و گرانش کوانتومی کار نکرده‌ام.

خیلی از فیزیک‌دان‌های نظری، فیزیک را بیشتر یک علم نظری می‌دانند تا یک علم تجربی؛ شما با اینکه بیشتر نظریه کار کردید ظاهراً خیلی شواهد را جدی می‌گیرید، این جالب است.

کمی جلوتر سؤالی می‌پرسیم درباره‌ی روش علمی که چه‌کار باید بکنیم که کار علمی انجام بدهیم. دکتر باغرام نظرشان متفاوت از شما بود، یعنی دقیقاً مثالی که زدند، خیلی جالب است، همین نظریه‌ی ریسمان بود که این را علمی می‌دانستند؛ یعنی با توجه به اینکه نمی‌توانیم آزمایش کنیم می‌توانیم با روش‌های دیگر علمی این را بدانیم.

دکتر مشحون: به نظر من تمام مطالعات علمی ارزشمند هستند. در علم فیزیک گرایشی داریم به نام فیزیک ریاضیاتی[18] که ربطی به داده ندارد ولی چیزهایی در آن پیدا می‌شود که بعداً ممکن است خیلی مفید باشند؛ شما وقتی به چیزی برمی‌خورید می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. مثال مهم در این مورد کارهای هامیلتون[19] است که هم در مکانیک کلاسیک و هم در مکانیک کوانتوم اهمیت خاص دارد. مثال دیگر در نظریه‌ی کوانتوم خیلی از توابع خاص[20]، توابع لژاندر و بسل و... [استفاده می‌کند] و اگر نبودند کارهایی که شرودینگر انجام داد خیلی سخت می‌شدند. فیزیک ریاضیاتی خیلی رشته‌ی مهمی است. لازم است نکته‌ای درباره‌ی تاریخ علم فیزیک بگویم، وقتی شما برمی‌گردید می‌بینید فیزیک چطور توسعه پیدا کرده است، وقتی جایی می‌خواستند یک دانشکده‌ی فیزیک درست کنند، اول یک سری فیزیک‌دان تجربی استخدام می‌کردند. این‌ها یک چیزهایی را تجربه می‌کردند، برای آن که آن را فرمول‌بندی ریاضی کنند و بگویند که چه چیزی را دارند می‌بینند اشکال پیدا می‌شد. آن موقع فیزیک‌دان نظری استخدام می‌کردند. از همه معروف‌تر رادرفورد بود، رادرفورد نیوزلندی بود. خیلی کارها در فیزیک انجام داد. رادرفورد نیاز داشت چیزی که الان به آن پراکندگی رادرفورد می‌گوییم را محاسبه کند. یک ریاضی‌دان استخدام کرد و گفت من این کارها را انجام دادم، تو نظریه پراکندگی را بنویس.

خلاصه‌ای از علایق پژوهشی شما چیست؟

دکتر مشحون: بر اساس کارهایی که دنباله‌ی کار تز و این‌ها هست، احساس کردم که یک جور اصل موضعیت[21] هم در نسبیت خاص و هم در نسبیت عام هست که دلیل خاصی برایش نیست و بعید نیست که درست نباشد. برای همین سعی کردم نسبیت خاص غیرموضعی[22] و گرانش غیرموضعی[23] را توسعه دهم. هیچ‌کدام تمام نشده است و مسائلی که دارد انقدر سختند که واقعاً نمی‌توانیم خیلی‌هایش را حل کنیم؛ ولی با همکاران کارهایی می‌توان کرد که ببینیم آیا جهت درستی داریم حرکت می‌کنیم [یا نه].

دلیل مستحکمی داشتید؟

دکتر مشحون: توجیهش سخت است. اتفاقاً دو سه هفته پیش از من خواستند سمیناری در IPM[24] ارائه بدهم. من درباره‌ی این صحبت کردم. من پدیده‌ای پیدا

۱۸ Mathematical physics
۱۹ William Rowan Hamilton
۲۰ Special functions
۲۱ Locality
۲۲ Nonlocal special relativity
۲۳ Nonlocal gravity
۲۴ پژوهشگاه دانش‌های بنیادین

کردم درباره‌ی سیستم شتاب‌دار که نمی‌شد از طریق کار اینشتین توضیح داد و با هر کسی صحبت می‌کردم می‌گفت شاید چنین پدیده‌ای وجود ندارد و نیست. حدود ۱۰ سالی طول کشید که پرس‌وجو کنیم و ببینیم کسی این پدیده را دیده است یا نه. مشخص شد که چرا، هست و این پدیده دیده شده است، ولی کسانی که دیدند در نظریه‌ی نسبیت نبودند، نمی‌فهمیدند اگر این درست باشد نظریه‌ی نسبیت معمولی اینشتین در سیستم شتاب‌دار می‌تواند مسئله داشته باشد. یک پدیده درباره‌ی نور و مربوط به اسپین فوتون بود و سؤال این بود که چنین پدیده‌ای برای اسپین الکترون و پروتون و... وجود دارد یا خیر. من خیلی درباره‌ی این کار کردم و دو سه سالی است که فیزیکدان‌های تجربی‌ای در آتریش ثابت کردند که هست و در مورد فرمیون و نوترون هم این هست. خوب وقتی برای من مشخص شد که پدیده واقعاً وجود دارد و نظریه‌ی اینشتین در جاهایی واقعاً درست نیست؛ می‌خواستم این را گسترش بدهم که آن پدیده را هم دربرگیرد. به همین دلیل نسبیت خاص غیرموضعی از آن به دست آمد. اینشتین یک اصل داشت که می‌گفت هر چیزی که برای سیستم شتاب‌دار درست است برای گرانش هم باید معادل باشد. بنابراین من فکر کردم که اگر اینشتین را دنبال کنیم، اگر سیستم‌های شتاب‌دار غیرموضعی هستند پس میدان گرانشی هم باید غیرموضعی باشد. وقتی ولی پیداکردن این هیچ کار ساده‌ای نبود. من هرکاری می‌کردم راه درستی پیدا نمی‌کردم.

می‌شود بگویید زمانش در چه حدودی بود؟

دکتر مشحون: من نظریه سیستم شتاب‌دار غیرموضعی را سال ۱۹۹۳ چاپ کردم. ۱۹۷۲ دکترییم را گرفتم. بنابراین ۲۱ سال بعد، مسئله این بود که چطوری با گرانش کنار بیایم. من هرکاری می‌کردم درست در نمی‌آمد. همکاری داشتم که روی مسائلی با هم کار می‌کردیم. به من نامه نوشت که چه‌کار داری می‌کنی، گفتم: «می‌خواهم گرانش را غیرموضعی کنم ولی نمی‌شود». گفت: «من یک ایده‌ای دارم که از این راه برویم». ایده‌اش را گفت. من اول فکر کردم که خودم یک‌سری ایده دارم که اول آن‌ها را امتحان کنم بعد به ایده‌ی همکارم برسم. تا اینکه وقتی شروع کردم روی ایده‌ی او کارکردن، یک چیزهایی داشت درست در می‌آمد. بنابراین ادامه‌اش دادم، دو تا مقاله با هم نوشتیم. اسم همکارم فردریک هیل[۲۵] است و ۱۰ سال از من بزرگ‌تر است. استاد بازنشسته درآلمان هست. ۱۹۹۹ دو تا مقاله نوشتیم راجع به این که چطور می‌شود گرانش را غیرموضعی کرد. خیلی مسئله داشت چیزی که می‌گفتیم. من به یاد دارم که این همکار ما آلمان بود و من آمریکا، گفتم: «یک‌سری مسائل هست». جوابش چیزی بود شبیه به این که امیدوارم خودت بتوانی این‌ها را حل کنی. او داشت بر روی چیزهای دیگری کار می‌کرد. من مدت زیادی روی مسائل گرانش غیرموضعی کار کردم. ۲۰۱۵ بازنشسته شدم. ۳۰ سال بود که برای دانشگاه میزوری کار کرده بودم. آن‌جا که بازنشسته می‌شوی باید دفتر را تحویل دانشکده بدهی. به آن‌ها گفتم که شروع کرده‌ام به نوشتن کتابی درباره گرانش غیرموضعی؛ گفتند که دفتر برای خودت، کتاب که تمام شد می‌توانی دفتر را تحویل دهی. بنابراین من از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ دفترم را نگه داشتم و کتابم را تمام کردم. کتاب که تمام شد از همان اول انتشارات دانشگاه اکسفورد[۲۶] گفت که ما آن را چاپ می‌کنیم. کارهایش که درست شد خیلی هم زود چاپ شد. چند ماه بعد از آن من به ایران آمدم.

کیهان‌شناسی را علم می‌دانید؟ تکرارناپذیر بودن مشاهدات با روش علمی متعارف تعارض دارد.

دکتر مشحون: اولاً این که علم نیست. دوماً اینکه Who Cares؟ خیلی جالب است. جواب‌های خیلی خوبی هم می‌دهد What else can we do؟ حقیقت این است که من خوب به یاد دارم، دایسون[۲۷] استادی در پرینستون بود. همان زمان که من دانشجو بودم ارائه‌ی مهمی برای استادهای دانشگاه انجام داد؛ راجع به این صحبت می‌کرد که زمانی که فیزیکدان‌ها پیر می‌شوند چه کار می‌کنند. یک عده کارهای فلسفی می‌کنند. یک عده سعی می‌کنند کتاب بنویسند. یک عده کیهان‌شناس می‌شوند [با خنده]. علتش این است که اگر شما هر نظریه چرت‌وپرتی درکیهان‌شناسی بگویی تا ۱۰۰ سال آینده کسی نمی‌تواند ثابت کند. تا ۱۰۰ سال آینده طرف مرده و رفته است. اصلاً هم مهم نیست که کسی ثابت کند که درست است یا نادرست. انواع و اقسام داستان‌ها را درباره کیهان‌شناسی گفتند. از همان وقتی که من دانشجوی دکتری در پرینستون بودم توی خود پرینستون یک وقتی همه دنبال این بودیم که دنیا بسته است. یک وقتی دنبال این بودیم که دنیا باز است. یک وقتی مطمئن نبودیم؛ دنبال این بودیم که ثابت کنیم بسته است یا باز است. معلوم نیست واقعاً چیست. چون دنیا را نمی‌شود در آزمایشگاه آورد و رویش آزمایش کرد. دنیا علم نیست به مفهوم استاندارد. درعین حال ما چه‌کار می‌خواهیم کنیم. خدا این دنیا را داده است و اینجاست. چیزی که قبلاً بود این بود که چیز خاصی نمی‌شود درباره‌اش گفت. وقتی انسان کهکشان‌ها را کشف کرد، همه چیز عوض شد؛ وقتی انبساط هابل[۲۸] پیدا شد و بعدش وقتی تابش زمینه‌ی کیهانی[۲۹] پیدا شد. بعد یواش‌یواش شروع کرد به ساختارمندشدن. ولی خب ما مدل می‌سازیم این مدل‌هایی که می‌سازیم خیلی می‌توانند غلط باشند و هستند. چون داریم درباره‌ی یک سیستم خیلی پیچیده، مدل‌های خیلی ساده و بچگانه می‌سازیم، ولی همین‌ها را باید یاد گرفت و با آن‌ها کلنجار رفت و هر کاری لازم است انجام باید داد. چون مدل‌های جدید از همین‌ها در می‌آید. واقعاً هم وقتی شما نگاه می‌کنید علم و فناوری‌ای که از درونش ماشین و الکتریسیته درآمده و تمام چیزهای جدیدی که در فضا و آسمان هست (مثل ماهواره‌ها، تلسکوپ‌ها و غیره) را ما می‌توانیم استفاده کنیم که ببینیم درباره‌ی دنیا چه می‌توان گفت؛ فیزیک،

۲۵ Friedrich W. Hehl

۲۶ Oxford University Press
۲۷ Freeman Dyson
۲۸ Special functions
۲۹ Cosmic microwave background

شیمی و همه‌ی این‌ها. اگه چیزی جالب بود خوب همین را به دنبالش می‌رویم. عصر ما عصر فضاست. بشر دلش می‌خواست فضا را کاوش کند چون شاید آینده‌ی ما در فضا باشد. زمین منابعش محدود است و فضانوردی خیلی جالب است. این همه ماهواره می‌شود فرستاد. تلسکوپ‌هایی که در فضا می‌شود قرار داد. این‌ها همه اطلاعات جدید به ما درباره‌ی دنیا داده و کیهان‌شناسی را علمی پیشرو کرده است.

تفاوت کار کسانی که گرانش و کیهان‌شناسی کار می‌کنند چیست؟

دکتر مشحون: شما می‌توانستید در GR کار کنید و کارتان در کیهان‌شناسی باشد. الان کسانی هستند که این‌کار را می‌کنند. کارشان بیشتر کیهان ناهمگن است و یا کیهان ناهمسان‌گرد کار می‌کنند یا در مورد مسئله‌ی میانگین‌گیری[۳۰] دارند کار می‌کنند. این‌ها کیهان‌شناس نظری هستند. چون نظریه را دارند در کیهان‌شناسی به کار می‌برند. در این فاصله واقعاً یک‌سری لایه‌های دیگر در مسئله هست. با شانت صحبت می‌کردیم؛ یک سری افراد هستند که تحلیل‌گر داده هستند، شش جور مختلف آمار استفاده می‌کنند که این‌ها را مقایسه کنند و واقعاً این حرفه‌شان است. یک عده آن قدر در این زمینه کار نمی‌کنند. یک مقدار از این روش‌ها را بلدند و می‌خواهند ببینند داده چه ربطی به نظریه دارد. که شانت بیشتر در این [حوزه] فعالیت می‌کند. من اصلاً بلد نیستم داده تحلیل کنم و هیچوقت نه داده‌ای را دانلود کرده‌ام و نه خوانده‌ام. بنابراین در سیستم قدیمی ما، وقتی من دانشجو بودم ایده‌آل ما پیبلز[۳۱] بود. از وقتی من دانشجو بودم او کیهان‌شناسی رصدی[۳۲] را درس می‌داد و خیلی سعی می‌کرد بفهمد این مشاهدات (که کیهان‌شناسان یا منجمان انجام می‌دادند) چه ربطی به نظریه دارد. این تفاوت داشت با فیزیک‌دان نظری‌ای که روی GR کار می‌کند، روی جواب‌های GR کار می‌کند که ربطی به کیهان‌شناسی ناهمگن یا مسئله‌ی میانگین‌گیری داشته باشد. من در اروپا به یک‌سری منجم برخوردم آن‌ها می‌گفتند: «ما فقط رصد می‌کنیم و کاری نداریم مفهومش چیست. ولی خیلی دقیق رصد می‌کنیم». [پرسیدم:] «چرا به مفهومش علاقه ندارید؟» گفت: «چون شما کلی خیالات برای خودتان دارید. چه کسی رفته آن‌جا که بداند آن‌جا واقعاً چه خبر است؟ ما فقط یکم داده از نور و ... می‌گیریم». بنابراین یک عده واقعاً منجم هستند. کارشان تنها مشاهده است. کسانی مثل من بودند که فیزیک‌دان نظری بودند و کسان دیگری که مابین بودند. سعی می‌کردند بفهمند این یعنی چه مثل پیبلز. انواع واقسام آدم ها هستند که مابین کار می‌کنند.

مثلاً من با داده‌ی خام اصلاً کاری نکردم. ولی خب این [را] می‌فهمم که این جالب‌تر است که آدم داده را بگیرد ببیند مفهومش چیست. مدل‌سازی این‌طوری بهتر است. از مشاهدات استفاده کنیم که مدل‌های بهتر بسازیم.

کمی در مورد گرانش‌های تعمیم‌یافته توضیح می‌دهید.

دکتر مشحون: اگر می‌خواهید نظریه اینشتین را عوض کنید دلایل خیلی خاصی باید داشته باشید. شروع‌کردن چنین کاری ساده است، بعدش چه؟ خوب این واقعاً درست است که مثلاً گرانش غیرموضعی هم نوعی گرانش تعمیم‌یافته است، ما خیلی زحمت کشیدیم که این یک مفهومی داشته باشد، اینکه آن را غیرموضعی می‌کنیم دلایل خاصی داشته باشد وآخر سر هم چنین نباشد که شش تا تابع داشته باشیم. ممکن است تنها چهار پارامتر باشد.

منظورتان این است که خیلی به تعبیر فیزیکی[۳۳] اهمیت می‌دهید؟

دکتر مشحون: بله. اگر نباشد اصلاً چیزی حساب نمی‌شود.

بخش زیادی از افراد در دانشکده به خاطر کیهان‌شناسی رشته‌ی فیزیک را انتخاب می‌کنند. و بخش خیلی زیادی هم در ادامه به این سمت می‌روند، علتش به نظرتان چیست؟

دکتر مشحون: کیهان‌شناسی خیلی جالب است و رشته‌های مختلف علم را دربرمی‌گیرد و اکنون در خط مقدم تحقیقات فیزیک در دنیا است. بنابراین خیلی طبیعی است که چنین باشد.

شما زمان خاصی در پرینستون بودید. یک عصر طلایی بود. افراد خیلی مشهوری آن زمان بودند. زمانی که در حوالی آن فاینمن، اینشتین یا حتی ویگنر آن‌جا بودند. کمی از آن زمان‌ها صحبت می‌کنید؟

دکتر مشحون: ویگنر[۳۴] معروف که جایزه نوبل برده است، یکی از استادانم بود که با او درس داشتم. درمورد ویلر و ویگنر و این‌ها آدم نمی‌داند چه بگوید. این‌ها استادان واقعاً برجسته‌ای بودند، آدم‌های خیلی هم برجسته‌ای بودند. من تز دکترییم را با ویلر کار کردم. سیستم این بود که هفته‌ای یا هر دو هفته، به برنامه‌ی او بستگی داشت، یک ساعتی می‌رفتم پیشش، می‌گفتم چه‌کارها کردم و او راهنماییم می‌کرد یا گاهی چیزی نداشت که بگوید. چیزهای جالبی بود از این لحاظ که می‌گفت اگر این راه را بروی به نتیجه می‌رسد یا نمی‌رسد؛ چون تجربه‌اش از من خیلی بیشتر بود، من از تجربه‌ی او استفاده می‌کردم. حقیقتش یک پروفسوری در انگلیس بود به نام تامسون[۳۵]، استاد کمبریج بود که الکترون را کشف کرد، و در سال ۱۹۰۶ جایزه‌ی نوبل فیزیک را گرفت بعد آخرهای عمر از او پرسیده بودند که درباره‌ی زندگیت چه فکر می‌کنی؟ جواش شبیه این بود که خوب این خیلی عالی بود، من استادها و شاگردهای خیلی خوبی داشتم و این وسط هم خیلی بهم خوش گذشت. برای من این‌ها استادهای درجه یکی بودند که من این امکان را داشتم که استفاده کنم.

۳۰ Averaging problem
۳۱ Jim Peebles
۳۲ Observational cosmology
۳۳ Physical interpretation
۳۴ Eugene Wigner
۳۵ J.J Thomson





مصاحبه با دکتر بنی‌هاشمی و آقای طباطبایی

کاویان زارع ا حانیه ملکی
تحریریه: سهراب ملکی



چندی پیش مقاله‌ای تحت عنوان «انرژی تاریک دینامیکی برگرفته از حد موضعی نظریه‌ی غیرموضعی گرانش»، به نگارش جواد طباطبایی، دکتر عبدالعلی بنی‌هاشمی، دکتر شانت باغرام و دکتر بهرام مشحون منتشر شد که در فهرست پژوهش‌های شایسته‌ی تقدیر بنیاد بین‌المللی پژوهش در گرانش (Gravity Research Foundation) در سال ۲۰۲۳ قرار گرفت. حد موضعی نظریه‌ی غیرموضعی گرانش نظریه‌ای است که مدتی است توسط این تیم مورد مطالعه قرار گرفته است و تلاش می‌کنند تا مدل کیهان‌شناسی‌ای مبتنی بر آن بنویسند. از جواد طباطبایی و عبدالعلی بنی‌هاشمی دعوت کردیم تا کمی در مورد نظریه‌ی خود توضیح دهند.

Haniyehmalaki@gmail.com
kavyanzare81@gmail.com

انگیزه اصلی‌تان برای مدلتان را می‌شود بگویید؟

آقای طباطبایی:

ما در ابتدا کار را به این‌شکل آغاز کردیم که می‌خواستیم با استفاده از مدل دکتر مشحون در گرانش غیرموضعی که توانسته بودند تعدادی مسئله پدیدارشناختی را در حدهای خاص نظریه از آن استخراج کنند، کیهان‌شناسی کار کنیم، بدین معنی که بتوانیم تحول کیهان را با این مدل بررسی کنیم و کیهان‌شناسی انجام دهیم؛ اما این کار به لحاظ نظریه و تحلیلی بسیار دشوار بود، زیرا معادلات این نظریه بسیار پیچیده بود. ایده‌ای که ما به ذهنمان رسید این بود که آن را در یک حد خاصی بررسی کنیم و این ایده نیز همانند کارهای دکتر مشحون، بسیار شبیه به الکترومغناطیس و الکترودینامیک غیرموضعی است. هدف ما گام برداشتن به سمت الکترودینامیک موضعی ولی با وجود پذیرفتاری محیط‌ها بود. در واقع می‌خواستیم این حد نظریه را نگاه کنیم و انگیزه‌مان به‌کار بستن مدل دکتر مشحون بود ولی شایان ذکر است که چیزی که در نهایت حاصل می‌شود را می‌توان مستقل از کارهای دکتر مشحون در گرانش غیر موضعی نیز استنتاج کرد.

دکتر بنی‌هاشمی:

علاوه بر این‌ها یک مسئله، فرم S است که مشابه الکترودینامیکی آن درواقع همان پذیرفتاری است. تابعیت مکانی و زمانی این کمیت را نمی‌توان از نظریه محاسبه کرد و فکر می‌کنم تنها حرفی که از نظریه می‌توان گفت این است که باید حتما و در همه جا بزرگ‌تر از منفی یک باشد به این دلیل که اگر کمتر از منفی یک شود، به این معناست که انگار G منفی شود (ثابت گرانش نیوتن) پس منع نظریه وجود دارد که باید بزرگ‌تر از منفی یک باشد؛ همچنین درواقع یک تمایل نظریه دیگه هم درباره‌ی فرم S وجود دارد و آن هم این است که با زمان صعودی باشد به این دلیل که اگر نزولی شود، ممکن است که مثلا دامنه امواج گرانشی با زمان زیاد شود و یا مُدهای برداری که انتظار داریم میرا شوند، در صورت نزولی‌شدن S لزوما میرا نشوند و این چیزی نیست که به آن علاقه داشته باشیم. به همین دلیل این دو شرط را برای S قائل می‌شویم و بنابراین می‌فهمیم که ساده‌ترین حالتی که این شرایط را دارد، به‌صورت یک رابطه‌ی توانی با فاکتور مقیاس است به شکل αa^{β} . به این‌صورت، در زمان بیگ‌بنگ صفر و درحال حاضر برابر با رابطه‌ی گفته‌شده است. با مثبت‌بودن ضریب α هم صعودی و هم بزرگ‌تر از صفر (و طبعا بزرگ‌تر از منفی یک) است. این ساده‌ترین حالتی بود که می‌توانستیم امتحان کنیم. ما در این کار اخیر، سعی کردیم که روی این تابعیت به روشی قید بذاریم و ببینیم که چطور کیهان‌شناسی‌ای را ایجاد می‌کند و داده‌های کیهانی چه قیدهایی بر روی پارامترهای آزاد آن یعنی α و β می‌گذارد.

مستقل از قیدهایی که گفته شد، آیا فرم کلی S به‌صورت پدیدارشناختی مشخص شده است؟

بله دقیقاً.

آیا در چهارچوب این نظریه می‌توان مدل‌های مختلفی ارائه داد؟ یعنی اگر چیزی با داده‌ها سازگاری نداشت، آیا می‌توان همچنان روی آن کار کرد؟

بله فکر می‌کنم از نظر نظریه این داستان بسیار باز است و واقعاً روی آن کرنل غیرموضعی حتی در صورتی که در حد موضعی هم نباشیم به شکلی که مسئله کاملا غیرموضعی باشد. مشابه الکترودینامیکی آن این است که بردار جابه‌جایی D به‌صورت یک انتگرال از E روی مکان باشد. حال این انتگرال روی فضازمان (درواقع روی مخروط نوری گذشته) است ولی فکر می‌کنم روی آن کرنل هیچ قید خاصی در گرانش غیرموضعی به‌جز تعدادی شروط بدیهی (مثلا عدم نقض علیت) وجود ندارد؛ به همین دلیل، درواقع داده‌ها چگونگی آن را مشخص می‌کنند.

کمی کلی‌تر درباره نسبیت عام صحبت می‌کنید؟ درباره‌ی این‌که چند شاهد تجربی آن را تائید و یا رد می‌کنند؟

دکتر بنی‌هاشمی:

راستش به لحاظ تاریخی، یکی از اولین موفقیت‌های نسبیت عام شاید این بوده است که فهمیدند که تصحیح های نسبیت عام توانایی توضیح مسئله‌ی تقدیم حضیض عطارد را دارند. پس از آن یک شاهد خیلی قوی که باعث شهرت اینشتین نیز شد، مشاهده ادینگتن بود که دید زمانی که یک کسوف رخ داد، آن ستاره‌ای که در پشت خورشید قرار داشت دیده می‌شد به همین روش خمیدگی مسیر نور را مشاهده کرد و از آن زمان به بعد شواهد تجربی در تأیید نسبیت عام به مرور افزایش یافتند و شاید آخرین آن‌ها امواج گرانشی و پدیده‌های مشابه باشد که به خوبی این نظریه را تایید می‌کنند. یکی از اتفاقات بسیار مهم آن فکر می‌کنم اتفاقی بود که در سال ۲۰۱۷ افتاد. موج گرانشی همتای الکترومغناطیسی نیز داشت یعنی نوری که از ادغام ستاره نوترونی ایجاد شده بود نیز وجود داشت و دیده شد که این دو موج، هم‌زمان به زمین رسیدند درنتیجه یک قید بسیار محکمی بر روی انتشار امواج گرانشی گذاشته شد و این یک تأیید مهم بر نسبیت عام بود و در همین راستا تعدادی از «گرانش جرم‌دار» ها از میان برداشته شدند. یعنی بسیاری از آن‌هایی که می‌گفتند که گرانش جرم‌دار است و درنتیجه سرعت انتشار آن کم‌تر از سرعت نور است، با این قید خیلی محکم از میان برداشته شدند.

ولی در این میان از سال‌های ۱۹۱۵-۱۹۱۶ تا امواج گرانشی هم فکر می‌کنم خیلی تائیدهای دیگری بوده‌اند. در کل کیهان‌شناسی، زمانی که شما تحولات میدان‌های کیهانی را با نسبیت عام در واقع پیش‌بینی می‌کنید، می‌بینید که خیلی خیلی خوب با داده‌های کیهانی سازگار هستند و پدیده‌هایی مانند تابش زمینه کیهانی و ساختارهای بزرگ‌مقیاس و... را می‌توانید خیلی خوب توضیح بدهید. من فکر می‌کنم این‌ها خیلی مقیدهای

خوبی به نسبیت عام بودند ولی همواره مشکلاتی نیز وجود داشته که می‌توان این‌ها را به گردن نسبیت عام یا عوامل دیگر انداخت. در اینجا مردم به چند دسته تقسیم می‌شوند. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که وجود دارد ناشناخته‌بودن ماده‌ی تشکیل‌دهنده‌ی ۹۵ درصد عالم است که می‌توان بخش مربوط به ماده تاریک را به گردن نسبیت عام انداخت و ایراد را به نسبیت عام وارد کردند و گفت که ما باید نظریه‌ی گرانش را تغییر دهیم. همچنین می‌توان گفت که فیزیک ذرات بنیادی باید به شناخت ماده و انرژی تاریک بپردازد. در ساده‌ترین حالت آن می‌توان یک ثابت به نسبیت عام اضافه کرد که مسئله‌ی آن نسبتاً حل شود هرچند که آن هم مشکلات دیگری دارد که می‌توان درباره آن صحبت کرد. یکی از سؤالات این بود که انرژی تاریک درواقع یک ثابت است ولی شاید استدلال درست‌تر این باشد که انرژی تاریک ممکن است ثابت نباشد. چیزی که ثابت است، ثابت کیهان‌شناسی است. اگر قائل به انرژی تاریک باشیم، این همانند یک سیال است که می‌تواند ثابت نباشد به این معنا که یک میدان است که می‌توانید به‌صورت سیالاتی به آن نگاه کنید. مشکلاتی که درباره نسبیت عام وجود دارد، مشکلات کیهان‌شناسی‌اند که می‌توان آن‌ها را به گردن نسبیت عام انداخت. تنش H_0 و تنش σ_8 که به افت‌وخیزهای ماده برمی‌گردند، بیشتر از چیزی هستند که ما در مدل ΛCDM انتظار داریم و به دلیل این‌که پایه مدل ΛCDM نسبیت عام است، می‌توان این را گردن نسبیت عام انداخت. این مسئله که در مشکلات حال حاضر تقصیر با کیست (این‌که تقصیر با نسبیت عام است و یا فیزیک جاهای دیگر) این یک جورهایی شاید سلیقه‌ای است ولی به‌هرحال هرکس می‌تواند بگوید که این‌ها مشکلات نسبیت عام است.

آقای طباطبایی:

بله و چیزی که ما گفتیم هم یک‌جورهایی همین موضوع است یعنی کارمان این بود که نسبیت عام را به طریقی تغییر دهیم و یا یک تصحیحی به آن وارد کنیم و سعی کنیم به تعدادی از این مشکلات پاسخ بدهیم.

جدا از کیهان‌شناسی جای دیگری وجود دارد که مشکلی دیده باشند؟

دکتر بنی‌هاشمی:

خب مثلاً ماده‌ی تاریک در مقیاس‌های خیلی کوچک‌تر از کیهان‌شناسی باید وجود داشته باشد (مثلاً در اخترفیزیک مقیاس کهکشانی). ولی اگر منظورتان در مقیاس‌های کوچک‌تر است، من فکر می‌کنم در منظومه شمسی و این مقیاس‌ها، نسبیت عام خیلی خوب کار می‌کند.

نه لزوماً مقیاس به آن شکل منظورم نیست؛ من خاطرم هست در کلاس دکتر مشحون در مورد یک اثر داپلری صحبت می‌کردند که مربوط به دوران است. دقیق خاطرم نیست ولی فکر می‌کنم گفتند که نسبیت عام آن‌جا به خوبی کار نمی‌کند و در یک زمانی روی این مسئله کار کردند.

آقای طباطبایی:

خب می‌دانید ما این‌جا داریم درباره‌ی حد کیهان‌شناسی یعنی مقیاس‌های خیلی بزرگ صحبت می‌کنیم. آن نیز به‌گونه‌ای مقیاسی است، مثلاً سرعت دورانی خیلی بزرگ (که دسترسی به آن خیلی سخت است.)، یعنی حالا آن بحثی که دکتر مشحون درباره‌ی اثر داپلر دورانی مطرح کردند را به‌گونه‌ای می‌شود گفت که نقاط تاریکی وجود دارند که نسبیت عام درباره‌ی آن نقاط خیلی حرفی برای گفتن ندارد ولی از طرفی با آزمایش نیز به آن‌جا نمی‌شود دست پیدا کرد چون نیاز به سرعت دورانی خیلی عظیمی دارد که اصلاً قابل تولید نیست و می‌توان گفت آن چیزی که شما به آن اشاره کردید یک جورهایی آزمایش ذهنی است و آزمایش واقعی نیست.

کمی درباره‌ی مشکلات و برتری‌های مدلی که ارائه کردید به نسبت مدل‌های دیگر می‌گویید؟

آقای طباطبایی:

یک مزیتی که به ذهنم می‌رسد، این است که بسیار در تناظر با الکترومغناطیس ساخته شده است و آدم خیلی شهود خوبی نسبت به الکترومغناطیس دارد و برقرارکردن این شهود گاهی وقت‌ها خیلی به ما کمک می‌کند و می‌توانیم به اینکه چه اتفاقی دارد می‌افتد فکر کنیم. این شاید یک مشکل باشد شاید یک مزیت باشد. چیز دیگری که به ذهنم می‌رسد مربوط می‌شود به این پارامتر S که نظریه ما به پارامترهای معمول کیهان‌شناسی اضافه می‌کند، از یک طرف عیب است، چون که نظریه‌مان خودش هیچ قیدی روی این پارامتر نمی‌گذارد و به‌گونه‌ای از اینکه بتواند حرفی درموردش بزند عاجز است ولی از یک طرف هم دستمان را باز می‌گذارد تا با انتخاب آن پارامتر به یک نحوی، بتوانیم یک مسئله را نشانه بگیریم و سعی کنیم آن را حل کنیم. یعنی به‌گونه‌ای یک چاقوی دولبه است.

دکتر بنی‌هاشمی:

عیبش این است که پیچیده‌تر از ΛCDM است ولی خب این لزوماً عیب نیست ولی دیگر برای کسی که بخواهد خیلی به خودش راحت بگیرد خب این مدل سخت‌تر است و معادلاتش نیز سخت‌تر است. خوبیش این است که به شما دید جدیدی نیز می‌دهد. یعنی شما وقتی به طبیعت نگاه می‌کنی می‌بینی که خیلی وقت‌ها رفتارهایی وجود دارد که غیرموضعی هستند، مانند همین وجود حافظه در هر جایی. این‌ها غیرموضعی‌اند یعنی شما هرجا که یک رفتار پسماندگونه، به زبان الکترومغناطیس، داشته باشید که پسماند داشته باشد؛ یعنی بتوانید حافظه تولید کنید. طبیعت پر از این رفتارها است و چه کسی گفته است فضا-زمان این‌جوری نیست؟ من این دیدگاه را دوست دارم و به‌نظرم این یکی از خوبی‌های این مدل است که به شما اجازه می‌دهد که فضا-زمان نیز موضعی رفتار نکند. در نتیجه دید خیلی بهتری به شما می‌دهد که شما را محدود نمی‌کند. ولی خب بدی آن این است که شما را با بسیاری از پیچیدگی‌ها مواجه می‌کند.

درباره‌ی شباهت این مدل با الکترودینامیک اگر می‌خواهید چیزی اضافه کنید.

آقای طباطبایی:

فقط یک جمله درباره‌ی شباهتش با الکترودینامیک به ذهنم می‌رسد. این هم جنبه‌ای از شباهت است که ما خیلی به آن نمی‌پردازیم. آن هم این است که ما در الکترودینامیک، درواقع الکترودینامیک محیط‌های مادی را داریم می‌گوییم. مثل چیزی که از دی‌الکتریک بلدیم یا محیط هایی که پسماند مغناطیسی دارند. و داریم سعی می‌کنیم این را بیاییم در گرانش شبیه‌سازی کنیم. ولی خب علت اینکه ما این را در الکترودینامیک داریم این است که خب یک مدل میکروسکوپی وجود دارد که ما داریم درواقع آن را انتگرال‌گیری می‌کنیم. برای مثال اگر فرضاً یک نفر برود و میدان‌های الکترومغناطیس را برای اتم‌های تک‌تک اتم‌های ماده بنویسد دیگر نیازی ندارد که بیاید و دی‌الکتریک را تعریف کند. و خب قاعدتاً ساده‌تر است که آن تعداد زیادی مولکول و اتم را جمع کند و فقط با یک ثابت کار کند. حالا بحثی که پیش می‌آید این است که در مدل گرانشی ما، که ما داریم درمورد مثلاً پذیرفتاری صحبت می‌کنیم، آیا این چیزی میکروسکوپی بوده است که ازش این را نتیجه گرفتیم؟ و جواب این است که حتماً این‌طور است. یعنی احتمالاً یک مدل میکروسکوپی وجود دارد یعنی (حالا به نظر من در گرانش بهتر است درمورد انرژی‌های بالاتر صحبت کنیم) بگوییم که این مدل ما درواقع به‌صورت پدیدارشناسانه یک فیزیک انرژی‌های بالا است که ما از آن خبر نداریم و احتمالاً سرنخی‌که‌ی گرانش کوانتومی پیدا خواهد شد یعنی شاید واقعاً باید ریشه این غیرموضعی‌بودن که در مدل ما حد خاصی از آن بررسی شد را از یک جای دیگری یک روزی بتوان درآورد ولی فعلاً حرفی در مورد آن نمی‌توانیم بزنیم. یعنی این جنبه از شباهت هم به‌نظر من برقرار است که وقتی در آن سمت الکترومغناطیس یک مدل میکروسکوپی داریم باید این نتیجه‌گیری را به ما دهد که این سمت هم یک مدل میکروسکوپی باید وجود داشته باشد.

شما در کارهایتان چقدر به یک نظریه‌ی بنیادی‌تر فکر می‌کنید؟ یعنی آیا به نظریه‌ی خودتان به چشم یک نظریه‌ی مؤثر نگاه می‌کنید؟

آقای طباطبایی:

این موضوع خیلی دشوار است؛ من احساسم این است که کار ما هم نیست. کار کسی است که فیزیک انرژی‌های بالا کار می‌کند که یک ابزاری برای نزدیک شدن به این مسئله داشته باشد. ما دستمان خالیست؛ یعنی ما فقط نسبیت عام بلدیم به معنایی یعنی ما فقط هندسه بلدیم و می‌دانیم که این هندسه را چگونه در کیهان‌شناسی می‌توانیم اعمال کنیم ولی برای مثال افرادی که انرژی‌های بالا کار می‌کنند، نظریه‌ی ریسمان بلدند و از همین رو، یک ایده‌ای دارند برای این‌که چگونه می‌توانند به ابعاد کوچک یا انرژی بالا نزدیک شوند. من وقتی خود را در جایگاه کیهان‌شناس یا گرانش‌کار می‌بینم، حس می‌کنم ما دستمان خالیست. یعنی این مربوط به یک حیطه‌ی دیگری است ولی با این حال چیزهایی وجود دارند مثل همین فرضی که ما درمورد علیت می‌کنیم که می‌گوییم که این مدل مؤثر از هر مدل میکروسکوپی که آمده باشد، احتمالاً باید به اصل علیت احترام بگذارد، یا مثلاً می‌گوییم که باید به قانون دوم ترمودینامیک احترام بگذارد. من حس می‌کنم که این‌ها چیزهایی هستند که کمک می‌کنند.

دکتر بنی‌هاشمی:

ولی فکر کنم حتماً این کاری که درحال انجام است در آینده کمک می‌کند به کسی که بخواهد به فیزیک ریزمقیاس فضازمان بپردازد به خاطر این که در الکترومغناطیس هم همین بوده از نظر تاریخی: ابتدا مردم رفتار ماکروسکوپی قضیه را مشاهده می‌کردند و سپس سعی می‌کردند یک نظریه برای فیزیک ریزمقیاس پشت آن رفتارها ارائه بدهند و نشان بدهند که چیزهایی که مشاهده می‌کردیم درواقع جمع‌زده‌شده‌ی بسیاری از اتفاقات ریزمقیاس بوده است. ولی اگر کسی قرار است یک فیزیک ریزمقیاس ارائه دهد، وقتی که به‌قول معروف همه‌ی آن اتفاقات ریزمقیاس را جمع می‌زند، باید به رفتاری برسد که به‌صورت پدیدارشناختی ما داریم مشاهده می‌کنیم. و اگر به آن نرسد یعنی فیزیک ریزمقیاس اشتباهی را دارد متصور می‌شود. به همین دلیل شاید به قول جواد ما این کاره نیستیم که به فیزیک بنیادی‌تر مسئله بپردازیم ولی خب یک راهنمایی است برای کسی که می‌خواهد به فیزیک بنیادی‌تر بپردازد و روی آن کار کند.

درباره‌ی تنش ثابت هابل اگر می‌شود کمی صحبت کنید. این که مدل شما چه راه‌حلی برای آن دارد؟ به‌طور خاص در ΛCDM لاندا واقعاً ثابت است. درحالی که در مدل شما دینامیک است. این دینامیک‌بودن به این تنش کمک می‌کند؟

دکتر بنی‌هاشمی:

بله. حالا اگر راجع‌به خود تنش هابل بخواهم بگویم، این است که ثابت هابل، یعنی سرعت انبساط عالم، را در حال حاضر می‌توانید مستقیم اندازه بگیرید؛ به این معنی که بروید فاصله‌ی اجسام از خودتان را بخوانید، سرعتشان را نیز نگاه کنید و این دو را به هم تقسیم کنید که ثابت هابل به دست بیاید. این یک کاری است که خیلی سخت ولی قابل انجام است و نکته‌اش این است که هیچ نظریه‌ی کیهان‌شناسی‌ای هم در آن دخیل نیست. یعنی شما فقط دارید این‌ها را می‌خوانید. اصلا کاری به این‌که نظریه کیهان‌شناسی چیست، ندارید. این کاری است که یک تیم خیلی خودشان را وقفش کردند. مثلاً تیم Adam Riess در جان هاپکینز. و این‌ها یک مقداری برای ثابت هابل به دست می‌آورند که تقریباً حدود $73 \pm 1 km.sec^{-1}Mpc^{-1}$ است. از طرف دیگر شما از مشاهدات دیگر می‌توانید ثابت هابل را محاسبه کنید. وقتی یک مدلی را مفروض بگیرید. مثلاً وقتی شما مدل ΛCDM را مفروض می‌گیرید و مثلاً به تابش زمینه‌ی کیهانی نگاه می‌کنید، هم به دمای میانگین تابش زمینه‌ی کیهانی و هم به

ناهمسانگردی‌های دمایی روی سطح تابش زمینه‌ی کیهانی وقتی نگاه می‌کنید، اگر یک مدل کیهان‌شناسی را فرض بگیرید مثل ΛCDM، این به شما یک عددی می‌دهد برای ثابت هابل. و داستان از این‌جا شروع شد که از یک زمانی به بعد این دو تا عدد دیگر با یکدیگر سازگار نبودند و این میله‌های خطاهایشان با همدیگر تماس پیدا نمی‌کردند، تقریباً از سال ۲۰۱۰ به بعد. و این قضیه مدام بدتر و بدتر نیز شد چون همواره ابزارها دقیق‌تر شد. و این معروف شد به تنش هابل که هنوز هم هست. از طرف دیگر داده‌های دیگری نیز هستند مثل خطکش‌های استانداردی که اطراف هستند (تا سرخ‌گرایی ۲ و ۳) که این خطکش‌های استاندارد مثلاً نوسان‌های آکوستیک باریونیک هستند. یعنی اینکه شما وقتی به کهکشان‌ها به‌صورت آماری نگاه می‌کنید در اطراف آن می‌بینید که تقریباً توزیع روی پوسته‌های کروی است که شعاعشان یک مقدار خاصی است و شما آن را می‌توانید ببینید و در نتیجه اگر شما این کهکشان‌ها را در آسمان نگاه کنید، که روی کره‌ای پخش شده‌اند، می‌دانید که شعاع این کره چقدر است و در نتیجه از روی بزرگی زاویه‌ای این کره می‌توانید فاصله را تا آن خطکش استاندارد بخوانید. و بعد از آن فاصله‌ای که خواندید می‌توانید H_0 را باز وابسته به آن مدل استخراج کنید و همه این‌ها اگر مدل ΛCDM باشد می‌بینید که این خطکش‌های استانداردی که تا سرخ‌گرایی ۲ و ۳ می‌بینید، با چیزی که مستقیم می‌خوانید سازگار نیستند. بنابراین شاید اینطوری بشود بیان کرد که تنش بین H_0 خوانده شده با مفروض گرفتن مدل ΛCDM و H_0 خوانده شده مستقیم بدون مفروض گرفتن هیچ مدلی، این تنش H_0 هست. و یک کاری که باز می‌شود انجام داد این است که بگوییم اندازه‌گیری‌ها اشتباه هستند یعنی یکی از این تیم‌ها اشتباه دارد انجام می‌دهد. که خیلی به این پرداختند و هیچ چیزی پیدا نشده است. یکی از این‌ها این است که برویم سمت اینکه بگوییم احتمالاً مدل اشتباه است و این کاری است که از همان اوایل خیلی انجام شده است و هنوز هم دارد انجام می‌شود و ما هم دقیقاً در همین راه قدم برداشتیم و گفتیم که فرض کنیم مدل ΛCDM درست نیست و مدلی که ما این‌جا داریم درست است آن وقت ببینیم که چه می‌شود. آن وقت H_0 ای که از داده‌های CMB می‌خوانیم آیا سازگار است با H_0 ای که گروه Adam Riess دارند اندازه می‌گیرند یا نه. و اتفاقی که در این مدل، با این S خاص که ما فرض کردیم می‌افتد (حالا من این‌جوری برداشت می‌کنم که) این‌جوری است که عملاً ما می‌آییم این کار را می‌کنیم که بعد از بازترکیبی و بعد از اینکه فوتون‌های CMB دیگر آزاد شدند و در فضا دارند حرکت می‌کنند، ما در واقع $E(z)$ را داریم کم می‌کنیم (منظورم $H(z)$ تقسیم بر H_0 است) و از طرف دیگر فاصله‌ی ما تا آخرین سطح پراکندگی باید ثابت باشد به‌خاطر اینکه این را داده‌ها دارند می‌گویند. بگذارید این‌جوری بگویم که در آخرین سطح پراکندگی، یعنی آخرین جایی که آن فوتون‌ها دیگر پراکنده شدند و بعدش دیگر پراکنده نشدند و به همه طرف آزادانه حرکت کردند از جمله طرف ما. بعد آخرین سطح پراکندگی را که نگاه می‌کنید می‌بینید که رویش پر از این خطکش‌های استاندارد است، درواقع رویش پر از حلقه‌های داغ است. و این چیزی که دارید می‌بینید برهم‌نهی بسیاری حلقه‌ی داغ است که این نقش و نگار CMB را پدید آورده است. بعد این‌ها همه‌ی آن‌ها زاویه‌ی خاصی دارند. بزرگی زاویه‌ای آن‌ها حدود یک درجه است. در این زاویه هیچ مدلی هم نیست. این زاویه خیلی کمیت مقدسی است چون هیچ مدل کیهان‌شناسی‌ای در آن نیست. شما واقعاً دارید می‌بینید و این اصلاً مدلی در آن دخیل نیست. درنتیجه شما هر مدلی که بسازید و هرکاری که کنید باید به این زاویه احترام بگذارید. و این زاویه چیست؟ درواقع قطر آن دایره‌ها است تقسیم بر فاصله‌ی شما تا آن. حال شما اگر در یک مدلی بیایید این فاصله را کم و زیاد کنید، برای اینکه آن زاویه ثابت باقی بماند مجبورید آن شعاع را نیز کم و زیاد کنید. اگر آن شعاع را هم کم و زیاد نمی‌کنید، این فاصله باز هم باید ثابت بماند. حالا کاری که ما داریم می‌کنیم این است که آن شعاع را در آن S خاص تغییر نمی‌دهیم. بنابراین مجبوریم که این فاصله را هم ثابت نگه‌داریم. برای اینکه آن زاویه باید ثابت باقی بماند. و اتفاقی که می‌افتد این است که ما در این مدل می‌آییم $E(z)$ را به صورت میانگین کم می‌کنیم؛ در نتیجه این فاصله هم که انتگرال یک تقسیم بر $H(z)$ هست تقریباً، برای اینکه این انتگرال ثابت باقی بماند، به آن دلیلی که گفتم، اتفاقی که می‌افتد این است که H_0 زیاد می‌شود چون $H(z)$ به‌طور متوسط کم شده است. اما به S های دیگری هم قبلاً فکر می‌کردیم. مثلاً می‌توان یک S را تصور کرد که $R(s)$ را کم کند و درنتیجه شما ناچارید که H_0 را زیاد کنید که این فاصله هم کم شود. برای اینکه آن تقسیم مجدداً ثابت باقی بماند، انواع و اقسام این کارها را می‌توان کرد. به همین دلیل، گرانش غیرموضعی به معنای کاری که ما انجام می‌دهیم، در حد موضعی خود، می‌توان انواع‌واقسام سناریوها را تصور کرد که در آن‌ها H_0 بالاتر از چیزی است که مدل ΛCDM وقتی به CMB نگاه می‌کند به شما می‌گوید. در این S خاص به نظر من داستان این است که $E(z)$ به‌طور متوسط از بازترکیبی تا این لحظه کم می‌شود و در نتیجه H_0 باید بالا برود و هرچه که شما قوت این S یعنی آن ضریب پشت a^{β} را که به آن α می‌گفتیم زیادتر کنید، این قضیه قوی‌تر می‌شود؛ در نتیجه‌ی آن، H_0 باید زیاد شود و در نتیجه یک همبستگی مثبتی بین α و H_0 هست که ما این را داریم در تحلیل داده‌مان می‌بینیم.

با این S خاص آیا حساب کرده‌اید که H_0 را چقدر به دست می‌آورید؟

دکتر بنی‌هاشمی:

بله. ولی یادم نیست. این جواب تنش را ملایم‌تر می‌کند ولی از بین نمی‌برد.

آیا مقداری از S که تنش هابل را آرام می‌کند، σ_8 را درست می‌کند یا آن را بدتر

می‌کند؟ از آنجایی که اکثر مدل‌ها یکی را درست می‌کنند و دیگری را خراب می‌کنند.

دکتر بنی‌هاشمی:

دقیقاً. ما راستش را بخواهید به σ_8 نپرداختیم اصلا هنوز و اتفاقاً دوست دارم بپردازیم. ولی من فکر نمی‌کنم دلیلی داشته باشد که σ_8 را بدتر کند. چون مدل‌هایی که σ_8 را بدتر می‌کنند مثلا مدل‌های انرژی تاریک اولیه σ_8 را اکثراً بدتر می‌کنند علتش هم این است که این‌ها ناچار هستند که چگالی ماده را بالا ببرند به این دلیل که شما وقتی انرژی تاریک اولیه دارید، یعنی اثر early-isw زیادتر می‌شود. درواقع یعنی اثر isw بلافاصله بعد از بازترکیبی و این به‌خاطر این است که بلافاصله بعد از بازترکیبی چون ماده هنوز غالب نشده، پتانسیل‌های باردین همچنان وابسته به زمان هستند؛ در نتیجه وقتی یک فوتون در یک چاه پتانسیل می‌افتد، وقتی می‌خواهد از آن دربیاید این پتانسیل در این زمان عوض شده است؛ در نتیجه فوتون همان‌قدری که موقع ورود به چاه پتانسیل آبی‌گرایی پیدا کرده، موقع خروج سرخ‌گرایی پیدا نمی‌کند؛ چون این پتانسیل عوض شده است و این باعث می‌شود فوتون‌های CMB هم نسبت به آن چیزی که در ابتدا بودند ناهمسانگردتر بشوند. به این اثر می‌گویند early-isw و وقتی شما early-dark-energy دارید، ماده حتی کمتر نسبت به ΛCDM غالب است چون که علاوه بر اینکه تابش وجود دارد که باعث می‌شود ماده غالب نباشد، early-dark-energy هم وجود دارد. حال برای اینکه شما این اثر early-isw را خنثی کنید، مجبورید که ماده را بیشتر کنید تا این دوباره به همان غالب بودنی که در ΛCDM داشتید برگردد. و وقتی چگالی ماده را زیاد می‌کنید، خوشگی ماده بالا می‌رود که باعث می‌شود $F\sigma_8$ بالا برود و درنتیجه تنش $F\sigma_8$ بدتر می‌شود. ولی این اتفاقی نیست که در مدل ما رخ بدهد در نتیجه من فکر می‌کنم که ما $F\sigma_8$ را خیلی بدتر نمی‌کنیم و شاید مثل همان ΛCDM آن را باقی بگذاریم ولی باید بررسی شود.

اگر بخواهم روند فکریتان را دنبال کنم که چطور این مدل را ساختید، اگر تصورم درست باشد گفتید که می‌خواستید موضعیت را کنار بگذارید و به‌گونه‌ای غیرموضعیت را بیاورید. حدسم این است که احتمالا فکر کردید که کجا چنین چیزی را قبلا دیدیم؟ در الکترومغناطیس. حالا بیاییم یک چیزی شبیه این بسازیم. آیا واقعاً روند فکریتان این بوده است؟

آقای طباطبایی:

این کاری است که دکتر مشحون انجام داد. ما این کار را انجام ندادیم. این کارهایی است که فکر کنم چند دهه است دکتر مشحون دارند به آن فکر می‌کنند و فقط هم دکتر مشحون نیستند. فکر کنم آدم‌های دیگری نیز هستند یعنی خیلی جامعه‌ی گسترده‌ای دارد ولی دکتر مشحون کار جالب و متفاوتشان نسبتاً این است که همین تناظر با الکترومغناطیس را برقرار کردند. یعنی شما اگر درباره‌ی غیرموضعیت جست‌وجو کنید، می‌بینید که خیلی کارهای گسترده‌ای وجود دارند ولی جالبی کار دکتر مشحون این است که می‌گوید ما گرانش غیرموضعی را بر اساس الکترودینامیک غیرموضعی بسازیم. کاری که ما کردیم که حالا خیلی قدمتی هم ندارد نسبت به کارهای دکتر مشحون، این بوده است که سعی کردیم با غیرموضعیت، کیهان‌شناسی انجام دهیم و یک حد خاصی از آن را نیز بررسی کردیم.

دکتر بنی‌هاشمی:

نکته‌ای هست که می‌خواستم راجع‌به Λ اضافه کنم اینکه Λ یک کمیت ثابت است یعنی واقعاً هیچ تحولی ندارد ولی داستان این است که شما در نسبیت عام اگر هیچ چیز نداشته باشید و فقط یک ثابتی به‌نام Λ داشته باشید، جواب آن به‌صورت de-sitter است. فضازمان de-sitter که فاکتور مقیاس به‌صورت $e^{\alpha t}$ درمی‌آید؛ ولی در غیرموضعی‌کردن گرانش موضعی، داستان این است که شما حتی اگر به معادلاتتان یک ثابت اضافه کنید، جوابتان de-sitter نخواهد بود و این پارامتر هابل با زمان عوض می‌شود؛ چون در de-sitter پارامتر هابل عوض نمی‌شود و H ثابت است. بنابراین با وجود این که شما یک ثابت اضافه کردید نه یک میدان یا یک چیز متغیر با زمان، همانند ثابت نیوتن، یک ثابت به همان معادلات اضافه کردید. ثابت نیوتن چیزی نیست که عوض شود. ولی در گرانش غیرموضعی شما می‌توانید بگویید انگار ثابت نیوتن به‌طور مؤثر عوض می‌شود پس دیگر G ثابت نیست در نتیجه یک میدان است و باید اختلال آن را نیز درنظر گرفت و غیره. ولی این کاری نیست که ما انجام می‌دهیم. G یک ثابت است. Λ هم یک ثابت مانند G است. یعنی نظریه ما دو ثابت دارد یکی G و دیگری Λ . مثل نسبیت عامی که یک Λ دارد. ولی فرق آن با نسبیت عام این است که نسبیت عام جواب de-sitter دارد ولی این جواب در این نظریه وجود ندارد. درنتیجه ثابت کیهان‌شناسی همچنان ثابت است.

آقای طباطبایی:

یعنی تا زمانی که به Λ همچون یک عدد ثابت نگاه کنیم که می‌شود آن را به نظریه اضافه کرد، هیچ مشکلی ندارد. اینکه جواب de-sitter ندارد نیز به‌گونه‌ای قابل پیش‌بینی است چون که ما با وارد کردن این s به‌گونه‌ای تقارن انتقال در زمان را شکسته‌ایم و لازمه‌ی داشتن جواب de-sitter این است که تقارن در زمان جزء تقارن‌های مسئله باشد. و قبلش می‌توان این‌را حدس زد.

سوال بعدی ما درباره‌ی پیچش[1] هست. این که نسبیت عام پیچش ندارد اما مدل شما دارد. درباره‌ی این توضیح می‌دهید؟

آقای طباطبایی:

پیچش در نسبیت عام وارد نمی‌شود. یعنی چیزی است که خیلی به آن پرداخته نمی‌شود. راستش من دقیق این را نمی‌دانم که در بحث پدیدارشناختی‌اش در نسبیت عام، آیا روشی برای اندازه‌گیری‌اش

[1] Torsion

هست؟ من راجع به این ایده‌ای ندارم.

آقای طباطبایی:

در معادل دورموازی با تتراد کار می‌کنیم و هموستار نیز بر اساس تتراد ساخته می‌شود نه متریک، با توجه به اینکه متریک نسبت به تتراد درجات آزادی کمتری در خود دارد (که این درجات آزادی از دست رفته پیچش را نیز در خود دارند) هموستار این نظریه اطلاعات بیشتری نسبت به هموستار نظریه‌ی نسبت عام که Levi-civita هموستار است در خود دارد.

ولی اگر ما بخواهیم گرانش دورموازیمان همان نسبیت عامی که می‌شناسیم را برایمان توصیف کند، از آنجایی که گرانش دورموازی واقعاً یک فرمالیزم ریاضی است و چیز بیشتری ندارد، یک‌جورهایی این پیچش تبدیل به یک درجه‌ی آزادی اضافه می‌شود که نیازی نیست به آن پرداخت. برای همین هم من بحث پیدارشناسی را آوردم که نمی‌دانم آیا قیدی وجود دارد روی این قضیه یا خیر. باید تحقیق کرد. ولی در کار ما، شاید این اصلا یک چیزی باشد که در آینده به آن بپردازیم. پیچش به یک معنایی می‌تواند وجود داشته باشد یعنی جزء یکی از درجات آزادی سیستم است و هرکاری که ما تا به حال کردیم (مثلاً کیهان‌شناسی را بررسی کردیم)، آن را خاموش کردیم یک‌جورهایی یعنی فرض کردیم که یک درجه آزادی است که روشن نمی‌شود چون اصلاً منبعی ندارد که آن را روشن کند. از این‌گونه فرض‌ها کردیم ولی علی‌الاصول می‌شود به آن فکر کرد و این هم در واقع باید آن جایی دنبالش گشت که نظریه‌ی ما نسبت به نسبیت عام درجه‌ی آزادی اضافه‌تر دارد. ما مثلاً نظریه‌ی اختلال درون نظریه را بررسی می‌کنیم، درجات آزادی زیادی دارد و ما درجات آزادی نظریه اختلال را که از نسبیت عام بیشتر هستند، سعی می‌کنیم سرشان را زیر آب کنیم و خاموششان کنیم. البته فعلاً. شاید بعداً بشود کار دیگری نیز کرد.

در حد موضعی هم می‌شود آن را روشن کرد و اثراتش را بررسی کرد. مسئله این است که ما می‌خواستیم تا جای ممکن نزدیک نسبیت عام و کیهان‌شناسی معمولی حرکت کنیم و خیلی دور نشویم ولی اتفاقاً جزء برنامه‌هایمان هست که به آن‌ها فکر کنیم.

دکتر بنی‌هاشمی:

در گرانش دورموازی از هموستار وایتزنباخ به جای لوی-چیویتا استفاده می‌شود. به همین خاطر فضا-زمان به جای انحنا، پیچش خواهد داشت. در نتیجه اگر نسبیت عام را در فرمالیسم دورموازی بیان کنید اتفاقاً پیچش خواهیم داشت.

آقای طباطبایی:

منم راستش این‌ها را دقیق نمی‌دانم ولی کلیتی که از این کارها در ذهنم دارم این است که این‌ها وقتی می‌خواهند نظریه‌ی میدان بنویسند و فرضاً برای الکترون کنش بنویسند، مثلاً کنشی که به کمک اسپینور دیراک نوشته می‌شود، فکر می‌کنم کاری که آنجا می‌کنند این است که به‌جای این‌که این را با متریک جفت کنند، به تترادها جفت می‌کنند. یعنی به‌جای این‌که از minimal-coupling استفاده کنند؛ که minimal-coupling یعنی هر لاگرانژین ماده‌ای را که می‌خواهید بنویسید، با متریک آن را اسکالر کنیم که تحت تبدیلات هموار یختی[۲] این اسکالر باشد که یعنی تحت تبدیلات مختصات پایسته باشد. ولی می‌توان یک قدم از این جلوتر رفت و به‌جای این‌که با متریک این کار را کرد، با تترادها این کار را انجام داد و حس می‌کنم این اتفاق هم آنجا می‌افتد؛ یعنی فکر کنم به‌صورت خودکار این اتفاق می‌افتد اگر مثلاً لاگرانژی الکترون که اسپینش ۱/۲ هست را با تترادها جفت کنیم؛ ولی من راستش این فرمالیزم را تابه‌حال دنبال صفر تا صد نکرده‌ام که ببینم چگونه به‌دست می‌آید و این‌ها. کمی حس می‌کنم که در آن حدس و گمان وجود دارد یعنی این کاریست که می‌توان انجام داد و یا انجام نداد. نمی‌دانم حقیقتاً. ولی فکر می‌کنم همین Hehl که می‌گویید را باید کارهایش را دنبال کرد.

صحبت آخر

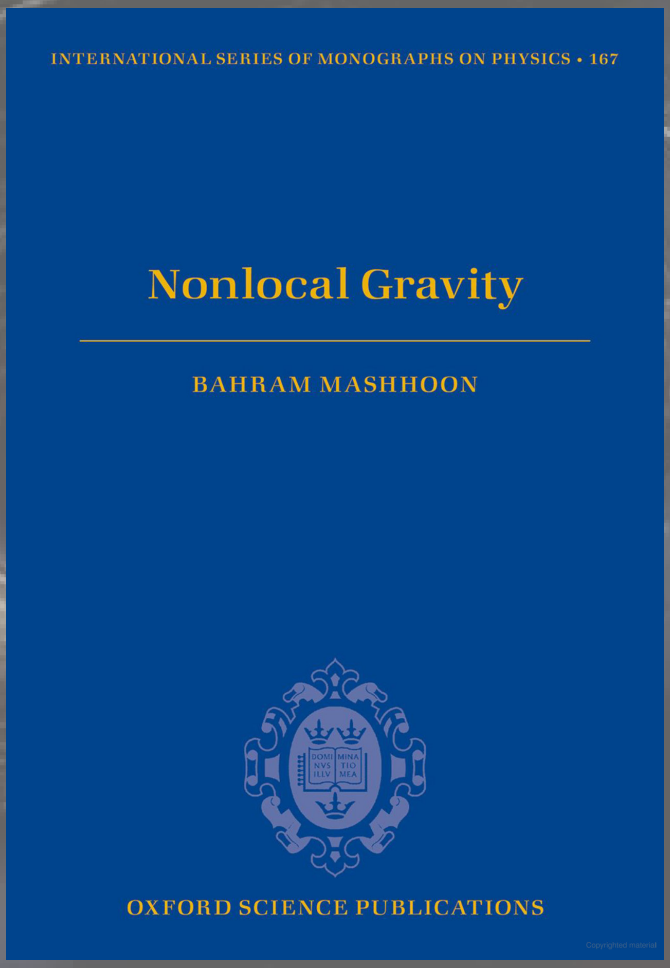
آقای طباطبایی:

در کل کاری است که درحال پیشرفت است یعنی هنوز به بیشتر چیزهایی که دوست داریم به آن پرداخته شود نپرداختیم و حالا شاید هرچه جلوتر برویم اوضاع آن بهتر شود و شاید هم بدتر. باید دید. حالا نمی‌دانم شاید از آنجایی که مخاطبانتان دانشجوهای مختلفی باشند، خیلی هم جای این را دارد که دانشجوها فکر و کار و کمک کنند در این موضوع. از این نظرها هم فکر می‌کنم کمی می‌توان گروه گسترده‌تری تشکیل داد و نویدی هم که می‌توان داد این است که آدم‌ها بتوانند خیلی خوب نسبیت عام و کیهان‌شناسی و گرانش دورموازی و ابزارهای ریاضی مثل mathematica یا کد CAMB و الگوریتم‌های مربوط به آن را یاد بگیرند. از این نظر هم به‌نظر من خوب است که حتی دانشجوهای کارشناسی که علاقه‌مند هستند نیز وارد آن شوند. به‌نظرم به دردشان می‌خورد که بیایند و روی جنبه‌های خاصی از مسئله فکر کنند.

۲ diffeomorphism

مروری بر کتاب گرانش ناموضعی، نوشته‌ی دکتر بهرام مشحون

حانیه ملکی



بخش‌هایی از این شماره‌ی تکانه را به کیهان‌شناسی و گرانش اختصاص دادیم و این اقبال را داشتیم تا با دکتر مشحون عزیز مصاحبه‌ای انجام دهیم. اگر بخش‌های قبل را خوانده باشید، اسم گرانش غیرموضعی برایتان آشنا خواهد بود. گرانش غیرموضعی نظریه‌ای است که افراد متعددی از جمله دکتر مشحون زمان زیادی را صرف توسعه‌ی آن کرده‌اند. ایشان کتابی در این باره نوشته‌اند که در سال ۲۰۱۷، توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد در مجموعه‌ای به نام «مجموعه‌ی بین‌المللی تک‌نگاری‌های فیزیک[۱]» به چاپ رسیده است. کتاب مذکور شامل ۲۳۸ صفحه و ۱۰ بخش است که در ادامه به مرور آن‌ها می‌پردازیم.

Haniyehmalaki@gmail.com

نسبیت عام اینشتین، که در حال حاضر نظریه‌ی موردقبول در مورد گرانش است، در ماهیت خود «فرض موضعیت[۲]» را دارد. فرض موضعیت بیان می‌کند کمیت‌های اندازه‌گیری‌شده در هر رویداد در فضازمان، به‌صورت مستقیم تنها تحت‌تأثیر کمیت‌هایی در همسایگی نزدیک خود است؛ به این معنا که نتیجه به‌صورت مستقیم از گذشته‌ی مخروط نوری تأثیر نمی‌پذیرد. اگر برای فضازمان حافظه قائل شویم، ناموضعیت را وارد نظریه کرده‌ایم. نظریه‌ی گرانش غیرموضعی تلاش می‌کند تا با بهره‌جویی از فرمالیسم «پایه‌ی چهارپایه[۳]»، غیرموضعیت را وارد نظریه‌ی تعمیم‌یافته‌ای از نسبیت عام اینشتین کند. بخش اول کتاب، مقدمه، مروری است بر ناوردایی لورنتز[۴] ، فرض موضعیت و ارتباط آن با نسبیت عام و ناظرهای اساسی[۵] که در واقع همان پایه‌های چهارپایه هستند. هدف بخش دوم کتاب، ناموضعیت ناشی از شتاب، آن است که نشان دهد که اندازه‌گیری‌های میدان ناظر شتاب‌دار ایده‌آل نمی‌تواند به‌صورت آنی انجام پذیرد؛ گذشته‌ی ناظر باید وارد محاسبات شود. بنابراین اهمیت گذشته‌ی ناظر در اندازه‌گیری فعلی در نهایت به نظریه‌ی نسبیت خاص ناموضعی می‌انجامد. میدان موردبحث، میدان‌های الکترومغناطیس هستند. می‌دانیم در الکترومغناطیس نسبیتی، ناموضعیت نقش بازی می‌کند. بخش سوم کتاب تلاش می‌کند تا فرمالیسم نسبیت خاص ناموضعی را به دست آورد. برای این کار نیازمند مطالعه‌ی ارتباط فرض موضعیت و اندازه‌گیری میدان‌های الکترومغناطیس هستیم. هدف نهایی پیداکردن تابع کرنل ناموضعی است که قرار است وارد محاسبات شود. تابع کرنل به‌مانند یک تابع وزنی برای حافظه‌ی شتاب گذشته عمل می‌کند. در انتهای بخش سوم معادلات مربوط به نسبیت خاص ناموضعی به دست می‌آید.

تا به اینجا، کتاب نسبیت خاص ناموضعی را بررسی می‌کرد. از این پس وارد بخش‌های مربوط به نسبیت عام ناموضعی می‌شویم. آیا گرانش ناموضعی است؟ این سؤال اصلی بخش چهارم کتاب است. آزمایش ذهنی معروف اینشتین، آزمایش آسانسور، ارتباطی بین لختی و گرانش برقرار می‌کند. بنابراین اگر سیستم‌های شتاب‌دار در فضازمان مینکوفسکی ناموضعی هستند، طبیعی است که براساس اصل هم‌ارزی[۶]، برای گرانش نیز خاصیت ناموضعی قائل شویم. در بخش چهارم مطالعاتی در مورد تابش گرانشی خطی‌شده در نسبیت عام، ناظرهای دوار و امواج گرانشی انجام می‌شود و تلاش می‌شود تا ناموضعی شوند. بخش چهارم تاحدی همچنان در چهارچوب نسبیت عام است و با فرمالیسم متریک نوشته شده است. بخش پنجم تعمیمی از نسبیت عام است و براساس فرمالیسم ناظرهای اساسی و یا همان پایه‌های چهارپایه است. این فرمالیسم مستقل از متریک است و طبیعی است که همبستار[۷]ها در این فرمالیسم، متفاوت از همبستارِ متعارفِ نسبیت عام، یعنی همبستارِ لوی-چویتا[۸] هستند. نشان داده شده که با همبستارهای جدید، و کمیت‌های جدیدی مثل تانسورِ پیچش وایتزنباخ[۹]، می‌توان به معادلاتی، هم‌ارز با معادلاتِ میدان اینشتین رسید. به این فرمالیسم، فرمالیسم دورموازیِ معادل با نسبیت عام[۱۰] نیز می‌گویند. پس از به‌دست‌آوردن معادلات میدان در فرمالیسم ناظرهای اساسی، بخش پنجم کتاب در پی آن است که معادلات میدان را ناموضعی کند. نکته‌ی قابل‌توجه، شباهت معادلات به معادلات ماکسول در ماده است. در قسمتی از این بخش، فضازمانِ تخت همدیس[۱۱] بررسی شده است که شبیه به فضازمانِ FLRW است.

بخش‌های دیگر کتاب، حد خطی‌شده‌ی معادلات را بررسی می‌کنند. می‌دانیم معادلات نسبیت عام، و در نتیجه معادلاتِ معادلِ دورموازی آن، معادلاتی بسیار غیرخطی هستند و بررسی آن‌ها کار دشواری است. حد خطی‌شده‌ی آن‌ها موضوع قابل‌توجه‌ای است که از آن به تابش گرانشی، امواج گرانشی و... می‌رسیم و بررسی آن‌ها به‌مراتب کار آسان‌تری است. بخش هفتم معادلات خطی‌شده و حد نیوتونی معادلِ دورموازی نسبیت عام را محاسبه می‌کند. بخش هشتم به ارتباط گرانش ناموضعی و ماده‌ی تاریک می‌پردازد. در واقع تلاش شده است تا پیش‌بینی‌های این نظریه با داده بررسی شوند. نشان داده شده است که پیامدهای نظریه در حد نیوتونی با دینامیک گرانشیِ منظومه‌ی شمسی، کهکشان‌های مارپیچی و خوشه‌های کهکشانی سازگار است. یکی از نتایج درخشانِ گرانش ناموضعی آن است که پیش‌بینی‌ای شبیه به ماده‌ی تاریک دارد. هنگام بررسی حد خطی‌شده‌ی معادلات، بدیهی است که به سراغ بررسی امواج گرانشی برویم. هدف بخش نهم کتاب این است. بخش آخر، بررسی مدلِ کیهان‌شناسیِ نظریه در حد نیوتونی است. به‌طور خاص به شباهت ماده‌ی تاریک که یک جزء اساسی برای مدل کیهان‌شناسی استانداردِ فعلی است، و پیش‌بینیِ گرانش ناموضعی پرداخته شده است. در این بخش معادلات اساسی کیهان‌شناسی براساس گرانش ناموضعی بازیابی شده‌اند. همچنین کمی در مورد تشکیل ساختارهای کیهانی بحث شده است.

نظریه‌ی گرانش ناموضعی یک مدلِ تعمیم‌یافته از نسبیت عام اینشتین است که توسط افراد متعددی در حال بررسی و توسعه است. مطالعه‌ی کتابِ معرفی‌شده می‌تواند اولین گام برای آشنایی با این خطِ پژوهشی باشد.

مراجع

Mashhoon, B. (2017). Nonlocal Gravity. Oxford University Press.

۱ International Series of Monographs on Physics
۲ Hypothesis of locality
۳ Tetrad frame
۴ Lorentz invariance
۵ Fundamental observers
۶ Equivalence principle
۷ Connections
۸ Levi-Civita Connection
۹ Weitzenböck torsion tensor
۱۰ Teleparallel equivalent of GR
۱۱ Conformal flat spacetime

Behind it all is surely an idea so simple, so beautiful, that when we grasp it -in a decade, a century, or a millennium- we will all say to each other, how could it have been otherwise? How could we have been so stupid?

John Archibald Wheeler